

ROYAUME DU MAROC

RAPPORT D'ACTIVITÉ
INRA 2023



المعهد الوطني للبحث الزراعي

ⵎⴰⵔⴻⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⴻⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⴻⵎⴰⵏ ⵉⵎⴰⵔⴻⵎⴰⵏ

Institut National de la Recherche Agronomique



صَاحِبُ الْجَلَالَةِ الْمَلِكُ مُحَمَّدُ السَّادِسُ نَصْرُهُ اللهُ

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L'assiste.



المعهد الوطني للبحث الزراعي
ᄒᄒᄒᄒᄒ ᄒᄒᄒᄒᄒ ᄒᄒᄒᄒᄒ ᄒᄒᄒᄒᄒ
Institut National de la Recherche Agronomique

RAPPORT D'ACTIVITÉ **INRA 2023**

SOMMAIRE





MOT DU DIRECTEUR	8
Faits marquants de l'année 2023	10
Distinction chercheurs	13
INRA SIAM 2023	13
REGARD SUR LES RECHERCHES ENTREPRISES EN 2023 ...	15
Consolidation des filières des grandes culture	16
Consolidation des filières arboricoles et horticoles	24
Consolidation des filières émergentes.....	38
Consolidation des filières animales	42
Transition vers les systèmes de production durable.....	46
Mobilisation du levier digital pour la gestion prévisionnelle.	54
ACTIONS ENTREPRISES EN APPUI À LA RECHERCHE.....	58
Diffusion et transfert des innovations.....	60
Coopération & partenariat.....	66
Éditions scientifiques et techniques	70
Ressources humaines et financières.....	74
LISTE DES PUBLICATIONS 2023	78

MOT DU DIRECTEUR



Dr Faouzi Bekkaoui

*Directeur de l'Institut
National de la Recherche
Agronomique*

Sévrissant pour une nouvelle année consécutive, la sécheresse a durement impacté notre agriculture. En tant qu'institut de recherche agronomique, l'INRA est conscient de la nécessité de renforcer la résilience de notre modèle agricole et celle des communautés rurales face aux effets tangibles du changement climatique, ayant des conséquences concrètes sur les conditions biotiques et abiotiques de la production agricole.

L'INRA a été activement mobilisé par la « Génération Green » pour accompagner un certain nombre de programmes en matière d'appui technique et de transfert de technologies. Ces initiatives visent à façonner un avenir prometteur pour notre agriculture, tant en préservant les ressources naturelles qu'en renforçant la résilience et l'éco-efficience de leur utilisation.

A l'INRA, nous continuons à accorder une importance capitale à la gestion des ressources phyto-génétiques, essentielles à l'adaptation au dérèglement climatique. Le Centre National des Ressources Génétiques, en phases finales d'équipement, sera capable d'abriter plus de 200.000 accessions d'espèces végétales, de ressources microorganismes et animales.

Nos travaux sur la conservation des sols continuent à démontrer les effets bénéfiques du semis direct dans les zones semi-arides, et la diffusion des connaissances sur ce système qui progresse grâce à une collaboration étroite avec l'ensemble des acteurs, pour atteindre un million d'ha à l'horizon 2030. Nous nous réjouissons, à l'occasion de la dernière réalisation de ce programme qui frôle les 120.000 ha pendant la campagne 2023-2024, malgré la réduction de la superficie céréalière due au retard des pluies.

Pour une gestion efficiente de l'eau, l'INRA s'est fortement mobilisé dans des consortiums internationaux de recherche et en partenariat avec le secteur privé étran-



ger pour accéder aux dernières technologies sur l'irrigation de précision utilisant divers types de capteurs. L'innovation vise à rendre ces technologies accessibles aux agriculteurs marocains en améliorant leur adaptation et en réduisant les coûts d'exploitation. L'exemple du Kit InterIrris, développé dans le cadre d'un projet méditerranéen, illustre parfaitement cette approche.

La question de l'eau est cruciale au-delà des défis technologiques. L'effort des pouvoirs publics en matière de mobilisation de l'eau est louable, mais une prise de conscience collective est nécessaire pour conserver nos nappes menacées d'extinction. L'INRA continue de contribuer sur cette question par ses recherches scientifiques, particulièrement auprès du grand public. Dans ce sens, le thème consacré à l'agenda institutionnel de l'INRA pour l'année 2024 s'est articulé autour de : « L'eau, une richesse à préserver et à mieux valoriser ».

L'INRA reste fermement engagé à la réalisation des objectifs de la stratégie « Génération Green ». Nous sommes conscients qu'à l'amont de toute filière, la disponibilité du matériel génétique performant, sain et suffisant est d'une grande importance pour assurer les productions agricoles escomptées. Cette année, nos efforts continus en amélioration génétique, soutenus par notre partenaire stratégique l'ICAR-DA, ont été couronnés par l'inscription au catalogue officiel de 4 nouvelles variétés résilientes. Nos livraisons de boutures pour l'arganiculture et nos engagements pour les souches de palmier dattier sont très satisfaisants cette année.

Pour la quatrième année consécutive, l'INRA maintient son engagement dans le programme de multiplication du cactus résistant à la cochenille, malgré les difficultés financières qui ont entravé l'expansion des superficies de plantations prévues.

Pour la multiplication des semences de pré-base des céréales, l'INRA prévoit d'investir davantage dans l'irrigation et la mécanisation pour respecter nos engagements, compromis cette année par la sévérité de la sécheresse.

Sur le plan de la recherche scientifique, l'INRA a renforcé ses performances avec une augmentation du nombre de publications scientifiques, atteignant cette année 273 publications couvrant diverses thématiques de recherche consignées dans le programme de recherche à moyen terme, avec la collaboration fructueuse des scientifiques d'horizons variés. Ce rapport d'activité relate quelques-unes de ces avancées scientifiques réalisées dans des filières et domaines prioritaires pour l'agriculture nationale.

La recherche a été le centre d'une conférence de haut niveau en marge du SIAM 2024, ce qui témoigne de l'intérêt porté par les pouvoirs publics à la recherche agricole. L'INRA a activement contribué à la préparation de cette conférence en coordonnant les Ateliers de la Recherche Agricole, organisés préalablement avec le concours des partenaires du système national de la formation et la recherche agricole. La conférence tenue sous le thème "La recherche agricole face aux défis des changements climatiques" a été l'occasion pour l'INRA de partager son expérience, tant sur le plan des réalisations scientifiques que de la gouvernance. Cette initiative ainsi que d'autres telles que la feuille de route de la Recherche-Innovation, suscitent beaucoup d'espoirs quant à la capacité des chercheurs à relever les défis futurs, tout en renforçant leur responsabilité à être plus engagés, créatifs et innovants.

Dr Faouzi Bekkaoui - Directeur de l'INRA

Faits marquants de l'année 2023

5^{ème} édition de la Foire Nationale du Câprier

Organisée sous la présidence effective de M. Mohammed SADIKI, Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts du 5 au 9 juillet 2023 à Safi sous le thème : « **Stratégie Génération Green : Perspectives du développement de la filière du câprier et son rôle dans l'emploi de la femme et des jeunes** », la 5^{ème} édition de la foire nationale du câprier promeut cette filière génératrice d'emploi et de revenu et levier de développement du monde rural.

Inscrite comme niche de production prometteuse, le câprier figure comme axe de recherche prioritaire dans le Méga projet INRA sur les PAM où de nombreux acquis ont été enregistrés en vue de relever toutes les contraintes qui entravent le développement de cette culture.



Coopération Sud-Sud : Maroc et pays du bassin des Caraïbes un tandem Win-Win

La coopération technique entre le Maroc et les pays en développement du Sud et notamment ceux du bassin des Caraïbes (Antigua & Barbuda, Grenada, Saint Kitts & Nevis, Saint Lucia et Saint Vincent & Grenadines) continue pour un partage des connaissances, des compétences et des initiatives réussies dans les domaines de développement agricole et de la fertilité des sols.

Soutenue par la fondation OCP et l'AM-Cl, cette initiative s'est poursuivie pour la 4^e année consécutive par l'accueil, l'encadrement et la formation de plusieurs cadres et techniciens de ces pays amis.

Face aux sécheresses récurrentes, l'INRA développe de nouvelles variétés résilientes

S'investissant dans un processus d'adaptation au changement climatique, à la diminution de la pluviométrie et à la réréfaction des ressources hydriques, l'INRA développe de nouvelles variétés de céréales, légumineuses et oléagineuses résilientes à la sécheresse. Des variétés résilientes avec des systèmes racinaires plus développés aidant les plantes à mieux croître et absorber plus d'eau.

Pour parvenir à cet objectif, les programmes de recherche à l'INRA sur l'amélioration génétique des variétés



font recours aux process de croisements guidés à l'aide d'outils modernes fournis par la biotechnologie pour la production de nouvelles variétés plus résilientes à la sécheresse.

Au titre de l'année 2023, 8 variétés ont été inscrites au Catalogue Officiel du Maroc : 1 variété de blé dur (Jawhar), 1 variété de blé tendre (Ibtissam), 3 variétés d'avoine (Hamdali, Niema, Nezha), 1 variété de féverole (Yasmine) et 2 variétés de colza (Marina et Redana).

Plateformes de démonstration des nouvelles obtentions végétales INRA ou le progrès génétique à l'épreuve

Couvrant tous les bassins de production au Maroc, les plateformes de démonstration des nouvelles obtentions végétales INRA Haouz (Tassaout), Tadla (Afourer), Gharb (Sidi Alal Tazi), Zaër (Marchouch) et la montagne (Anoceur), conjuguent à la fois un objectif de transfert de technologie au profit des agriculteurs, des producteurs, des multiplicateurs et un objectif scientifique pour comparer in visu le rendement grains et paille (MS) et la résilience au changement climatique comparativement aux variétés communes. Par ces Journées des plateformes de démonstration l'INRA communique sur ses nouvelles obtentions végétales et sur le progrès génétique réalisé par ces nouvelles obtentions et de s'enquérir sur leurs qualités agronomiques, physiologiques et technologiques, afin d'augmenter leur taux d'utilisation, de pénétration et d'appropriation par les agriculteurs, les producteurs et les sociétés semencières.



Agenda agricole national : L'INRA un acteur clé et une présence de marque

Répondant toujours présent aux grands rendez-vous de l'Agenda agricole national, l'INRA a pris part en l'année 2023 à :

La 15^{ème}

édition du Salon International de l'Agriculture au Maroc

Grand-messe agricole annuelle au Maroc, le Salon International de l'Agriculture au Maroc s'est tenu sous le thème «Génération Green : Pour une souveraineté alimentaire durable» et auquel l'INRA a pris part.

La 12^{ème}

édition du Salon International des Dattes à Erfoud

Organisée sous le thème «Génération Green : de nouveaux horizons pour le développement du palmier dattier et la durabilité des oasis» la 12^{ème} édition s'est tenue à Erfoud du 03 au 08 octobre 2023 et où l'INRA a exposé ses acquis de recherche sur le palmier dattier et les oasis.

Congrès International des Oasis et du Palmier dattier Ouarzazate

Eu égard au rôle stratégique des oasis dans les zones arides du monde et au Maroc, le Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts marocain a organisé le « Congrès international des oasis et du palmier dattier » à Ouarzazate les 29 et 30 mai 2023.

À travers ce Congrès, l'ANDZOA, l'INRA et les Universités du Maroc ont réuni une pléiade de chercheurs, scientifiques et doctorants pour i) Dresser un bilan des acquis en matière de connaissance pour le développement des espaces oasiens et analyser les principaux atouts et contraintes du système oasien ainsi que les mécanismes d'ap-

pui pour son développement durable ; ii) Échanger sur les opportunités et les potentialités de développement agricole intégré dont notamment la filière de palmier dattier et des contraintes y afférentes ; iii) Échanger les informations et les expériences entre les participants en vue de promouvoir les partenariats et la coopération scientifique pour la mise en place de modèles de gestion technico-économique durable des systèmes oasiens ; iv) Promouvoir les mécanismes appropriés de connaissance, de préservation et de durabilité des écosystèmes oasiens ; et v) Développer les bases d'une vision pour la gestion durable de l'agroécosystème oasien.

3ACCA

Le troisième Congrès africain sur l'agriculture de conservation (3ACCA) s'est tenu au Maroc sous le thème fédérateur « Construire un avenir résilient en Afrique grâce à l'agriculture de conservation et à la mécanisation durable ». Cette édition ambitionnait de transformer l'agriculture en Afrique en une agriculture durable et résiliente face aux aléas du changement climatique. S'assignant comme objectif stratégique, l'initiative 3ACCA se veut une plateforme pour faciliter le partage des connaissances, des expériences et des informations sur l'agriculture de conservation (AC) et la mécanisation agricole durable (SAM) à travers la communication et la sensibilisation sur l'intérêt indéniable à adopter l'AC et la SAM.

2 leviers capables de garantir une amélioration de la productivité agricole durable, le renforcement de la résilience environnementale et sociale et la promotion des efforts visant à assurer la sécurité alimen-

taire et nutritionnelle ainsi que le pourvoi d'emplois en particulier pour les communautés rurales (jeunes et femmes) et l'offre d'opportunités économiques.

L'INRA à la 3e édition de la Journée Internationale de l'Arganier (New York - USA)

Sous les auspices des Nations Unies, la 3e édition de la Journée Internationale de l'Arganier a été tenue à New York (USA) sous le thème «Le développement socio-économique local et la durabilité de l'écosystème de l'Arganier».





Aux travaux de cette édition, le Maroc a pris part sous la présidence de monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, Mohammed Sadiki, et la participation effective de l'ambassadeur Représentant Permanent du Maroc aux Nations Unies, Dr Omar Hilale, de Dr Faouzi Bekkaoui, Directeur de l'INRA, de Dr Brahim Hafidi, DG de l'ANDZOA et toutes les parties prenantes de la filière arganier au Maroc.

Dr Faouzi Bekkaoui, et en marge de la table ronde tenue au siège des Nations Unies a mis le point sur les travaux de recherche entrepris à l'INRA en matière de domestication de l'Arganier.

SIAM 2023

Distinction de chercheurs INRA

Consécration de l'INRA au Grand Prix Hassan II pour l'Invention et la Recherche dans le domaine agricole.

La 15e édition du Grand Prix Hassan II pour l'Invention et la Recherche dans le domaine agricole (SIAM – 2023) sera inscrite en lettres d'or dans les annales de l'institut National de la Recherche Agronomique. Une édition où 2 éminents chercheurs de l'INRA ont été primés par

ce Prestigieux Prix de la Science et de la Recherche.

Distingués par leurs remarquables contributions dans l'univers de la recherche agronomique, les chercheurs de l'INRA ont été récompensés lors d'une cérémonie présidée par Monsieur Mohammed SADIKI, Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime, et ce à l'occasion de la tenue de la 15e édition du Salon International de l'Agriculture du Maroc (Meknès 2023).

Dr Mahyou Hamid, chercheur au CRRA Oujda, s'est vu décerner le Premier Prix de la classe des publications d'ouvrages scientifiques ou techniques, pour son ouvrage «Nouvelles approches de surveillance des terres de parcours au Maroc».

Dr El Aissaoui Abdellah et Harkani Asia se sont vus décernés le 3ème Prix des inventions et techniques pratiques pour leur travail intitulé «Développement et implémentation d'une méthode originale de gestion de la performance énergétique des systèmes de pompage photovoltaïque».

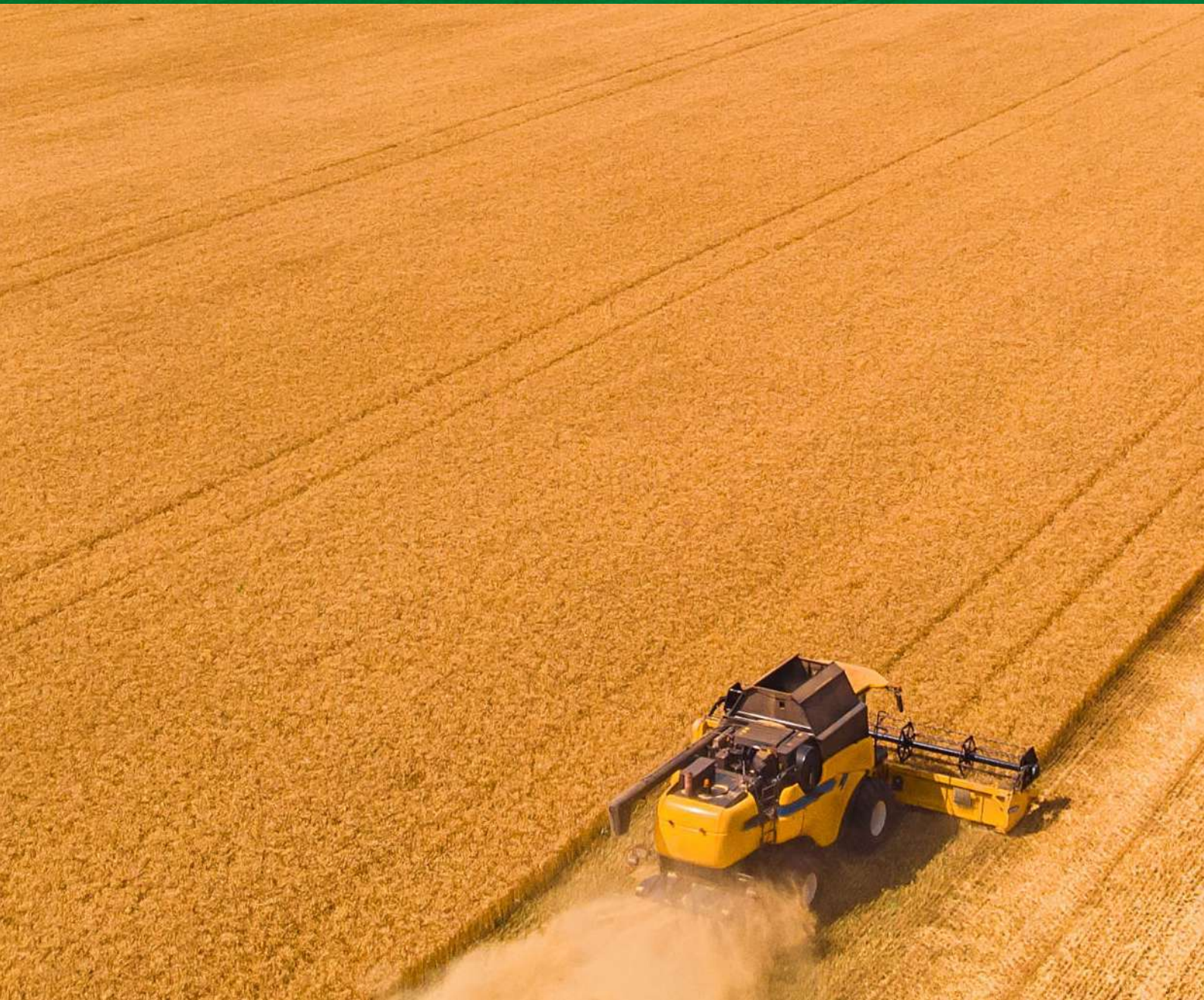
Toutes nos félicitations aux heureux récipiendaires de ce prestigieux Prix avec espoir de voir se réitérer cet exploit dans les prochaines éditions.



Distinction chercheurs INRA SIAM 2023

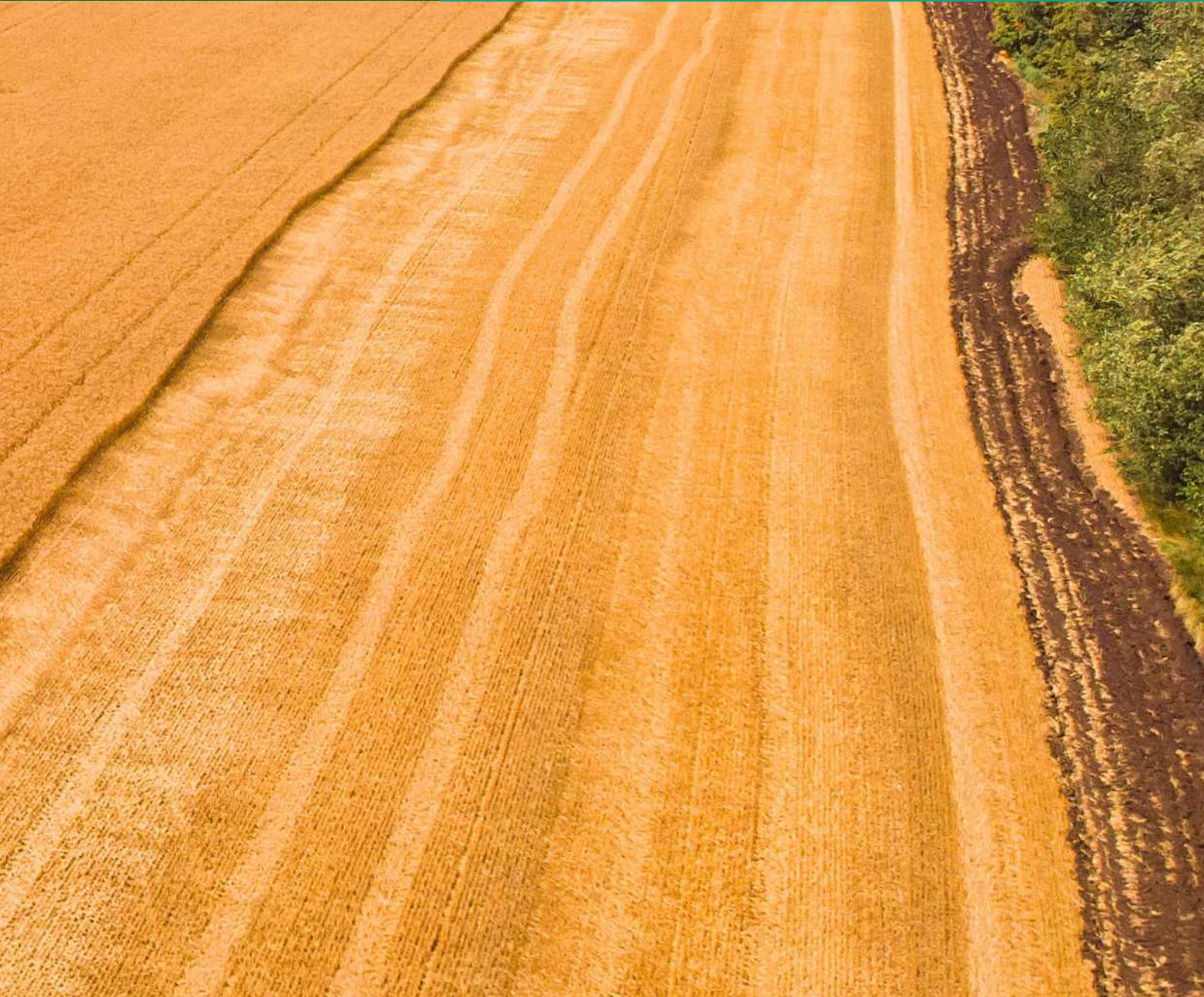
Le Grand Prix
Hassan II pour l'invention
et la recherche dans
le domaine agricole dévoile
ses lauréats







REGARD SUR LES RECHERCHES ENTREPRISES EN 2023



Consolidation des
filères des grandes
cultures



La collecte et l'introduction ont permis d'intégrer plus de 1200 nouvelles accessions en 2023. Les prospections ont été entreprises dans 43 sites représentant 12 provinces du Maroc. Au total, 71 accessions ont été collectées englobant 12 genres et 18 espèces. D'autres acquisitions émanant des centres régionaux INRA ont concerné 306 accessions dont 159 d'espèces pastorales. De plus, les nouvelles introductions de l'étranger ont atteint 303 accessions.

Actuellement, 73 621 accessions y sont conservées, représentées par 590 espèces/sous-espèces et 173 genres différents avec une représentativité céréalière de 64%.

La caractérisation a concerné 210 accessions d'orge (populations locales) et 300 accessions (populations locales) de blé tendre de diverses origines selon les normes internationales. Par ailleurs, un total de 150 accessions de lentille originaires du Maroc et 52 accessions du genre *Aegilops* sp. a fait l'objet d'une régénération et analyse de la variabilité morphologique.

Les résultats confirment l'existence d'une diversité importante au sein de la collection. Certains caractères peuvent donc directement être intégrés dans l'amélioration par sélection.

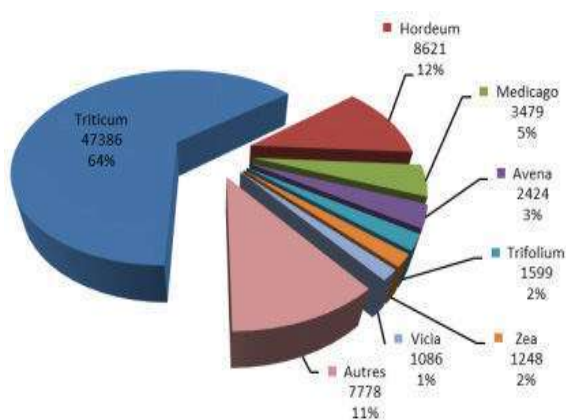


Figure 1 : Principales espèces conservées à la banque de gènes jusqu'à septembre 2023.

Céréales

Amélioration génétique des céréales

Blé Tendre

La nouvelle variété 'IRCHAD' a été enregistrée en l'année 2023. Cette variété se caractérise par une adaptation adéquate aux principales régions céréalières de culture marocaines. Elle dispose d'un niveau de résistance important vis à vis de la septoriose, de la rouille jaune, de la cécidomyie et aux conditions de sécheresse. Elle se caractérise par un poids de mille grains très importants (40 g) et un taux de protéine de 13%. Une autre variété prometteuse a été présentée pour inscription au catalogue officiel.



Photo 1 : La nouvelle variété 'IRCHAD'

Analyse de la performance des nouvelles variétés de blé tendre

Les résultats de trois années d'évaluation (2021 à 2023) pour les nouvelles variétés de blé tendre étudiées ont démontré la stabilité et l'adaptation de la variété Lina que ce soit dans les zones arides, semi-arides ou humides et subhumides ou encore au niveau de la montagne. Les variétés Ibtissam, Malika et Arrehane sont les variétés les plus stables dans ces environnements. Certaines variétés performant mieux dans certains sites et pourraient être recommandées dans ces régions. Les résultats sont en cours de publication. Les variétés INRA démontrent encore une fois leurs capacités de tolérer la sécheresse de fin de cycle.

Blé dur

Les activités de sélection du programme d'amélioration génétique de blé dur a permis l'identification de lignées résistantes aux principales maladies, tolérantes à la sécheresse, productives et de bonne qualité technologique à partir de ressources génétiques introduites, dont 74 lignées avancées provenant du CIMMYT et 703 lignées de l'ICARDA. Le rendement moyen enregistré est de 1.63 t/ha en fluctuant entre 1.01 et 2.25 t/ha. La sélection a permis de retenir 44% des lignées pépinières et 13% de lignées avancées.

Une autre évaluation vise de tester la performance en termes d'adaptation et de stabilité de lignées prometteuses de blé dur pour en désigner les candidats à l'inscription au catalogue national. L'analyse de la qualité a concerné l'indice de jaune, la force du gluten par le test de sédimentation au SDS, le poids de mille grains ainsi que le poids spécifique. L'analyse MTSI « Multi-Trait Stability Index » a permis de retenir 7 génotypes qui seront reconduits pour des évaluations ultérieures.

Orge

La variété sélectionnée « Hydroponica INRA 1798 » a été acceptée en 1ère année d'examen en catalogue officiel. Elle est multipliée et sera encore évaluée dans des unités d'hydroponie à Settat.



Photo 2 : Photo de la lignée INRA 1798 présentée au catalogue

Les essais de rendement de 19 lignées élités d'orge à double fin et 6 témoins ont été conduits au domaine expérimental de Marchouch sous une pluviométrie de 249 mm. 8 lignées ont surpassé le meilleur témoin Adrar, qui a un rendement de 47 qx/ha, avec un rendement maximal de 55 qx/ha atteint par la lignée « Tocada/DWRUB52 ».

Par ailleurs, des lignées élités pour les critères biomasse et grains et les critères d'aptitude au mélange avec les légumineuses fourragères ont été identifiés dans le cadre du programme de sélection de l'orge à double fin.

Avoine

Dans le but de développer des variétés d'avoine hexaploïde d'A. sativa conçues pour la consommation humaine, des backcross ont été réalisés entre les graines hybrides obtenues au premier cycle de croisement entre des variétés hexaploïdes et des accessions tétraploïdes d'A. murphyi, en vue d'améliorer davantage leur valeur nutritive, notamment en protéines. Les graines rétrocroisées ont été semées sous serre pour la constitution de familles.

Sur les 80 génotypes générés, une caractérisation morphologique du grain en vue de sélectionner les phénotypes domestiqués, a été réalisée. Environ, 85% des graines présentent le phénotype domestiqué et sur lesquels s'est enchaînée la sélection généalogique.



Photo 3 : Caractérisation morphologique des graines hybrides pour la présence/absence des arrêtes



Protection des cultures céréalières

Evaluation de la résistance des lignées avancées aux maladies

Des recherches sous serre sur la rhynchosporiose qui attaque la culture de l'orge ont révélé la résistance à cette maladie chez 6 lignées d'orge parmi 100. Ces lignées avancées seront considérées dans le programme d'amélioration génétique de l'orge.

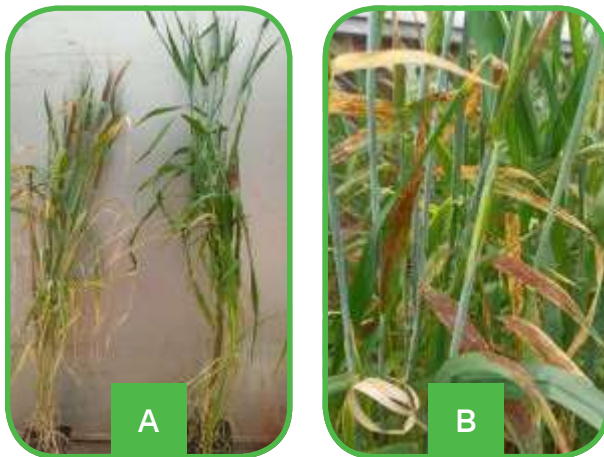


Photo 4 : (A) Accession d'orge résistante et Accession sensible au *Rhynchosporium* commune. (B) Symptômes de la rhynchosporiose.

Les investigations sur les sources de résistance à la mouche de hess ont permis l'identification de nouvelles sources de résistance, dont une lignée élite de blé tendre inscrite au catalogue officiel.

D'autres travaux concluants sur le blé ont concerné les pourritures racinaires induites par *Fusarium culmorum* et *Fusarium graminearum* à différents régimes de fertilisation azotée.

Caractérisation du brome rigide, une mauvaise herbe invasive dans la région de Fès-Meknès

Le *Bromus rigidus* est une graminée annuelle invasive. Sa diversité dans la région de Fès-Meknès a montré une stabilité relative de certaines caractéristiques phénotypiques, notamment la longueur de l'épillet sur le rameau le plus long du nœud de base et la longueur de l'arête de la première fleur de cet épillet.

Cependant, des variations significatives ont été constatées dans des paramètres tels que la hauteur du chaume, le nombre de nœuds et la largeur du limbe de la feuille. Ces constatations soulèvent des questions sur les facteurs influençant la diversité phénotypique, nécessitant des hypothèses sur les influences édaphiques, climatiques et de l'assolement, voire de leur combinaison.



Photo 5 : *Bromus rigidus* dans la région d'El Hajeb



Photo 6 : *Bromus rigidus* dans la région de Taounate

Désherbage du riz conduit en irrigation localisée dans le Gharb

Un travail a été conduit dans le Gharb sur la comparaison de la sélectivité et de l'efficacité de 5 produits herbicides, à la fois sur la flore adventice du riz conduit en irrigation goutte à goutte et aussi sur le rendement grain de la culture. Les adventices les plus dominantes ont été les dicotylédones à la différence du riz conduit en submersion dominées généralement par le genre *Echinochloa* spp.

Les herbicides les plus efficaces contre les adventices ont été l'association Floryprouxifen / Cyhalofop-butyl et l'association Clodinafop-propagyl/2,4-D+MCPA et ont permis l'obtention des meilleurs rendements grains. L'association Clodinafop-propagyl/2,4-D+MCPA a été la plus

économique. Elle a permis de réduire le coût du désherbage de moitié par rapport au traitement Florpyrauxifen / Cyhalofop-butyl.

Des Kits IoT pour l'irrigation de précision

Pour déployer des kits IoT (Intel-Irris) mesurant l'humidité du sol et la température dans diverses cultures dont les céréales, les tests sur le terrain ont fourni des retours d'expérience précieux sur leur efficacité en conditions réelles, permettant d'identifier des améliorations potentielles. La calibration réussie des capteurs a permis un suivi précis des régimes hydriques et l'optimisation de l'irrigation. Les agriculteurs ont manifesté un grand intérêt pour ces technologies, soulignant leur utilité et leur efficacité.

Les travaux entrepris montrent des avancées significatives dans l'utilisation des technologies IoT pour une gestion plus efficace de l'eau en agriculture au Maroc.



Photo 7 : Test de portée sur le champ

Amélioration génétique des légumineuses alimentaires

Fève

La variété nommée 'RAEDA' a été inscrite au catalogue officiel. C'est une variété synthétique de fève, issue de l'intercroisement de trois lignées fixées. En 2022 et 2023, elle a obtenu un rendement moyen en graines de l'ordre de 26 q/ha contre 22 q/ha pour les deux témoins avec un potentiel de rendement dépassant 35 q/ha. C'est une variété semi-précoce, moyennement résistante au botrytis, et modérément résistante à l'antracnose.



Photo 8 : Variété de fève 'Raeda'

Par ailleurs, un programme d'induction de la variabilité génétique chez *Vicia faba* L. par mutagenèse (usage de 'méthanosulfonate d'éthyle' (EMS)), a été initié et la génération M1 a été caractérisée, pour la sélection de mutants tolérants au déficit hydrique, à *Orobanche crenata* avec une meilleure qualité nutritionnelle.

Une amélioration significative de la précocité a été observée, avantage notable pour la culture de la fève. Certains mutants ont démontré une performance exceptionnelle en termes de rendement, même dans des conditions extrêmement arides, laissant penser à une tolérance au stress hydrique et thermique et projetant ainsi vers une recherche plus approfondie, dès l'année prochaine, pour l'identification des meilleurs. Parallèlement, un criblage exhaustif à l'orobanche en milieu contrôlé sera réalisé, élargissant ainsi notre compréhension des mécanismes impliqués dans la défense.



Photo 9 : Sélection d'un mutant de fève très précoce

En ce qui concerne la sélection pour la résistance à l'Orobanche, les accessions Hend, Giza 429, Misr 3, Baraca et Najeh ont manifesté une forte résistance à l'O. crenata.

Le phénotypage de ces accessions a été réalisé et sera certes suivi d'un génotypage en vue d'entreprendre des analyses GWAS permettant l'identification de QTL associés à la résistance au parasite.



Pois chiche

La lignée Flip97-190C a passé la 1^{ère} année de l'inscription au catalogue officiel. C'est une lignée productive à cycle court, tolérante à la sécheresse, résistante à l'antracnose, et adaptée à la récolte mécanique grâce à son port érigé. Elle se distingue par rapport aux variétés d'hiver inscrites par ses graines de gros calibre avec une moyenne de 47 g pour 100 grains.

Par ailleurs, les essais de rendement ont identifié 90 lignées ayant enregistré des rendements supérieurs au meilleur témoin et à la moyenne générale, soit 36% de l'ensemble. Elles présentent de bonnes performances agronomiques et une bonne tolérance aux stress biotiques et abiotiques.

La sélection au sein des lignées avancées et des lignées introduites a permis la sélection de 90 lignées ayant enregistré des rendements supérieurs au meilleur témoin et à la moyenne générale, soit 36% de l'ensemble. Elles présentent de bonnes performances agronomiques et une bonne tolérance aux stress biotiques et abiotiques (voir tableau 1).

Tableau 1 : Nombre et caractéristiques des lignées sélectionnées dans les pépinières internationales

Pépinières/ Essais	Nombre de lignées sélectionnées	Principales caractéris- tiques
CIEN-MED	18	Précocité, bonne vigueur, port dressé,
CAT	20	Des graines de gros calibre
CIF4N	13	Meilleures familles sont sélectionnées dans le matériel ségréatif
ICARDA	39	Bonne vigueur des plantes, Port dressé, Précocité, Résistance aux maladies, Taille des graines et le Rendement en grain
Total	90	

Lentille

Une étude sur l'interaction génotype environnement et paramètres de stabilité a été menée dans l'objectif de développer de nouvelles variétés prometteuses. Les modèles statistiques AMMI et GGE ont prouvé leur puissance comme outils pour la sélection de génotypes stables et performants dans des environnements variables. Combinés aux indices de stabilité, ils facilitent la recommandation des variétés aux divers environnements. Cette étude a révélé l'existence de trois clusters parmi les 64 génotypes classifiés.



Photo 10 : Nouvelle lignée de lentille proposée à l'inscription au catalogue officiel

Biodéfense du pois chiche contre les champignons de stockage

Les infections fongiques pendant le stockage peuvent entraîner d'importantes pertes en qualité et quantité des graines de pois chiche. Ainsi, des travaux de recherche entrepris à l'INRA ont montré que le carvacrol et l'eugenol possèdent l'activité antifongique avec une très faible concentration inhibitrice minimale, variant de 0.098 à 0.13 µl/ml et de 0.195 à 0.781 µl/ml respectivement. Également, il existe un potentiel synergique de la combinaison de l'eugenol et le carvacrol avec un ratio de (1 :3) et un FICI (fractional inhibitory concentration index) variant de 0.69 à 0.81 vis-à-vis des mêmes espèces de champignons, ce qui pourrait ouvrir une voie biologique à la protection des graines pendant le stockage.

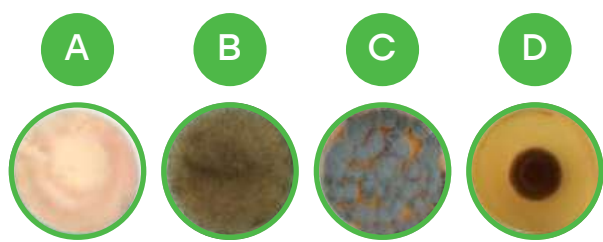


Figure 2 : Cultures des espèces de champignons isolées à partir des graines de pois chiche après le stockage sur PDA (A) *Fusarium culmorum*, (B) *Rhizopus oryzae*, (C) *Penicillium italicum*, (D) *Aspergillus niger*

Conduite des légumineuses fourragères

Optimisation de la densité de semis de la vesce et du pois fourrager

Pour optimiser la conduite technique du pois fourrager et de la vesce, les essais installés au Domaine Expérimental El Koudia ont montré l'importance de la maîtrise de la densité optimale de semis, afin de permettre à ces cultures d'extérioriser toutes leurs bonnes potentialités pour l'affouragement du cheptel. Il a été ainsi confirmé, pour le pois fourrager, qu'une densité de semis de 100 plantes/m² peut être recommandée, puisqu'elle a engendré un rendement en matière sèche de plus de 5 T/ha. Pour le cas de la vesce c'est plutôt une densité de 80 plantes/m², qui a donné le plus haut rendement en matière sèche, soit plus de 4 T/ha.

Optimisation du rendement en semences et en fourrage des *Medicago* annuels

Pour trouver un compromis entre la production en fourrages pour les élevages et la constitution d'une réserve en semences aussi bien dans le sol pour l'auto-régénération que chez l'agriculteur pour les resemis futurs, une expérimentation, conduite au niveau de la station expérimentale Larache durant 2 campagnes successives, a comparé 2 parcelles à base de *Medicago polymorpha* et *Medicago scutellata* : Une parcelle ancienne régénérée et une parcelle nouvellement semée. Les résultats obtenus montrent que les meilleures productions

en fourrage et en semences en fin de cycle sont en faveur de la parcelle régénérée. Cela se voit au niveau de la production en matière verte qui a été de 11.25 T/ha au niveau de la parcelle régénérée contre 4.26 T/ha au niveau de la parcelle nouvelle. De même pour le rendement en semences qui a été de 4.46 qx/ha pour la parcelle régénérée contre 2.18 qx/ha pour la parcelle nouvelle (Tableau 2). Il est ainsi déconseillé d'exploiter d'une manière abusive une nouvelle parcelle à base de *Medicago*, afin de permettre sa régénération convenable.

Tableau 2 : Rendement en matière verte et en semences durant 2 campagnes successives

		Parcelle régénérée	Parcelle nouvelle
Rendement en Matière verte (Tonne/ha)	2021/2022	11.25	4.26
	2022/2023	14.85	7.91
Rendement en Semences (Qx/ha)	2021/2022	4.46	2.18
	2022/2023	5.96	2.53

Amélioration génétique du colza

Deux variétés de colza ont été inscrites au catalogue officiel. Il s'agit de : 'Redana' (INRA-CZKMJ) et 'Marina' (INRA-CZKF). Redana est une lignée pure dérivée d'une hybridation 3 voies, 'Moufida/Jura//Fantasio'. Très performante, ayant dépassé le témoin 'Narjisse', dans 8 environnements, avec un rendement moyen en graines de 27 q/ha et une teneur en huile de 42%. Le rendement potentiel dépasse 35 q/ha.

La variété témoin 'Narjisse' a affiché respectivement 22 q/ha et 41% teneur en huile.



Photo 11 : Variété de colza 'Redana'

Marina, lignée pure issue de l'hybridation de 'Kable' et 'Fantasio', a montré un rendement moyen de 25 q/ha et une teneur en huile de 42% sur huit environnements,



avec un rendement potentiel dépassant 35 q/ha. En comparaison, le témoin 'Narjisse' a eu un rendement de 22 q/ha et une teneur en huile de 41%.



Photo 12 : *Variété de colza 'Marina'*

Amélioration génétique du Soja

Le programme de sélection a ciblé au préalable la constitution d'un germplasma par des importations et des collectes locales. Soixante accessions ainsi rassemblées et plantées pour une première évaluation et multiplication, s'avèrent très prometteuses. Les plus précoces feront l'objet d'une caractérisation poussée et seront exploitées par des hybridations. La variabilité génétique sera davantage élargie par mutagenèse.

En outre, l'exploitation en une compagne agricole du soja et betterave, permettra d'optimiser l'utilisation des terres agricoles irriguées tout en améliorant la qualité des sols par l'amélioration de leurs fertilités et la réduction des maladies. Ce jumelage contribuera certes à la sécurité alimentaire du pays en sucre, en huile végétale et en viande à travers le tourteau de soja.



Photo 13 : *Collection de soja au domaine expérimental Allal Tazi*

Amélioration génétique du Sésame

Évaluation des mécanismes de la tolérance au stress hydrique chez quatre génotypes de sésame.

Le matériel végétal étudié est constitué des deux lignées mutantes M4 tolérantes, 'ML2-72' et 'ML2-37', de leur parent sauvage standard 'ML13' et d'une lignée mutante sensible 'US1-2'. Le stress hydrique a été appliqué en plein-floraison (apparition des 4 premières capsules) et arrêté à la maturité des capsules (jaunissement des capsules). Trois traitements correspondant à différents états hydriques du sol en fonction de la capacité au champ (FC) ont été appliqués : traitement TO (contrôle, 100 % FC) T1 (stress modéré, 75% FC) et T2 (stress sévère, 50% FC).

Les mutants 'ML2-37' et 'ML2-72' tolèrent un niveau élevé de sécheresse en mobilisant des mécanismes physiologiques et morphologiques et en adaptant des structures histologiques racinaires plus appropriés. Particulièrement, ils ont maintenu une organisation de la structure racinaire avec un nombre et un diamètre de xylème relativement constants, assurant ainsi un transport efficace d'eau vers la partie aérienne, notamment les feuilles. Ils pourraient former d'importantes ressources génétiques pour le développement des variétés adaptées aux conditions de sécheresse.

Culture du Soja sous Irrigation déficitaire

Une étude s'est intéressée à évaluer la réponse de la culture du soja à l'irrigation déficitaire dans les conditions climatiques difficiles actuelles du périmètre du Tadla. Les résultats obtenus durant deux années successives ont montré que l'irrigation déficitaire à 75% des besoins a engendré un rendement de 5,5 T/ha, considéré comme acceptable et non significativement différent des 7,8 T/ha obtenus sous une irrigation à 100% des besoins. En outre, le régime hydrique à 75% des besoins a engendré un poids de Mille Grains égal à 166 g, contre 193 g obtenu sous une irrigation à 100% des besoins.

A close-up photograph of an olive branch with several green olives and long, narrow leaves. The branch is in sharp focus, while the background is blurred. The lighting is bright, suggesting a sunny day. The olives are a vibrant green color, and the leaves have a silvery-green hue.

Consolidation des filières arboricoles et horticoles

Olivier

Etude de la variabilité génétique de l'olivier

Le trait phénologique "date de floraison" permet de distinguer les variétés précoces présentant un potentiel adaptatif au changement climatique. Ainsi, une population hybride issue d'un croisement entre les deux variétés 'Olivière' et 'Arbequina', installée à Montpellier-France (154 génotypes) et à Cordoue-Espagne (103 génotypes) a été sujet d'études pour déterminer l'association de ce trait à des régions génomiques. Un total de 27359 SNPs a été identifié et utilisé pour l'analyse de QTL mapping.

Le scanning de la carte « Arbequina » a révélé un nombre plus important de positions déclarées significatives et de groupes de liaison impliqués. Des positions QTLs associées aux marqueurs qui ségrégent pour les deux parents, ont été déclarés significatifs sur deux groupes de liaison des deux cartes. Une nouvelle analyse génétique est en cours pour la construction de cartes génétiques avec un nombre plus important de marqueurs générés par l'analyse RAD-seq.

Pour l'évaluation de la tolérance de l'olivier à la sécheresse, le suivi du poids des feuilles après leurs cueillettes des arbres chez sept variétés de la collection mondiale a souligné la dynamique liée à l'eau au sein de chaque variété. La différence de comportement entre les variétés suggère une disparité dans la capacité de rétention d'eau de leurs feuilles. Il est plausible de justifier cette disparité par les caractéristiques intrinsèques de chaque variété, notamment leur capacité respective à maintenir l'hydratation dans les feuilles.

Par ailleurs, les niveaux d'infestations de 15 variétés d'oliviers de la collection de Tassaout ont été mesurés vis-à-vis de *Venturia oleaginea*, sur le terrain et au la-

boratoire. Les résultats obtenus indiquent que les variétés Chetoui, Arbequina, Koroneiki et Empeltre sont considérées comme étant des variétés très faiblement sensibles, suivies par les variétés Verdale, Blanqueta, Chalchidikis, Picual et Farga faiblement sensibles, puis viennent les variétés, Manzanilla de Sevilla, Changlot Real, Bouteillon, Cornicabra et Morisca moyennement sensibles et enfin la variété Hojiblanca qui a montré l'incidence d'infestation la plus élevée donc la plus sensible à *Venturia oleaginea*.

Tassaout : une variété d'olivier performante

L'évolution de la consommation de l'huile d'olive vierge à l'échelle mondiale est tributaire de sa qualité. Celle-ci est dépendante des performances des variétés dans le respect des normes internationales en vigueur. Le chantier de la sélection de nouvelles variétés a donné lieu à la sélection de 5 variétés dont Tassaout qu'on a analysé en comparaison avec un grand nombre de variétés internationales en collection mondiale.

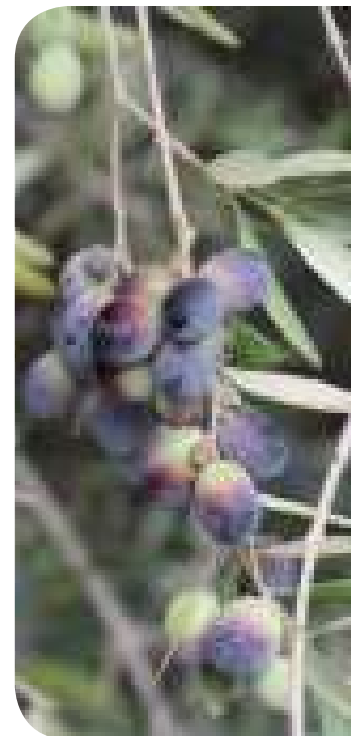
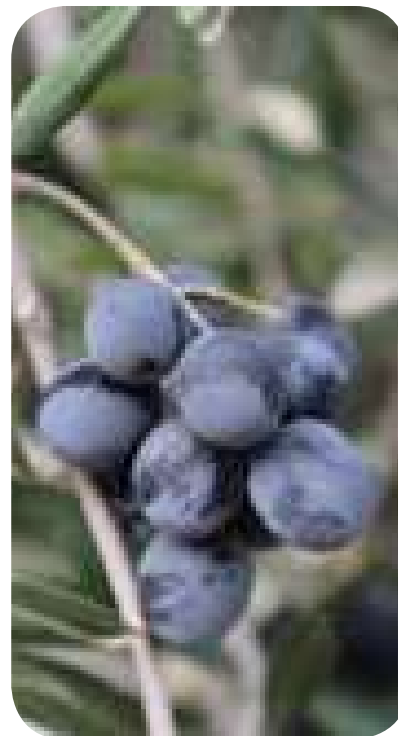


Photo 14 : Fruits en grappe de la variété Tassaout

Les performances de la variété Tassaout sont incontestables comparativement aux variétés étrangères étudiées dont certaines existent sur le marché local et dans un grand nombre des nouvelles plantations. En effet, le poids des fruits est très intéressant comparé à l'ensemble des variétés nationales existantes sur le marché local.

Aussi, celle-ci présente une très bonne performance sur le plan équilibre entre la teneur en eau et la teneur en huile. De même nous avons noté des rendements en huile largement élevé en comparaison avec plusieurs variétés notamment celles qui existent sur le marché local, comme Picual, Koroneiki et Arbequine. La variété Tassaout est très performante sur le plan qualité avec des valeurs très intéressantes en polyphénols totaux, chose qui peut offrir une très grande stabilité à l'huile extraite. Les indices de qualité montrent une forte stabilité de l'huile d'olive de la variété Tassaout. Cette performance est le résultat du rapport élevé des insaturés sur le polyinsaturés et les performances sensorielles très intéressantes de cette variété.

La composition en acides gras totaux de la variété Tassaout est également très intéressante respectant dans son ensemble les normes en vigueur avec une composition riche en acide gras oléique et avec des valeurs faibles en acide gras linoléique. De ce fait, la composition en acides gras de cette nouvelle variété montre une typicité assurant la production d'une huile d'olive avec des valeurs de l'acide gras linoléique faible, très affectée par l'effet de la température élevée dans la conjoncture actuelle, respectant ainsi la valeur limite au niveau de la norme qui ne doit pas dépasser 1%. Il est évident que la variété Tassaout est proposée comme variété avec un fort potentiel en vue d'une réelle contribution dans la diversification et le renforcement du patrimoine oléicole Marocain.

Economie de l'eau par la stratégie d'irrigation déficitaire

Deux stratégies d'irrigation différentes ont été examinées sur des oliviers de la variété Ménara, à savoir : la technique d'irrigation déficitaire continue et la technique d'irrigation déficitaire régulée. Les rendements obtenus ont confirmé que l'irrigation déficitaire régulée constitue une stratégie prometteuse pour améliorer l'adaptation de l'olivier aux années de sécheresses récurrentes. En effet, avec une réduction des besoins en eau des oliviers de seulement 20% pendant les périodes végétatives sensibles ("Avril-Mi-juin" et "Mi-août-Fin octobre") et de 40% pendant le reste du cycle a engendré un rendement moyen en fruits de 35 Kg/arbre, considéré acceptable et non significativement différent des 38 kg/arbre obtenus par un apport de 100% des besoins hydriques. Cette technique a en outre engendré expérimentalement une économie d'eau de près de 400 m³/ha.

Analyse des saumures des olives de table

La compréhension de la composition des saumures offre une base scientifique pour optimiser les conditions de fermentation des olives vertes style espagnol, influençant directement la saveur, la texture et la valeur nutritionnelle des olives de table finales.

Les résultats de la caractérisation des saumures de fermentation des olives de table révèlent des aspects essentiels influençant la qualité, la composition chimique et microbiologique ainsi que la saveur des produits finaux. Les paramètres de couleur ont montré que l'ensemble des échantillons collectés présentent une luminosité moyenne variant de 52,09 à 61,26, une teinte plus verdâtre avec des valeurs allant de -0,16 à 4,20 et une saturation de nuances jaunâtres pour des valeurs de 33,88 à 34,69. La couleur de la saumure de fermentation peut va-

rier en fonction du type de préparation et la durée de fermentation. Lors du processus de fermentation, les olives peuvent changer de couleur, passant du vert au marron, ainsi la saumure passe d'une couleur claire à une couleur jaune-brune qui témoigne une migration des pigments des olives vers la saumure. Les principaux paramètres physico-chimiques ont montré les résultats incluant le pH, la température, l'acidité, et la concentration en sel:

Tableau 3 : Paramètres physico-chimiques des saumures

Paramètre	Valeurs
pH	3,93 à 4,07
Acidité %	1,41 à 1,97
Tensioactifs mN/m	41,5 à 49,2
Polyphénols totaux	0,17 à 0,2 mg/100g
Orthodiphénols	0,015 à 0,025 mg/100g
Teneur en sel	6,03 à 7,65 %

L'acidité libre exprimée en acide lactique doit être maintenue entre 0,4% et 0,7% pour garantir la qualité des olives, ainsi la concentration en sel de la saumure est recommandée à 5-7%.

Les analyses microbiologiques n'ont pas détecté la présence de pathogènes et d'Entérobactéries, Staphylocoques, E.v Coli, Coliformes totaux et fécaux. Cependant, le dénombrement de la FMAT a montré la présence de 35×10^5 UFC /ml, le dénombrement des bactéries lactiques a montré la présence de 730 UFC/ml, finalement le dénombrement des levures a montré la présence de 28×10^4 UFC / ml. La présence de Bacilliose lors du dénombrement a été détecté également.

Palmier dattier

Optimisation de l'organogenèse de la variété Mejhoul

L'optimisation de la multiplication du cv Mejhoul a montré que les meilleurs résultats peuvent être obtenus quand les souches sont immergées pendant 10 min par 4h dans un système d'immersion tem-

poraire (RITA). L'augmentation du taux de multiplication a été accompagnée d'une amélioration notable de la qualité des bourgeons, qui s'est manifestée par une réduction de la vitrification, du brunissement, du verdissement et de l'enracinement précoce. Ces améliorations sont essentielles pour le développement sain des plants et la production de haute qualité.



Figure 3 : Optimisation de la multiplication par organogenèse de la variété Mejhoul

Recherche de marqueurs moléculaires SNP pour l'identification des variétés

Les données de séquençage des génomes de sept variétés marocaines ont été explorées, à la recherche de marqueurs moléculaires SNP spécifiques pour être utilisés pour leur identification et la certification des vitroplants produits par organogenèse. Les analyses ont permis d'identifier 8779 marqueurs. Une annotation des SNP pourrait guider la réduction de ce nombre et par la suite procéder au design d'amorces et de sondes avant validation par PCR en temps réel.

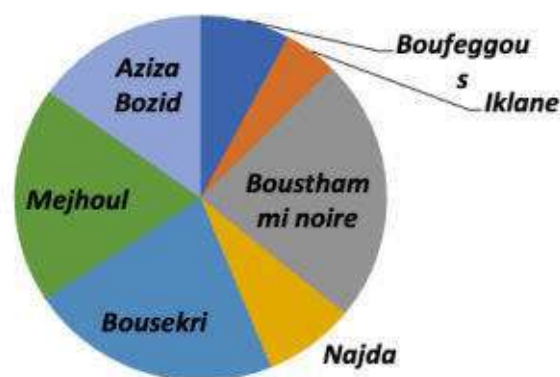


Figure 4 : Distribution des marqueurs SNP spécifiques à chaque variété

Recherche de voies alternatives de gestion de l'agent causal de la maladie du Bayoud

Un effet bénéfique de la fertilisation minérale et organique a été révélé pour la gestion de la maladie du Bayoud de palmier dattier dans les oasis marocaines. En effet, les apports en N et en P doivent être équilibrés pour défavoriser la croissance du parasite dans le sol, mais aussi fractionnés afin de ne pas stimuler une sporulation abondante sous des conditions d'excès temporelles de ces 2 éléments. Vu que l'augmentation de K a des effets négatifs sur la germination des spores et la sporulation, il est recommandé de réaliser une fertilisation potassique ponctuelle dans les sols infestés par l'agent du Bayoud en respectant les besoins du palmier dattier selon son âge et son stade de développement.

Enfin, l'apport de la matière organique sous forme de compost fabriqué à base du romarin, quoiqu'elle favorise la croissance mycélienne, offre une opportunité de contrecarrer la dissémination du parasite et l'infection primaire des palmiers.

Détermination du pathogène lié à la pourriture des inflorescences

Des investigations moléculaires ont été réalisées sur le complexe parasitaire fongique associé à la pourriture des inflorescences de palmier dattier. Des études de diagnostics menés sur la base des caractères cultureux et microscopiques des agents causaux de cette maladie au Maroc ont révélé la présence récurrente du champignon *Mauginiella scaetiae* associé à d'autres espèces fongiques probablement aussi impliquées dans ce processus pathologique.

Confirmé par la technique de séquençage de l'ITS (Internal Transcribed Spacer) de l'ADN, les résultats du présent travail rapportent, pour la première fois, l'implication d'*Aspergillus nidulans* dans la pourriture de l'inflorescence du palmier dattier.

Besoins en eau de la variété Mejhoul du palmier dattier

L'évaluation des besoins en eau de la variété Mejhoul depuis la plantation du jeune plant jusqu'à la pleine production dattière a été conduite dans cinq zones phoenicicoles. Les résultats obtenus ont montré que les besoins en eau varient en fonction de l'âge de l'arbre et la densité de plantation (Tableau 4). Ces besoins sont en moyenne de 5 m³/pied/an durant les premières années de plantation et augmentent pour atteindre les 30 m³/pied/an à l'âge de 9 ans, puis 44 m³/pied/an à un âge entre 10 et 13 ans (Production commerciale). En période de pleine production dattière, ces besoins hydriques atteignent une moyenne de 79 m³/pied/an à partir de 19 ans.

Tableau 4 : Besoins en eau du palmier dattier Mejhoul, en m³/pied/an, depuis la plantation jusqu'à la pleine production dattière

Zones étudiées	Âges des palmiers dattiers Mejhoul						
	0 - 2	3 - 4	5 - 6	7 - 9	10 - 13	14 - 18	19 ans et +
Errachidia	5	10	18	27	39	53	70
Boudnib	5	11	20	31	44	60	78
Goulmima/Tinejdad	5	11	19	30	43	59	77
Oukhit/Jorf	5	11	20	31	44	60	78
Zagora	6	13	23	35	51	69	90
Moyenne	5	11	20	31	44	60	79

Valorisation des écarts de triage des dattes marocaines nobles

Les défauts communément observés au cours du stockage frigorifique des dattes (cristallisation des sucres, détachement de l'épicarpe, durcissement et noircissement), engendrent des pertes qualitatives et quantitatives considérables. Les écarts de triage des certaines dattes nobles marocaines (Mejhoul, Boufegous et Jihel) représentent une matière première pour l'élaboration d'un bon nombre de produits dérivés à haute valeur ajoutée (Photo 15), contribuant ainsi à la gestion des déchets et à l'augmenta-

tion de la rentabilité économique de la filière dattière. Les sirops sont les produits dérivés de dattes les plus appréciés par le consommateur. Les pâtes de dattes sont aussi appréciées mais une amélioration de leur procédé de fabrication sera souhaitable afin d'améliorer leurs texture et apparence. Cependant, les substituts de café ont eu une notation inférieure à la moyenne. Quant aux farines, seule la variété Jihel de texture dure a été adéquate pour la fabrication d'une farine de bonne qualité technologique. Cette dernière peut remplacer efficacement le saccharose et partiellement la farine du blé tendre dans les préparations du biscuit sec.



Photo 15 : Échantillon de produits dérivés de dattes élaborés

Agrumes

Diversité génétique des porte-greffes

Le développement du secteur des agrumes marocains repose sur l'utilisation de porte-greffes qui assurent une meilleure adaptation aux contraintes biotiques et abiotiques et une bonne compatibilité avec les variétés commerciales. Ainsi a été entamée un travail de caractérisation de la diversité morphologique des accessions de porte-greffes d'agrumes.



Citrumeloyuma



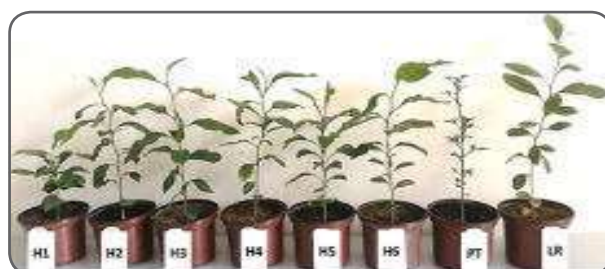
Citrumelo 4475



Photo 16 : Aspect morphologique de quelques fruits de porte-greffe

Par ailleurs, six porte-greffes hybrides ont été testés pour leur tolérance à la salinité. Le plus tolérant identifié, nommé H2, a accumulé 38,88 mg/g de la matière sèche des ions chlorure et 1,72 mg/g de la matière fraîche de la chlorophylle totale.

Témoign



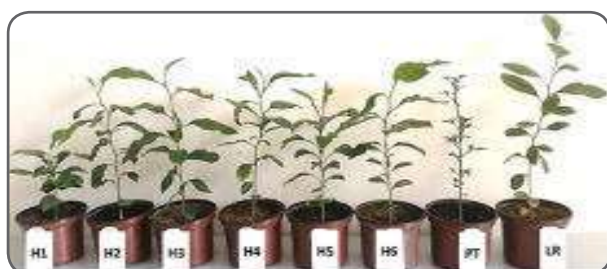
5 g/l NaCl



Photo 17 : Effet du stress salin sur l'aspect des porte-greffes

Concernant l'étude du comportement de ces porte-greffes au stress hydrique sous un régime de 50% de la HCC, une variabilité a été observée au niveau de la croissance et pourrait être expliquée par une diminution des réactions photosynthétiques et métaboliques. L'hybride H1 s'est avéré le plus tolérant et H3 est considéré comme sensible.

Témoin



5 g/l NaCl



Photo 18 : Évaluation de l'effet du stress hydrique sur huit hybrides de porte-greffes

Diversité génétique des mandariniers

La diversification des mandariniers sans pépins basée sur le développement d'hybrides triploïdes, est considérée aujourd'hui comme l'une des plus importantes stratégies sur le plan économique et social. L'évaluation de 26 hybrides de mandariniers triploïdes a révélé une grande variabilité concernant le stade de maturation, la teneur en jus, le Brix, l'acidité, et le pourcentage en citrate. Il est à signaler, toutefois, que les conditions environnementales et les pratiques culturales ont un effet sur l'expression de la plupart des caractères de qualité (coloration interne et externe, teneur en jus, acidité et teneur en sucres).

Prévalence des maladies virales associées aux agrumes

Dans la zone de Berkane, les investigations ont confirmé l'absence des viroïdes CPsV et CTV des vergers de clémentinier, en contrepartie de la présence de CEVd et HSVd. Le puceron *T. citricidus* vecteur du CTV n'a pas été détecté, mais la présence des espèces *M. persisae* et *A. gosypii* a été signalé.

Lutte biologique contre le nématode de dépérissement lent des agrumes

Dans le cadre de la recherche de méthodes alternatives à la lutte chimique contre les nématodes de dépérissement lent des agrumes, *Tylenchulus semipenetrans*, le potentiel nématicide des huiles essentielles (HE) de 4 plantes aromatiques et médicinales a été évalué au laboratoire, sur les juvéniles et les œufs de *T. semipenetrans*. Il s'agit de *Rosmarinus officinalis*, *Laurus nobilis*, *Verbena officinalis* et *Foeniculum vulgare*.

Les résultats obtenus montrent que les huiles essentielles de toutes les plantes dénotent d'une forte activité nématicide sur les juvéniles, avec un effet plus prononcé de *R. officinalis* et *T. vulgaris* qui ont obtenu plus de 23% de mortalité des nématodes à 5 µl/ml après 24 h d'incubation et 100% de mortalité après 96 h d'exposition à 10 µl/ml, ou après 72 h d'incubation à 15 µl/ml.

Aspect de *T. semipenetrans* traité par les huiles essentielles.



Figure 5 : Optimisation de la fertilisation et l'irrigation chez les agrumes

Dans un objectif d'optimisation de la nutrition hydrominérale des agrumes, une recherche a pu déterminer une dose optimale pour l'oranger 'Lane Late' greffé sur *Citrus volkameriana* et conduit en fertigation dans le Gharb. En effet, un apport de 104, 45, 60 kg/ha NPK a permis une amélioration du poids des fruits de 119 g et une nette augmentation du

rendement de 49 kg/arbre par rapport aux arbres témoins. Parallèlement, une étude s'est focalisée sur la fertilisation des jeunes mandariniers Al Gharbaouia et Al Hamra sous serre, greffées sur citrange Carrizo. Les résultats ont démontré qu'une solution composée de 200 mg/l d'Azote, 50 mg/l de P₂O₅ et 100 mg/l de K₂O s'est avérée la dose la plus optimale pour une bonne croissance de ces jeunes arbres.

En matière d'irrigation, une étude sur la clémentine Sidi Aissa greffée sur Citrus macrophylla et l'oranger Navel Lane Late greffé sur Citrus volkameriana, a montré que la restriction de l'irrigation à 50% des besoins (ETc), durant les phases de grossissement et de la maturation des fruits (Juillet-septembre) n'affecte pas significativement le calibre des fruits et le rendement des arbres, mais plutôt a amélioré l'acidité et le Brix des fruits. Une telle irrigation déficitaire a permis d'atteindre une économie d'eau de 14% et 11.40% des besoins pour la clémentine Sidi Aissa et l'oranger Navel Lane, respectivement. Un tel régime hydrique déficitaire a engendré une efficacité d'utilisation de l'eau plus élevée (4.89 et 4.72 kg/m³ d'eau) que celle du régime à 100% des besoins (4,72 kg/m³ d'eau).

Traitement du brunissement de l'écorce des agrumes en post récolte

Pour résoudre le phénomène de brunissement de l'écorce des agrumes en post récolte, une recherche sur l'usage des régulateurs de croissance a montré que l'application foliaire, deux mois avant la récolte, de 20 ppm du 2,4-D, conduit à un indice de brunissement ne dépassant pas 0,6%, et ce 6 semaines après récolte et en conservation à 6°C et à 95% d'HR. Parallèlement, une autre étude a conclu que l'application foliaire, deux mois avant la récolte, d'un mélange d'AG3 (à 20 ppm) et d'AS (à 6 mM) éradique complètement

le phénomène du brunissement chez les mandarines 'Nadorcott' pendant 6 semaines de conservation après la récolte.

Applications technologiques de la pectine des écorces d'agrumes

L'écorce est un sous-produit riche en différents composés d'intérêt technologique comme la pectine. Il s'agit d'un polysaccharide complexe, utilisé dans l'industrie agroalimentaire, pharmacologique et cosmétique. L'extraction de la pectine a été réalisée à partir des écorces de 6 obtentions de l'INRA, à savoir : El Maamoura, El Mahdia, El Marzaka, El Gharbaouia, Shamsia et El Hamra récoltées au niveau au qualipôle de Berkane.

L'analyse a montré que la variété El Mahdia a donné un rendement important en pectine par rapport aux autres variétés. La pectine d'El Maamoura a donné le pH le plus élevé et a présenté la couleur la plus claire des autres pectines.

Ensuite, 6 formulations des gelées d'agrumes à base de chaque pectine des obtentions de l'INRA ont été élaborées. Une gelée à base de pectine commerciale a été utilisée comme témoin pour comparaison. L'effet gélifiant des pectines des obtentions de l'INRA a été observé et a donné des résultats intéressants. En effet, la pectine d'El Mahdia a présenté une gelée avec un effet gélifiant comparable à celui à base de la pectine commerciale (voir photos 19).

Pectine d'El Mahdia



Photo 19 : Efficacité de l'eau d'irrigation dans les exploitations d'agrumes

Efficiency de l'eau d'irrigation dans les exploitations d'agrumes

Des investigations menées par l'INRA ont visé de mesurer l'efficacité technico-économique de l'eau d'irrigation dans les exploitations de petits fruits d'agrumes. Les premiers constats ont montré que le mode gravitaire est encore pratiqué à la suite de problèmes techniques au cours des premières années de reconversion en goutte à goutte et du statut de certaines propriétés entravant l'accès aux subventions. Aussi, le pompage solaire qui améliore l'efficacité énergétique pourrait compromettre la durabilité des nappes à la suite de pompages excessifs. Pour l'ensemble de l'échantillon, l'efficacité technique moyenne d'utilisation de l'eau d'irrigation s'élève à 70%. Ceci signifie que les producteurs pourraient réduire, en moyenne, les quantités d'apport d'eau de 30% sans pour autant réduire les niveaux de rendements réalisés. L'efficacité technique semble être affectée positivement par le niveau de rendement, le niveau d'expérience, l'accès au conseil agricole. La disposition de certification d'export, ainsi que le coût de production, ont manifesté des effets négatifs sur l'efficacité de l'eau. Ceci s'explique par le fait que les exploitations concernées appliquent plus d'eau d'irrigation en raison des exigences des normes de qualité (calibre des fruits) pour minimiser les écarts de triage.

Pour les producteurs efficaces, les gains espérés en efficacité peuvent provenir de l'adoption de nouvelles technologies (irrigation de précision, pilotage de l'irrigation, irrigation déficitaire, etc.) et l'accès aux données météorologiques. Pour les producteurs inefficaces, les actions à entreprendre consistent, tout d'abord, à la sensibilisation aux enjeux de la durabilité de l'eau pour l'irrigation et surtout à les inciter davantage à se reconverter à l'irrigation localisée. Toutefois, un accompagnement rapproché, dans la durée, sur

la conduite technique de l'irrigation est requis pour bien maîtriser la technologie.

Les structures en charge du conseil agricole, en collaboration avec les institutions de recherche, sont appelées à concevoir et à mettre en œuvre des essais de démonstration adaptés aux conditions locales, en vue de convaincre les producteurs de la possibilité de réduire la consommation d'eau, sans pour autant affecter le niveau de production et/ou la qualité du produit.

Arboriculture fruitière

Identification de la confusion de dénomination « Sefri » chez le grenadier

Le matériel génétique en culture au Maroc est en grande partie de type local et très diversifié. Les dénominations des cultivars sont généralement liées aux origines géographiques, ou aux paramètres pomologiques comme la couleur de l'épiderme, la dureté des pépins, la forme de fruit, etc. Cette situation a pour conséquence la multiplication de confusions et des dénominations entre les cultivars, aspect faiblement étudié au pays. Ce travail de recherche fait appel à la caractérisation moléculaire pour différencier un échantillon de 22 arbres de dénomination « Sefri », prospectés à Béni Mellal, Berkane, Taounate et Meknès, en plus de 3 géotypes « sefri » de la collection Ain Taoujdade et de 2 autres aux noms inconnus.

L'analyse démontre clairement que les clones « Sefri » n'ont pas le même profil génétique. Les résultats laissent penser que les individus aux petites différences alléliques sont issus vraisemblablement de variations soma-clonales dues aux longues multiplications végétatives. Cependant, pour les géotypes éloignés génétiquement, leur dénomination en tant que « Sefri » est due à une confusion engendrée par la couleur externe de l'épiderme de fruit (jaune claire). Des travaux

de caractérisation ont montré que les deux clones Sefri (SefriTao1 et SefriTao2) de la collection Ain Taoujdate, de même apparence morphologique, sont différents du point de vue pomologique, biochimique et physiologique (Adiba et al., 2022 ; 2023).



Photo 20 : Fruits des clones SefriTao1 et SefriTao2 de grenadier de la collection Ain Taoujdate

La classification hiérarchique illustre la grande diversité génétique entre les génotypes étudiés. La distinction des clones en plusieurs groupes et sous-groupes homogènes explique leur appartenance à des pools génétiquement différents. Cependant, la répartition entre les groupes est structurée indépendamment de leurs origines géographiques.

Multiplication par bouturage du caroubier

Pour optimiser le protocole de multiplication par bouturage du caroubier, cinq génotypes en collection au domaine expérimental d'Ain Taoujdate ont été choisis pour étudier étudiés le pouvoir rhizogénèse des boutures selon le protocole schématisé dans la Photo 21.



Photo 21 : Principales étapes de multiplication depuis le prélèvement jusqu'à la phase d'élevage

Les meilleurs résultats ont été observés pour la partie basale du rameau et pour la concentration à 4000 ppm d'AIB, avec un taux d'enracinement de 50% contre 32% pour la partie terminale. Quant aux génotypes, les meilleurs résultats ont été observé pour 'DET1' et 'DET2' avec 54% et 59%, respectivement, alors que 'H5.9' a présenté le taux le plus faible (18%). La partie basale associée à une concentration de 4000 ppm permet des taux d'enracinement de 72% à 100% pour tous les génotypes étudiés.

Investigation des maladies nuisibles sur le caroubier dans le Tadla

La recherche sur les principales maladies associées au caroubier à Tadla a montré la présence de l'*Alternaria* (Figure 2) et l'*Oidium* (Figure 1) avec une prévalence importante de cette dernière et des dégâts importants sur certains cultivars. Ce résultat ouvre des perspectives sur la sélection de génotypes de caroubier performants présentant la résistance aux maladies communes.

Symptômes de la maladie causée par l'Oïdium sur feuilles et gousses de caroubier.



Symptômes de la maladie causée par l'Alternaria sur feuilles de caroubier.



Photo 22 : LÉGENDE

Raisonnement de l'irrigation déficitaire et de la fertilisation chez le figuier

La caractérisation de la croissance des pousses, des feuilles et des fruits d'un arbre de figuier est d'une grande nécessité pour le raisonnement de sa nutrition hydrominérale. Une étude s'est intéressée à suivre l'évolution de l'allongement des pousses de l'année et du poids et dimensions du fruit sur un figuier de type bifère tardif. Les résultats obtenus ont mis en évidence une période de ralentissement de la croissance, s'étalant sur 6 semaines avant la récolte (Juin-août) et le reste de toute la phase de post-récolte, soit avant début avril. Cette période est considérée comme la moins exigeante en eau et devra par conséquent être considérée, en premier lieu, dans le raisonnement de toute irrigation déficitaire régulée chez le figuier.

Parallèlement, une autre étude a mis en évidence les périodes critiques pour le raisonnement de la fertilisation chez le figuier. Les résultats figurant dans le

Tableau 5 montrent ces périodes nécessitant une fertilisation NPK selon les normes indiquées. Une autre période a été identifiée au mois de mai qui nécessite des apports en phosphore et en mois de juin qui nécessite des apports en Azote et Potassium.

Tableau 5 : Stades critiques des besoins en éléments nutritifs majeurs et normes de référence pour l'interprétation des analyses foliaires

Elément	Normes de référence* (%)	Stades critiques des apports
N	1,75 – 1,95	"Départ végétatif Nouaison des figues d'automne"
P	0,08 – 0,13	"Départ végétatif Début de croissance des figues fleurs et avant la nouaison des figues d'automne"
K	0,45 – 0,63	"Départ végétatif Un mois avant la maturité des figues et figues fleurs"
Ca	4,76 – 5,20	Du départ végétatif à 1,5 mois avant maturité des figues
Mg	0,84 – 1,11	Du départ végétatif à 1,5 mois avant maturité des figues

*Période d'analyse : 28 juillet au 25 août

Entreposage frigorifique du grenadier et qualité technologique

La présente étude vise à évaluer les aptitudes à l'entreposage au froid et le suivi de la dépréciation de la qualité de cinq variétés de Grenadier 'Purple Queen', 'Smith', 'Kingdom', 'MR100' et 'Sefri Oulad Abdallah', cultivées dans la région de Béni Mellal-Khénifra. Les résultats ont montré que la perte de poids moyenne des fruits a augmenté de manière significative en fonction de la durée de stockage (120 jours). Le cultivar 'MR100' a une perte de poids plus importante que les autres cultivars à partir de 15 jours (5,04%) à 120 jours (29,12%) de stockage au froid. En outre, la perte de poids du cultivar 'Kingdom' a atteint 12,79% à la fin de la période de stockage. Les paramètres de couleur des écorces de fruits pendant le stockage au froid ont été significativement influencés par le temps de stockage. Les valeurs de pH des fruits ont augmenté de manière significative avec l'augmenta-

tion de la durée de stockage pour tous les cultivars, ce dernier a été corrélé négativement avec l'acidité titrable. La teneur phénolique totale moyenne et en anthocyanes totales dans le jus des fruits stockés au froid ont montré une diminution intense au cours de la période de stockage au froid pour tous les cultivars.

L'impact du stockage au froid dépend de plusieurs facteurs, principalement des conditions de stockage et de la variété elle-même. Cette recherche fournira des données importantes qui aideront à sélectionner des cultivars mieux adaptés à la conservation en froid.

Maraichage et fruits rouges

Dynamique des populations de *Drosophila suzukii*

Les résultats sur la dynamique de populations des espèces de drosophile ont permis l'identification de *D. suzukii* qui préfère de s'installer avant les autres espèces de drosophile (*D. melanogaster* et *D. simulans*). 3 pics d'infestation ont été observés sur framboisier (68, 75 et 42%), ce qui coïncide à environ quelques jours après les 3 pics enregistrés d'adultes de *D. suzukii*, avec un maximum d'adultes en mi-Mars de 79 adultes par piège par semaine (Photo 23). De tels résultats sont primordiaux dans la prise de décision pour la rationalisation de l'emploi des insecticides vis-à-vis de ce redoutable ravageur des fruits rouges.



Photo 23 : Adulte mâle et femelle de *D. suzukii* ainsi que l'infestation de ses larves sur framboisier

Effets des champignons nématophages contre *Meloidogyne javanica* associés à la culture de la tomate

L'étude qui s'est intéressée à l'effet nématophage de trois isolats de champignons contre les œufs et les juvéniles de nématodes à galles, *Meloidogyne javanica* que le taux d'inhibition de l'éclosion des œufs le plus élevé in vitro a été obtenu à 108 spores/ml par *A. oryzae* (95,5%). Cependant, *P. cyclothyrioides* a donné le pourcentage de mortalité des juvéniles le plus élevé (100 %). In vivo, les résultats relatifs à l'indice de galles montrent que le pourcentage de réduction le plus élevé (40%) est enregistré chez les plantes traitées avec *P. cyclothyrioides* et *A. oryzae* à 108 spores/ml. La réduction des masses d'œufs la plus élevée a été obtenue sous l'effet de *P. cyclothyrioides* à 108 spores/ml (89%).

Eclairage d'appoint pour la tomate en hiver

Le potentiel de l'éclairage supplémentaire LED pour améliorer les rendements de la tomate en hiver a été testé sur la variété de tomate CALVI conduite en hors sol sous serre dans la région de Souss-Massa. Ainsi, la culture de la tomate a été exposée à un mix d'éclairages LED, rouge (650nm ; 59,94 umol/s) et bleu (450 nm; 48,53 umol/s), pendant 2 heures avant le lever du soleil et 2 heures après le coucher du soleil et ce durant la période de croissance végétative active de 40 jours en hiver. Cet éclairage supplémentaire mixte rouge-bleu, a en effet permis un rendement de 19,5 kg/m² contre 16,3 kg/m² en conventionnel, soit une augmentation de plus de 20%. Il a aussi amélioré significativement la croissance en hauteur (9% par rapport au témoin), la photosynthèse (10%), et les concentrations des sucres solubles (108%).

Fertilisation azotée de l'oignon

Une expérimentation conduite à la station expérimentale de l'INRA à Larache, a évalué l'effet de la fertilisation azotée sur le rendement de 3 variétés d'oignon : Jablia (V1), Rouge d'Amposta (V2) et Rouge d'Italie (V3). Les résultats ont montré que, sur un sol sablonneux, la dose de 82 à 123 kg/ha d'azote a permis des rendements en bulbes variant entre 36 à 39 t/ha, soit une amélioration allant de 33 à 44% par rapport au rendement national, qui est de 27 T/ha.

Identification de PGPM pour la myrtille et la pomme de terre

Le potentiel d'utilisation des rhizobactéries promotrices de la croissance comme biofertilisants dans la culture de Myrtille a été sujet d'une recherche conduite à la station expérimentale de Larache. On a pu identifier trois isolats ayant la capacité de solubilisation de phosphate à des taux variables, tout en produisant aussi de l'AIA, de l'HCN ainsi que de l'ammoniac.

Par ailleurs, l'inoculation de deux variétés de pommes de terre (Siena et Bellini) avec des souches de PGPMs (Plant Growth Promoting Microorganisms), notamment les souches d'Aureobasidium pullulans, a entraîné des améliorations significatives de la croissance et du rendement dans deux régions caractérisées par des conditions climatiques différentes, Ain Taoujdate et Lannocœur. Parallèlement à cet effet, ces souches de PGPMs ont joué également un rôle dans la réduction de la pourriture chez les variétés sensibles telle que la variété Siena. De plus, l'impact de l'utilisation de PGPMs dans la conservation post-récolte des tubercules a été très significatif.



Consolidation des filières émergentes



Arganier

Effet de de l'aridité sur la phytochimie de l'arganier

Ce travail de recherche tente à comprendre le comportement de l'espèce vis-à-vis de la sécheresse, à travers la comparaison des caractéristiques phytochimiques et écophysologiques sur des feuilles et fruits provenant de six stations du Maroc.

Les analyses montrent que la teneur en polyphénols atteint des moyennes de 16,04 à 21,32mg/gMS, celle des flavonoïdes 13,17 à 18,54 mg/g MS, l'activité antioxydante 90,86% à 92,16, les sucres totaux 21,44 à 49,78 mg/g MS, le rendement en huile 40,5 à 42,04% et des valeurs de 38,04 à 49,02% pour la teneur relative en eau. L'augmentation des teneurs en polyphénols, en flavonoïdes et en sucres solubles pourraient être expliquée par la diminution de l'indice d'aridité de Martonne de 2013 à 2021 pour l'ensemble des zones d'études, et par conséquent l'augmentation du gradient de l'aridité.

Il en ressort que l'arganier abrite un écosystème menacé par plusieurs contraintes environnementales avec aridité croissante. La résistance globale à la sécheresse apparaît comme le résultat de nombreuses modifications physiologiques et biochimiques qui interagissent pour permettre le maintien d'une bonne croissance. D'autres études sont indispensables afin de mieux comprendre cette adaptation et clarifier les effets des facteurs environnementaux tels l'altitude, l'ensoleillement, les températures annuelles et les précipitations.

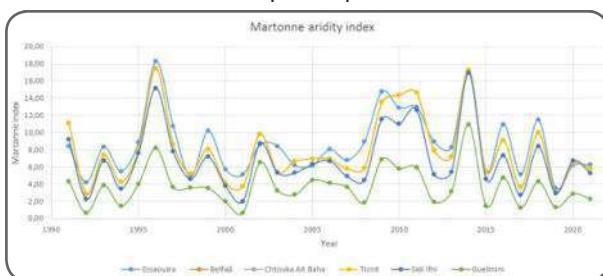


Figure 6 : Évolution de l'indice d'aridité (1990-2020)

Cactus

Multiplication in vitro du cactus

Bien que la propagation végétative traditionnelle du figuier de Barbarie soit bien réussie, la lenteur de la croissance et du développement et le problème d'infestation par la cochenille représentent de sérieux problèmes pour la promotion de la filière du cactus. Ainsi, l'objectif principal de ce travail est d'optimiser la multiplication in vitro et d'améliorer la résistance en transférant des gènes bénéfiques par hybridation.

Les résultats obtenus montrent que le pourcentage de germination in vitro le plus élevé (82%) est obtenu après traitement par H₂SO₄ 98% pendant 5 min et culture des graines sur papier filtre imbibé avec une solution à 1% de H₂O₂. Quant à l'organogénèse directe, le nombre de bourgeons néoformés après un mois de culture est de 2 sur milieu MS additionné de 5 mg/l de l'BAP. L'induction des cals est obtenue uniquement avec les cotylédons cultivés sur le milieu MS avec 1 mg/l de BAP et 1 mg/l de 2,4D.



Photo 24 : Aspect des explants cultivés sur le milieu MS + 5mg/L BAP

Gestion intégrée de la cochenille de cactus

Des souches de *Pseudomonas* spp. associées à *D. opuntiae*, ont été testées pour leur effet biocide. Ainsi, les isolats ELO1SB, ELO2SB, ELO3SB ont démontré in vitro leur impact létal significatif sur les nymphes et les femelles adultes de

D. opuntiae avec une plus forte toxicité et des taux de mortalité élevés chez les deux premiers isolats (Photo 25).

L'étude de caractérisation des mécanismes d'action potentiels de ces isolats a mis en évidence la production d'enzymes telles que la chitinase, la cellulase et la protéase, contribuant ainsi à la mortalité des insectes.

A) Nymphes de premier stade de *D. opuntiae* traitées avec *Pseudomonas* spp.



B) Nymphes de premier stade de *D. opuntiae* traitées avec de l'eau du robinet.



Photo 25 : LÉGENDE

Par ailleurs, *Hyperaspis trifurcata*, est une cochenille qui peut constituer un agent de biocontrôle la cochenille du cactus. L'étude sur la bioécologie de l'insecte auxiliaire a montré que, pour l'intervalle de température de 23°C à 35°C, l'incubation moyenne des œufs a diminué de 6,6 à 3,4 jours, la survie pré-adulte a été maximale à 25°C, alors que les températures optimales de fécondité, de fertilité spécifique à l'âge, et de maternité spécifique à l'âge étaient de 25°C et 30°C. La période pré-ovipositionnelle totale a decru avec l'augmentation de la température et la fécondité totale a varié aussi de 195,9 à 388,5 œufs avec une diminution de la longévité des adultes à des températures plus élevées.

Ainsi, *H. trifurcata* a manifesté une adaptation sensible aux variations de température, avec des performances optimales à 25°C, suggérant des implications importantes pour son utilisation dans les programmes de lutte biologique au Maroc.



Photo 26 : LÉGENDE

Caractérisation des fruits de Dellahia et Al Hamra

Une étude physico-chimique est réalisée sur les fruits des deux variétés de cactus « Al Hamra » et « Dellahia » d'Al Hoceima, afin d'en caractériser les différentes propriétés physico chimiques, et nutritionnelles pour une meilleure valorisation technologique.

La teneur en polyphénols diffère significativement entre les différentes parties du fruit de la figue de barbarie. Pour la variété Dellahia la valeur la plus élevée a été enregistrée pour la pulpe ($483,75 \pm 64 \mu\text{g EGA/mL}$), pareil pour celle de la variété Hamra ($705 \pm 62 \mu\text{g EGA/mL}$). Le jus des deux variétés est plus riche en polyphénols comparé aux autres parties du même fruit, il peut être comparé au jus de raisin qui est connu pour sa richesse en polyphénols.

La même tendance a été observée pour les flavonoïdes qui ont différé significativement entre les différentes parties du fruit de la figue de barbarie, et ceci pour les deux variétés. Pour la variété Dellahia la valeur la plus élevée a été enregistrée pour la pulpe ($12,72 \pm 0,2 \mu\text{g EGA/mL}$), pareil pour celle de la variété Hamra ($16,45 \pm 2 \mu\text{g EGA/mL}$), mais les graines du fruit de



cette dernière énoncent une quantité importante en flavonoïdes ($12,40 \pm 0,09$ μg EGA/mL). L'étude du profil minéral a révélé que le potassium est le minéral principal, sa teneur atteint $2,753 \pm 1\%$ pour la variété Dellahia et $2,096 \pm 1\%$ pour la variété Hamra. Ces deux variétés étudiées existant au niveau de la province d'Al-Hoceima sont d'une grande richesse en composés phénoliques méritant une valorisation technologique.

Plantes aromatiques et médicinales

Évaluation de la germination des graines de câprier au Maroc

Les graines de câprier récoltées à travers différentes localités du Maroc présentent des variations significatives dans leur capacité germinative. Les résultats, de cette recherche, montrent une diversité génétique marquée, influençant les taux de germination et les délais d'éclosion. Par exemple, les graines provenant de Sefrou ont affiché un taux de germination important de l'ordre de 42%, tandis que celles de Tissa ont montré une absence totale de germination. Cette diversité pourrait être dû à des caractéristiques génotypiques variées, conduisant à une grande plasticité au sein de l'espèce *Capparis spinosa*.

De plus, les longs délais de germination et les faibles taux de succès observés indiquent la présence probable de dormance physiologique et physique des graines, un phénomène bien documenté dans la littérature. Pourtant, ces résultats montrent l'importance d'approfondir les études génétiques et d'explorer des prétraitements pour lever cette dormance et améliorer la germination des graines de câprier. Une meilleure compréhension de ces processus contribuerait à une gestion plus efficace et à une valorisation accrue de cette plante aux multiples usages.

Profil en molécules bioactives du capre

Le Maroc est actuellement le premier producteur et exportateur du câprier dans le monde. Néanmoins, la quasi-totalité de cette production est orientée vers l'exportation en vrac et en saumure. En vue d'une valorisation à forte valeur ajoutée, la composition biochimique et physico-chimique du câprier marocain ainsi que la qualité de l'huile extraite à partir de ses grains ont été étudiées.

Le criblage phytochimique des extraits du *Capparis* spp a révélé une grande quantité de flavonoïdes, d'alcaloïdes, de glycosides, de polyphénols, de tanins, de mucilages, de stérols et de protéines. Mais, il a été observé l'absence des anthocyanes tandis que les saponines ont été détectées en traces. L'ensemble des résultats obtenus confirment la valeur nutritionnelle et les propriétés thérapeutiques du câprier, ainsi que sa capacité à être une source prometteuse en composés bioactifs.

La détermination de la qualité de l'huile des graines de câprier (pH, indice de réfraction et extinction) a permis de déduire que cette huile répond aux exigences réglementaires de la norme marocaine des huiles végétales, de même pour les caractéristiques chimiques (acidité et indice de peroxyde). L'étude des caractéristiques chimiques a montré d'une part que l'acidité élevée (supérieures à 1%) de l'huile de *Capparis* spp leur confère une certaine sensibilité à l'oxydation durant leur conservation. D'autre part, les résultats montrent que l'huile étudiée a une teneur plus faible en peroxyde (14.66% et 9.78%) par rapport à la norme marocaine. En tenant compte des caractéristiques physico-chimiques de nos huiles et en les comparant avec la norme marocaine, nous pouvons les classer dans la catégorie des « huiles vierges courantes ».



Consolidation des filières animales



Génétique et Reproduction

Base génétique de la saisonnalité de la reproduction

L'utilisation de marqueurs moléculaires constitue une stratégie d'un grand intérêt pour un développement efficace des programmes d'amélioration génétique, et en particulier pour les caractères à faible héritabilité, coûteux à mesurer, et souvent collectés chez un seul sexe, le cas de la plupart des traits reproductifs. La présente étude s'est focalisée sur la base génétique de la saisonnalité de la reproduction chez les femelles et d'autres facteurs qui influent ce caractère. Ainsi, on a pu identifier pour la première fois des polymorphismes dans les gènes impliqués dans la saisonnalité de la reproduction. D'autre part, les polymorphismes ont été associés aux caractères de croissance, qui sont des facteurs influençant de manière importante la saisonnalité de la reproduction chez la brebis. Par ailleurs, de nouveaux gènes impliqués dans la saisonnalité des brebis ont été découverts en analysant des parties spécifiques du cerveau. Ces gènes constitueront des outils pour la sélection assistée par marqueurs afin d'améliorer la saisonnalité de reproduction chez les brebis.

Optimisation de l'insémination artificielle ovine

L'insémination artificielle repose sur la qualité de la semence utilisée et sur sa capacité fécondante. Le potentiel de l'antioxydant C-phycocyanine (C-PC) purifiée à partir de *Spirulina platensis* en tant que complément naturel pour améliorer la qualité du sperme et sa capacité fécondante a été confirmé à travers une étude qui a analysé les éjaculats de béliers fertiles de la race Boujaad.

Le processus de purification du C-PC a impliqué une macération à froid, une

pré-purification à l'aide de chitosane et de charbon actif, suivie d'une purification par voie aqueuse à deux phases d'extraction (ATPE) et une chromatographie échangeuse d'ions. Le sperme a été dilué à l'aide du lait écrémé puis enrichi par la C-PC à différentes doses pour montrer que la concentration de 2,4 µg/mL a donné les meilleures performances. Le sperme dilué a ensuite été refroidi à 5 °C à une vitesse d'environ 0,5 °C par minute avant son utilisation dans l'insémination artificielle.

Alimentation

Substitution de la paille par les fanes de betterave sucrière

L'étude sur la substitution totale de la paille par les fanes de betterave sucrière (FBS) dans des rations alimentaires pour brebis en fin de gestation et en début de lactation a montré que les régimes à fanes de betterave sucrière FBS engendrent plus de lait que le régime à paille de céréale. La substitution de l'orge grain par les betteraves sucrières desséchées CBD a engendré la même production laitière pour les régimes à FBS du premier mois de lactation. La croissance des agneaux des régimes contenant les FBS est meilleure que celle des agneaux du témoin à base de paille de blé complétée par un mélange de concentrés. Cependant, la croissance des agneaux du régime FBS complété d'orge est meilleure que celle du régime FBS complété de CBD. Les sous-produits de la culture de betterave sucrière (FBS et CBD) peuvent se substituer aux sous-produits de céréale (paille et l'orge) dans les rations pour brebis en production.

A noter que les FBS ont une bonne valeur alimentaire 13,6 %MS de protéines, une digestibilité de la matière organique de 79,9% et une concentration énergétique de 0,79 UFL/KgMS.

A) Les fanes de betterave dans le râtelier.



B) Les cossettes de betterave desséchées et stockées dans un sac.



Photo 27 : LÉGENDE

Acides gras bénéfiques des espèces pastorales appétibles par les caprins

En vue d'identifier les acides gras (AG) désirables majoritaires dans les aliments prélevés par les caprins et qui interviennent dans l'amélioration de la qualité de la viande et du lait des caprins du Nord, une vingtaine d'espèces pastorales ligneuses pérennes et abondantes de la région de Chefchaouen, a été analysée selon leur profil en acides gras. 64% des espèces étudiées ont une teneur élevée en acides gras désirables insaturés (AGT) (50% à 74%) dont le pistachier fruit (74% d'UFA), l'oléastre (70%), l'arbousier (60%), le chêne liège (65%), le chêne vert (56%) et le chêne zéen (59%). Le Myrtilier (Rayhan) et le chêne vert sont riches en acides linoléique (AL) (15% et 10%). Les chênes lièges et zéen, l'arbousier, l'oléastre, et le romarin ont des teneurs moyennement importantes en AL et en linoléique (ALA) soit 4 à 5%. 60% des espèces contenaient plus d'acides gras insaturés (UFA) que les acides gras saturés (SFA). Les fruits de pistachier et l'oléastre

ont le ratio UFA/SFA le plus élevée (2,87 et 2,37) suivi du chêne liège, l'arbousier, chêne zéen et vert avec 1,89; 1,53; 1,46 et 1,30 respectivement. La majorité des espèces pastorales les plus consommées et abondantes se caractérisent par un bon ratio 3:6 (0,36 à 1,43). Le meilleur ratio 3:6 est enregistré pour le chêne liège, romarin,, l'arbousier, le chêne zéen, chêne vert, et le pistachier. Le pistachier les chênes vert, zéen, l'arbousier et le romarin ont un ratio hypo/Hyper cholestérolémique le plus élevé.



Photo 28 : LÉGENDE

Analyse de chaîne de valeur ovine

Analyse de l'élevage ovin marocain

Les systèmes de production ovine au Maroc varient en fonction des régions, des ressources disponibles et des compétences des éleveurs. Globalement, on peut distinguer les systèmes extensifs, semi-intensifs et intensifs ; les zones pastorales et les régions montagneuses du Maroc sont principalement adaptées aux systèmes extensifs, avec la pratique de la transhumance saisonnière entre les pâturages d'été en montagne et les pâturages d'hiver en plaine. Les races locales adaptées à ces conditions sont souvent privilégiées. Les systèmes semi-intensifs sont courants dans les plateaux et certaines plaines. Les éleveurs y assurent une bonne gestion des pâturages et une meilleure alimentation aux animaux. Enfin viennent les systèmes intensifs qui se

trouvent au niveau des régions proches des grandes villes. Les troupeaux sont maintenus en stabulation et reçoivent une alimentation concentrée, des soins de santé réguliers et une gestion attentive. L'objectif est d'atteindre des niveaux élevés de production surtout en viande. Le gouvernement marocain encourage la modernisation des systèmes de production, notamment en fournissant un soutien technique, des incitations financières et des programmes de formation pour améliorer la gestion des troupeaux et la productivité globale de la filière ovine ;

Plusieurs acteurs interviennent dans la filière ovine marocaine. Les Coopératives Agricoles et Associations professionnelles, acteurs incontournables dans ce paysage, regroupent des éleveurs pour améliorer leur accès aux marchés, à la formation et aux ressources. Elles jouent un rôle essentiel dans la collecte, la transformation et la commercialisation des produits ovins. La Fédération interprofessionnelle des viandes rouges la Fédération Interprofessionnelle des Viandes Rouges (FIVIAR) et l'Association Nationale Ovine et Caprine (ANOC), jouent un rôle essentiel en tant qu'intermédiaire entre les éleveurs et les autorités gouvernementales et contribuent ainsi à façonner les politiques et les programmes qui soutiennent la filière des viandes rouges.



Photo 29 : LÉGENDE

Une enquête réalisée par l'INRA a montré que l'activité est rentable, avec des bénéfices qui diffèrent selon plusieurs facteurs et varie entre 25 milles MAD et 4,7 millions MAD. Les bénéfices générés par les producteurs des régions de Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kenitra dépassent de loin ceux réalisés au niveau

des autres régions du Maroc. Les éleveurs de la région de Draa-Tafilalt viennent en dernier lieu.

De point de vue race, l'analyse montre que les producteurs de la race Sardi réalisent les bénéfices les plus importants, suivis par ceux des races Boujaad et Timahdit. Les producteurs des races D'man et Beni Guil réalisent des bénéfices moins importants en plus de quelques agriculteurs qui élèvent différentes races en même temps. Ces agriculteurs ont des troupeaux moins importants (moins de 300 têtes), ce qui ne leur permet pas de profiter des économies d'échelle en baissant leurs coûts moyens de production. Finalement, il est important d'explorer les opportunités de valeur ajoutée au sein de la chaîne de valeur ovine. Cela pourrait inclure la transformation et la commercialisation des produits ovins, tels que la viande et la laine.

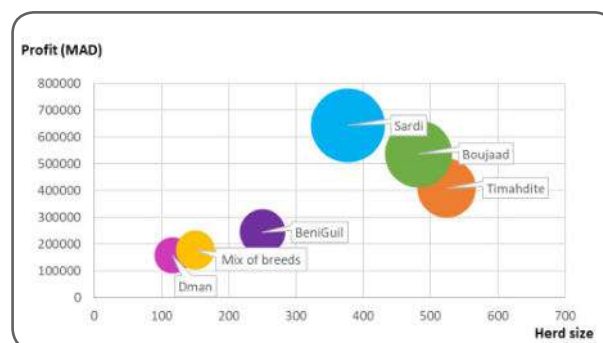
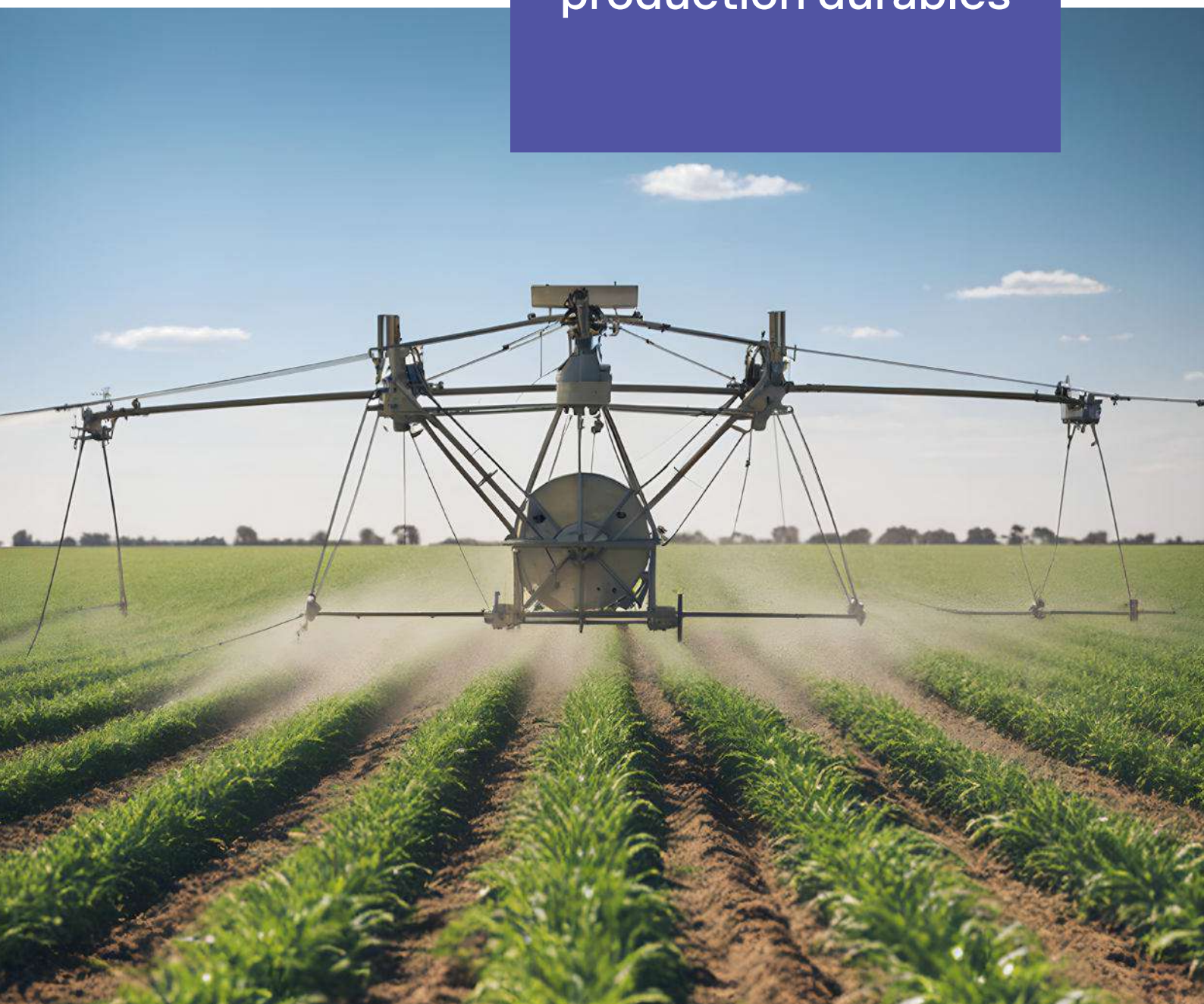


Figure 7 : Bénéfice annuel moyen et races adoptées par les éleveurs observés



Transition vers
les systèmes de
production durables





Agroécologie

Empreinte carbone de l'huile d'Argan au Maroc

L'empreinte carbone de l'huile d'argan révèle des défis et des opportunités. Les coopératives et entreprises de l'Arganier marocain ont été évaluées pour comprendre leurs émissions. Les résultats soulignent que les émissions indirectes dominent, représentant jusqu'à 86% des émissions. La consommation électrique est significative, particulièrement dans les coopératives. Pour une production durable, l'intégration de l'électricité solaire dans le processus de production offre une voie prometteuse pour réduire ces émissions. De même, le gaz de synthèse dérivé des sous-produits de l'arganier représente une alternative écologique au butane.

Cette recherche souligne l'importance de moderniser les pratiques agricoles pour atténuer l'impact environnemental de l'huile d'argan. L'adoption de l'électricité photovoltaïque et du gaz de synthèse peut efficacement réduire l'empreinte carbone de l'huile d'argan, renforçant ainsi sa viabilité environnementale et économique.

Potentiel de séquestration du carbone par l'arganier

Les vergers d'arganiers offrent un potentiel prometteur pour la séquestration du carbone. En réponse aux défis du changement climatique, l'arganiculture émerge comme une solution durable de mitigation. Pour évaluer le stockage de CO₂ dans les vergers d'arganiers, des essais sur le terrain dans différentes régions du Maroc ont permis d'avoir des résultats encourageants.

Les résultats montrent que les jeunes plants d'arganier (2-7 ans) présentent des capacités variables de stockage de carbone, allant de 0,0023 à 1,1876 t/ha. De plus, nos analyses révèlent des réser-

voirs de carbone organique dans les sols des vergers, allant de 8 à 59 t/ha dans les trente premiers centimètres du sol.

Cette étude confirme le rôle crucial des vergers d'arganiers dans la séquestration du carbone. Elle appelle à une attention renforcée sur ces écosystèmes et recommande des stratégies de gestion visant à améliorer leur efficacité en matière de stockage de carbone.

Potentiel de séquestration du carbone par l'olivier

La filière oléicole au Maroc présente un potentiel considérable dans la lutte contre le changement climatique. Les recherches récentes ont révélé que les oliveraies ont la capacité remarquable de stocker le carbone, offrant ainsi des opportunités pour atténuer les émissions de gaz à effet de serre. Les résultats de cette étude montrent que les oliveraies, en particulier celles à densité de plantation plus élevée et avec des arbres plus âgés, sont des puits de carbone efficaces. En moyenne, elles peuvent séquestrer jusqu'à 135,77 tCO₂éq/ha dans la biomasse et 506,75 tCO₂éq/ha dans le sol. De plus, plus de 80% du carbone séquestré est stocké dans le sol, ce qui souligne l'importance de maintenir la santé des sols pour assurer une séquestration à long terme. Ces résultats démontrent que l'olivier peut jouer un rôle crucial dans les initiatives de compensation carbone, méritant ainsi une attention accrue des décideurs politiques et des investisseurs.

Impact l'Agriculture de conservation sur la qualité des sols

L'agriculture de conservation (AC) a un impact bénéfique sur les populations de vers de terre. Les résultats récents indiquent une densité significativement plus élevée de vers de terre dans les parcelles sous AC par rapport aux pratiques conventionnelles. En 2023, 46 individus ont été collectés dans les parcelles AC, contre 7 en 2022, tandis qu'aucun n'a été

trouvé dans les parcelles conventionnelles. Cette augmentation de la densité de vers de terre dans les parcelles sous AC contribue à une meilleure qualité du sol et à une productivité agricole accrue. Les conditions humides observées en 2023 ont favorisé cette augmentation, soulignant l'importance de la gestion des pratiques agricoles sur l'habitat des vers de terre. Ces résultats appuient la nécessité de promouvoir l'adoption de l'AC pour une agriculture durable et productive.

Parallèlement, les vers de terre jouent un rôle crucial dans l'amélioration des sols agricoles. Une recherche s'est intéressée à l'effet de l'introduction de ces organismes sur l'humidité du sol. En effet, l'humidification du sol a augmenté de 14% à 19% avec différentes combinaisons d'espèces de vers de terre. De plus, bien que l'introduction de vers de terre ait initialement réduit la Capacité d'Échange Cationique, la coexistence de deux espèces a conduit à une augmentation de cette mesure essentielle de la fertilité du sol. Ces résultats soulignent l'importance des vers de terre dans la régulation des propriétés du sol, ce qui pourrait avoir des implications positives sur la productivité agricole. Des recherches futures exploreront davantage cette interaction complexe à différentes échelles, offrant ainsi des perspectives prometteuses pour une agriculture durable.

Comportement du système racinaire de la lentille et du pois chiche, sous semis direct

Les légumineuses alimentaires revêtent une importance majeure sur le plan nutritionnel, agronomique et écologique. Cependant, les sécheresses récurrentes ont affecté drastiquement la productivité des légumineuses, et le semis direct pourrait être une technique prometteuse pour remédier à cette situation. Une étude s'est alors focalisée à évaluer les changements que peut engendrer la

transition vers le semis direct sur la distribution du système racinaire, principal moteur et capteur de l'état physique du sol. Pour cela, les systèmes racinaires des plantes de 8 variétés de lentille (Abda, Bakria, Bichette, Chaouia, Extra, Hamria, L56, Zaâria) et 8 variétés du pois chiche (Arifi, Bochra, Doyet, Farihane, Moubarak, Rizki, Taounat, Zahor) ont été suivis aussi bien sous Semis conventionnel que sous Semis direct. Les résultats obtenus ont confirmé que la lentille et le pois chiche ont des comportements racinaires différents sous semis direct et sous semis conventionnel. En effet, pour la lentille, toutes les variétés étudiées orientent leur prolifération racinaire sous semis direct vers la production de plus de biomasse racinaire, tandis que les variétés du pois chiche orientent leur prolifération racinaire sous semis direct vers plus de densité du poids racinaire.

Région de Oued Zem : une plateforme pilote pour l'évaluation du semis-direct

La région d'Oued Zem présente tous les atouts pour être une plateforme modèle pour réussir le programme de transfert du semis direct capable d'atténuer les effets du changement climatique. Les conséquences de certaines politiques de subvention conjuguées aux risques de sécheresse ont causé l'expansion de la monoculture du blé dans cette zone, avec des impacts négatifs sur le système agroécologique. Le diagnostic du système de production a révélé plusieurs constats qui seront déterminant dans l'appréciation des programmes d'intervention publics, en particulier celui de la diffusion du semis direct.

Concernant les petites exploitations, leur taille moyenne est inférieure à 10 ha. Les membres de la famille contribuent de manière significative à toutes les activités agricoles, principalement les femmes (90%). Quant aux grandes exploitations



agricoles, elles utilisent davantage de main d'œuvre salariale, qui n'est pas toujours disponible et qui devient un facteur de plus en plus limitant pour le développement agricole, notamment pour les légumineuses vivrières et l'élevage. Le statut des terres agricoles est dominé par le privé. Les parcours sont très limités et relèvent du statut collectif ou domaniale (forêts).

L'âge moyen des agriculteurs est d'environ 53 ans avec plus de 29 ans d'expérience dans l'agriculture. Cependant, l'expérience en semis direct est très limitée bien que le système soit introduit en 2012 à travers l'INRA. 36% des hommes du ménage sont analphabètes, 44 % des femmes n'ont reçu aucune éducation.

Concernant les ressources naturelles, les sols sont considérés fertiles et riches en phosphore, et l'eau, bien qu'elle soit de bonne qualité, est très limitée avec de rares opportunités pour disposer d'un puits pour les usages domestiques et l'irrigation.

Les principales variétés de blé tendre utilisées sont Achtar, Mouna, Radia, Beldia et Arrihane. La plupart des agriculteurs utilisent des variétés de blé améliorées mais pas des semences certifiées. Plus de 48% des agriculteurs ont déclaré utiliser leurs propres semences, 46% les achètent sur le marché local et seulement 5% des agriculteurs achètent à la SONACOS.

La communauté des agriculteurs de cette zone a acquis des connaissances pratiques sur l'agriculture de conservation et dispose des ressources pour relever les défis proposés par le programme national de diffusion du semis direct. Ce qui a largement contribué au succès des actions collectives sont des valeurs sociales dans cette région ayant porté sur la création d'un tissu associatif à l'image de l'association Al-Baraka et l'implication de cette dernière dans plusieurs projets agricoles, l'acquisition de fonds de l'ADA et de l'Union Européenne. Il s'agit d'une communauté

pilotée par des jeunes qui ont pu développer un réseau national pour l'accès à l'information et le développement de m'esprit de partenariat. Deux startups y sont en cours de création, une pour la collecte et le traitement des grains et une autre pour la transformation des grains d'orge et de blé pour les femmes.

Assurer la résilience des systèmes de production basés sur l'agriculture de conservation et l'adoption des technologies proposées est possible quant tenu des atouts de cette communauté et aussi de l'existence de l'association.

La région Fès-Meknès, une plateforme dynamique pour l'Agriculture de Conservation

Dans le cadre de la stratégie Génération Green, un programme d'extension du semis direct (SD) a été élaboré pour atteindre une superficie de 200.000 ha en 2030 pour la région Fès-Meknès. En vue de contribuer à la réussite de ce programme, l'INRA vise à produire des connaissances en matière d'adoption du SD dans la région. Les résultats attestent du déclenchement d'un processus de mise en réseau, d'interaction, et d'apprentissage entre divers acteurs. Le partage des connaissances se fait non seulement à travers les réseaux formels, mais aussi moyennant des réseaux intra-communautaires. Néanmoins, un déficit de connaissance, notamment sur les principes de l'agriculture de conservation a été relevé. Les perceptions sont généralement favorables au SD, sous-tendues par une logique de réduction des coûts de production, couplée à une espérance d'amélioration et/ou de stabilisation des rendements. Le SD fait ainsi l'objet d'une forte demande potentielle ce qui constitue un signal favorable au programme régional d'extension.

Pour ce qui est des pratiques, les dynamiques d'adoption sont certes effectives, mais diverses dans leurs expressions et

incomplètes en relation avec les principes de l'agriculture de conservation. La majorité des agriculteurs ont réduit le SD à la suppression du labour. Il a été remarqué également que certaines exploitations alternent le SD et le labour sur les mêmes parcelles en raison, soit de l'indisponibilité des semoirs au moment opportun, soit des cultures de rotation pratiquées (fève, maraichage, etc.) non adaptées aux semoirs disponibles. Ceci laisse supposer que la transition vers le SD se fait majoritairement de manière progressive.

Outre le processus de vulgarisation déjà enclenché, la priorité devrait être accordée à augmenter l'offre en semoir direct, soit en encourageant les jeunes promoteurs vers la prestation, ou bien encourager les organisations professionnelles agricoles à l'investissement dans cette technologie, avec un accompagnement rapproché de ces initiatives en vue de leur durabilité.

A moyen et long terme, l'accent devrait être mis sur l'intégration progressive des autres principes de l'agriculture de conservation à savoir la rotation et le mulch. Pour ce, des plateformes d'innovation intégrant ces principes doivent être installées pour constituer le cadre de concertation et de démonstration entre la recherche, le conseil agricole et les professionnels.

Parcours

Découverte de *Phlomis lychnitis* L. au Maroc

Une mission récente a révélé la présence de *Phlomis lychnitis* L. dans les montagnes d'Ait Ben Azzo. Avec moins de 5000 km² de distribution, cette espèce est gravement menacée, nécessitant une attention immédiate pour sa conservation. Son identification renforce l'importance des explorations botaniques pour enrichir notre compréhension de la biodiversité marocaine.

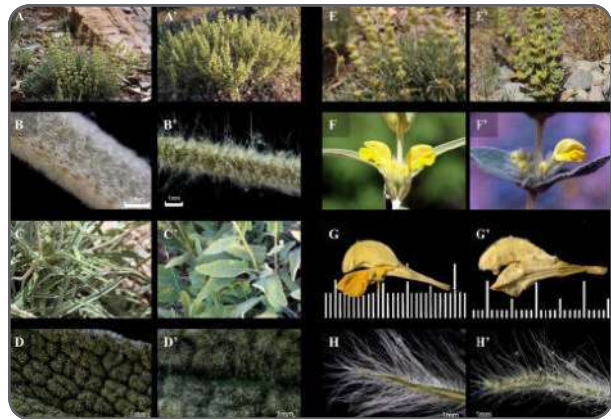


Photo 30 : Illustration de quelques caractères différentiels entre *Phlomis lychnitis* L. (lettre de gauche sans apostrophe) et *Ph. crinita* subsp. *mauritanica* Maire (lettre de droite avec apostrophe) : (A), plante ; (B), trichomes de tige ; (C), feuilles caulinaires ; (D), trichomes ; (E), forme d'inflorescence ; (F), forme de bractées autour du verticille ; (G), corolle ; et (H), bractéole

Optimisation de la Germination pour la Restauration des Pâturages au Maroc Oriental

Une étude a exploré l'effet de divers prétraitements sur la germination de 3 espèces autochtones : *Teucrium polium*, *Astragalus armatus* et *Lavatera maritima*. Les résultats montrent des réponses variées aux prétraitements. *Astragalus armatus* présente une germination optimale après scarification mécanique ou immersion dans l'acide sulfurique.

Pour *Teucrium polium* et *Lavatera maritima*, la scarification manuelle ou l'immersion dans l'eau bouillante favorisent la germination. Ces résultats ont permis de développer des stratégies potentielles pour restaurer les pâturages dégradés en diversifiant le matériel végétal.

Pour *Thymus atlanticus*, les effets de la température, de la provenance, du stress hydrique et de la salinité sur la germination de ses semences ont été étudiés avec précision. Les résultats indiquent une tolérance remarquable de *T. atlanticus* à divers régimes de température, avec des taux de germination optimaux enregistrés à des températures alternées spécifiques. De plus, la provenance joue

un rôle crucial, influençant la réponse de la plante au stress hydrique. Notamment, la population de *Saghyra* plus résistante au stress hydrique que celle de *Tizi n'Telghemt*.

Ces découvertes revêtent une importance significative pour la gestion et la restauration de *T. atlanticus* dans des environnements vulnérables. Elles offrent des perspectives pour une programmation efficace de la germination dans des conditions variables, soulignant la nécessité d'études approfondies sur le terrain pour une gestion durable de cette espèce précieuse.

Richesse Floristique des Parours Forestiers du Nord Marocain

Au nord du Maroc, les forêts abritent une pléthore d'espèces botaniques méditerranéennes, mais font face à une dégradation alarmante. Une étude révèle leur richesse floristique, avec 358 espèces identifiées, principalement des herbacées (86,1%). La diversité taxonomique est élevée, avec 228 genres dans 66 familles. Les forêts de chênes du Nord de la Méditerranée comptent 302 taxons, tandis que 364 ont été recensés dans les chênaies du nord-ouest de la péninsule ibérique. Les thérophytes dominent ce paysage et représentent 48,3% des espèces, suivis des hémicryptophytes (23,7%).

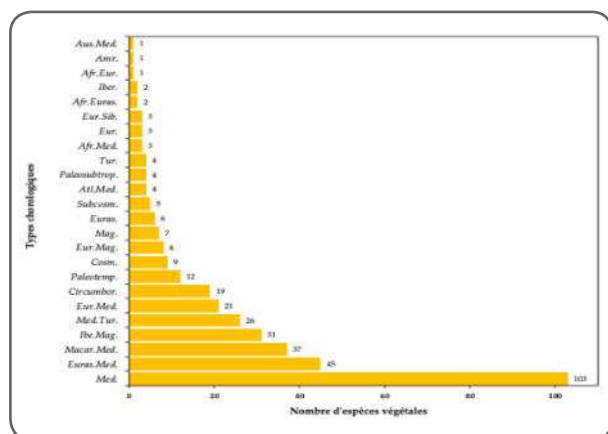


Figure 8 : Spectre chorotype des espèces végétales dans les parours forestiers du Nord du Maroc.

Afr : Africain, Amr : Américain, Asi : Asiatique, Atl : Atlantique, Aus : Australien, Cau : Caucasiens,

Circumbor : Circumboréal, Cosme : Cosmopolite, Eur : Européen, Euras : Eurasien, Iber : Ibérique, Ira : Iranien,

Macar : Macaronésien Mag : Maghrébin, Med : Méditerranéen, Paléosubtrop : Paléosubtropical,

Paléotemp : Paléotemporel, Sib : Sibérien, Sous cosme : Sous-cosmopolite, Tur : Turanien.

L'indice de perturbation des parours forestiers étudiés est de 54%, inférieur à d'autres écosystèmes méditerranéens. L'analyse chorologique révèle une répartition diversifiée des espèces. Ces résultats soulignent l'importance de protéger les chênaies pour préserver cette biodiversité unique. Cette étude offre ainsi des données essentielles pour la conservation des écosystèmes forestiers du Nord du Maroc.

La résilience écologique, seule voie pour la réhabilitation des écosystèmes pastoraux de l'Orient

Les données révèlent une variabilité importante de la production pastorale dans l'Orient en fonction des conditions climatiques et des pratiques de gestion des terres. Notre recherche, menée dans la commune rurale de Ain Béni Mathar, s'est concentrée sur l'adaptation de 14 espèces pastorales aux conditions difficiles de la région. Les résultats ont mis en évidence la résilience de certaines espèces comme *Salsola vermiculata*, *Atriplex nummularia* et *Atriplex canescens*, malgré des taux de mortalité élevés pendant la sécheresse de 2022.

Pour surmonter ces défis, il est crucial de mettre en place des stratégies de gestion durable des pâturages, en tenant compte de la résilience écologique des espèces locales. La préservation de la diversité génétique autochtone est également es-

sentielle pour assurer l'adaptation continue des écosystèmes pastoraux aux conditions changeantes. Nos résultats éclairent les décideurs sur les espèces à privilégier dans les initiatives de réhabilitation des pâturages arides du Maroc oriental. *Salsola vermiculata* émerge comme une espèce prometteuse, offrant une valeur nutritive appréciée par le bétail tout en maintenant la santé et la durabilité des pâturages.

Vulnérabilité des Haut Plateaux de l'Oriental (HPO) vis à vis des effets du changement climatique (CC)

Pour examiner la vulnérabilité des éleveurs des hauts plateaux de l'oriental (HPO) à l'égard du changement climatique, une enquête auprès de 680 ménages a été réalisée et exploité sur la base d'un indice de vulnérabilité (LVI)⁽¹⁾ comprenant 10 composantes et 56 indicateurs socio-économiques et biophysiques. La valeur du LVI a été de près de 0,5 ; ce qui signifie que les moyens de subsistance de la zone sont modérément vulnérables au CC et aux événements météorologiques extrêmes.

La composante « Santé » (0,225) a affiché le niveau le plus bas de vulnérabilité. Les composantes « Profil sociodémographique », « Stratégies de subsistance », « accès aux infrastructures de base et utilisation des technologies agricoles » et « Réseaux sociaux » ont montré des niveaux modérés de vulnérabilité. Quant à la composante « richesse ou capital financier », celle-ci affiche le niveau le plus élevé de vulnérabilité. De point de vue d'un autre indice LVI-GIEC⁽²⁾, la valeur (0,014) a révélé un niveau modéré de vulnérabilité des moyens de subsistance des ménages. Cette valeur indique une plus grande exposition aux impacts du changement climatique et des événements météorologiques extrêmes (sécheresse) par rapport à la capacité d'adaptation existante du système socio-écologique étudié.

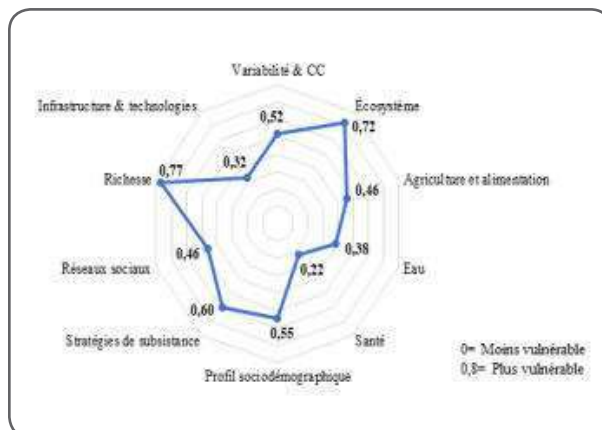


Figure 9 : Diagramme radar de vulnérabilité montrant le résultat des composantes majeures de LVI

En conséquence, et afin d'améliorer la résilience des ménages d'éleveurs de l'écosystème pastoral des HPO, les interventions publiques devraient se focaliser sur le renforcement des actifs des ménages, les programmes de lutte contre la pauvreté, les actions d'aménagement des parcours, de conservation des eaux et des sols, les actions de diversification des sources de revenus notamment extra-agricoles, et enfin le renforcement des programmes d'éducation et de formation des éleveurs particulièrement ceux liés à l'alphabétisation fonctionnelle et aux programmes de formation sur les impacts du CC et des actions d'adaptation les plus efficaces et durables à mettre en œuvre. En outre, il s'avère nécessaire de fournir aux éleveurs des informations climatiques améliorées et actualisées pour une meilleure prise de conscience et préparation à l'égard des aléas et risques climatiques auxquels la zone d'étude est confrontée.



(1) Livelihood vulnerability index

(2) Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat



TRANSITION VERS LES SYSTÈMES DE
PRODUCTION DURABLES

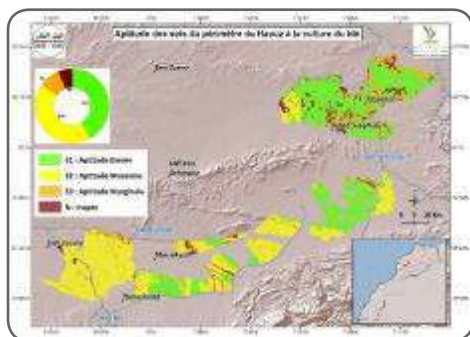
An aerial photograph of a blue tractor with a large implement, likely a planter or harrow, working in a vast agricultural field. The field is divided into long, straight rows of crops, some of which are green and others brown, suggesting different stages of growth or harvest. The tractor is positioned in the center of the frame, moving along one of the rows. The background is a solid gold color.

Mobilisation du levier digital pour la gestion prévisionnelle

Potentiel agricole des sols du Haouz pour le blé et le sorgho

Les sols du périmètre irrigué du Haouz offrent un potentiel agricole prometteur pour les cultures de blé et de sorgho. Les cartes de répartition spatiale révèlent que 42% des sols sont favorables pour le blé, tandis que 84% sont propices au sorgho. Les sols châtaîns isohumiques prédominent, fournissant des conditions favorables à la croissance des deux cultures.

A) Carte du potentiel des sols du périmètre du Haouz pour la culture du blé



B) Carte du potentiel des sols du périmètre du Haouz pour la culture du blé et le sorgho

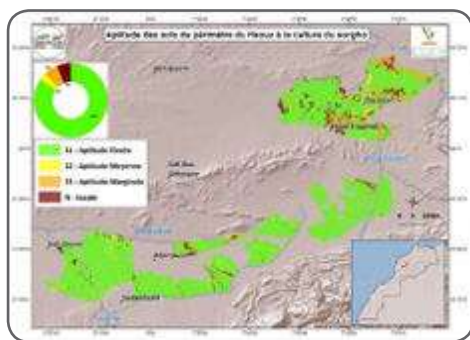
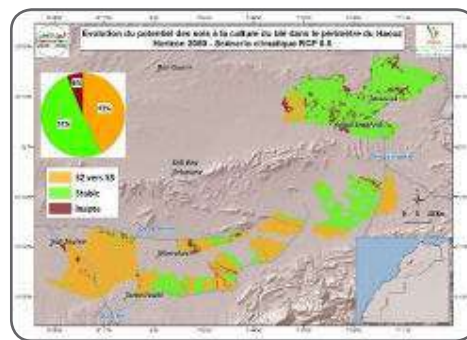


Figure 10 : Carte du potentiel des sols du périmètre du Haouz pour la culture du blé (a) et le sorgho (b)

Cependant, les projections pour 2050 sous le scénario RCP 8.5 indiquent des défis majeurs. Les simulations montrent des chutes de rendement variables selon le type de sol et de la culture. Les sols bruns calcaires et châtaîns isohumiques sont les plus vulnérables, avec des déclassements significatifs du potentiel agricole. Les sols peu évolués alluviaux présentent une relative stabilité.

A) Carte d'évolution du potentiel des sols du périmètre du Haouz à la culture du blé



B) Carte d'évolution du potentiel des sols du périmètre du Haouz à la culture du blé et du sorgho

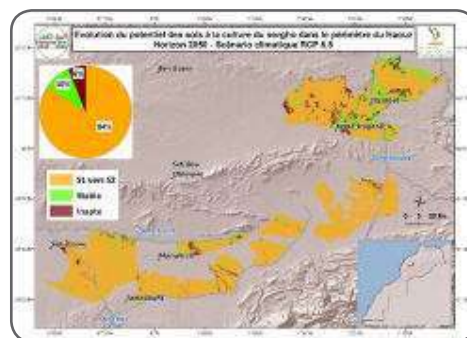


Figure 11 : Carte d'évolution du potentiel des sols du périmètre du Haouz à la culture du blé (a) et du sorgho (b)

À l'horizon 2050, le potentiel des sols pour la culture du blé devrait être déclassé pour 43% des sols, tandis que celui du sorgho sera affecté pour 84% des sols. Les sols peu évolués alluviaux se révèlent être les moins impactés, soulignant leur importance potentielle dans la résilience agricole. Des mesures d'adaptation seront essentielles pour atténuer les effets du changement climatique et préserver la productivité agricole dans la région du Haouz.

Impact du changement climatique sur le figuier au Maroc

La culture du figuier, pilier de l'agriculture méditerranéenne, est confrontée à l'épreuve du changement climatique au Maroc. Actuellement, elle occupe 62.000 ha, principalement dans le Nord du pays. Toutefois, les projections climatiques pour 2050, basées sur le modèle Miroc-ESM, indiquent une réduction significative de cette aire de distribution,

limitant la culture aux provinces d'Al Hoceima et de Chefchaouen. Cette diminution est déjà observée dans les pôles historiques de production, affectés par des périodes de sécheresse répétées.

Malgré sa résilience à la sécheresse, le figuier est menacé par des conditions climatiques devenues inappropriées. L'avenir de cette culture réside dans l'adaptation, avec une extension des plantations concentrée sur les zones identifiées comme viables pour le futur. Les efforts de développement doivent privilégier la sélection de variétés adaptées et l'amélioration des techniques de production, permettant ainsi de réaliser des analyses plus robustes pour guider les décisions stratégiques, en s'appuyant sur des modèles climatiques précis.

Amélioration potentielle de la cartographie des sols au Maroc grâce au Machine Learning

Dans la quête d'une meilleure compréhension des sols marocains pour optimiser les pratiques agricoles, l'exploitation des nouvelles technologies, notamment le machine learning, offre des opportunités prometteuses. Pour examiner la possibilité d'améliorer les cartes existantes en utilisant des méthodes telles que l'algorithme DSMART et l'analyse de variables environnementales clés, le machine learning permet de créer des cartes des sols plus précises, révélant des variations subtiles des propriétés du sol invisibles aux méthodes traditionnelles. Les éléments comme l'élévation et les précipitations, qui exercent une influence significative sur la distribution des sols, sont mieux compris grâce à ces technologies. Cette dernière constitue une avancée technologique majeure, ouvrant la voie à une agriculture de précision plus intelligente

et durable, tout en fournissant des outils essentiels pour la gestion des terres et des ressources face aux défis environnementaux actuels et futurs.

Toutefois, il est crucial de noter que des défis persistent et que cette approche nécessite des ajustements continus.

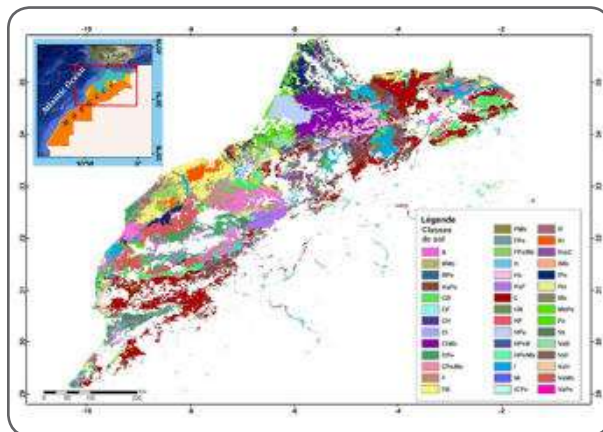


Figure 12 : Les classes de sol les plus probables

La digitalisation comme opportunité pour gérer les risques agroéconomiques et environnementaux

Le monde digital offre plusieurs opportunités mais aussi des défis aux producteurs afin d'innover dans leur manière de gérer les activités agricoles et commerciales. Une recherche de l'INRA s'est intéressée à cette question et a trouvé que les facteurs motivants la décision d'utiliser une application numérique agricoles sont : la gratuité, la facilité d'utilisation, et la capacité à accroître leurs performances de travail. Tandis que les obstacles à l'utilisation d'une application numérique sont principalement liés au manque de connaissance du nouvel outil, le manque de formation, le manque de coordination avec les agents de vulgarisations, la crainte liée à l'efficacité du nouvel outil et l'accès à l'internet.



ACTIONS ENTREPRISES EN APPUI À LA RECHERCHE







Diffusion et transfert des innovations



Démonstration des technologies

Journées Portes Ouvertes, une fenêtre de l'INRA sur son paysage institutionnel et socio-professionnel

L'année 2023 a été marquée par le démarrage de l'organisation des Journées Portes ouvertes (JPO) que l'INRA compte organiser au sein de ses Centres Régionaux au profit des partenaires institutionnels, académiques et professionnels. L'objectif est de permettre aux partenaires de se faire une opinion sur l'activité de l'INRA dans la Région en parcourant les laboratoires et les plateformes de recherche et en explorant les programmes de recherche en cours tout en interagissant avec le staff de l'INRA pour ouvrir des perspectives de collaboration fructueuses.

Le CRRA de Tadla a organisé sa JPO le 21 juin 2023 au Qualipôle de Beni Mellal en présence de 180 participants. Trois conventions ont été signées à cette occasion avec la DRA de Béni Mellal Khénifra, l'ORMVA de Tadla et l'Institut Spécialisé en Industrie Agroalimentaire et Oléiculture (ISIAO) de Béni Mellal.



Photo 31 : Journée Portes ouvertes Béni Mellal

Le CRRA de Kénitra a organisé sa JPO le 12 décembre 2023 pour faire connaître davantage ses résultats de recherche et les mettre au service de la filière agrumicole à travers une visite commentée des plateformes expérimentales (Matériel génétique, Application des outils digitaux pour la conduite technique), une séance de dégustation des fruits des nouvelles

variétés et une exposition des produits issus de la transformation. Les 165 participants ont pu débattre les enjeux et défis auxquels est confronté la filière. Cette rencontre a constitué également une opportunité pour l'identification des éléments de la stratégie future de recherche et de promotion de la filière agrumicole nationale.



Photo 32 : Journée Portes ouvertes CRRA Kénitra

Démonstration au champ des performances des nouvelles variétés INRA de grandes cultures

Le programme de démonstration des nouvelles obtentions variétales de l'INRA a été poursuivi pendant cette campagne au niveau des Domaines Expérimentaux à travers les différentes zones céréalières du Maroc. Les nouvelles variétés INRA de céréales, légumineuses et oléagineux annuels ont été comparées aux témoins constitués des anciennes variétés de l'INRA encore utilisées par les agriculteurs ainsi que des variétés étrangères commercialisées. Les conditions climatiques ont été défavorables pendant cette année et le déficit pluviométrique a varié entre 30 à 60% par rapport à la moyenne des zones où les essais ont été conduits. Néanmoins, la résilience des nouvelles variétés INRA comme le blé dur Nichit, Jawahir et Louiza, et le blé tendre Snina, Khadija et Lina a été démontré à travers leurs performances dans ces conditions difficiles (10 à 15% en moyenne). En plus de l'appréciation in visu des performances des variétés, les journées de démonstration organisées autour de ces plateformes ont été l'occasion d'interagir avec les participants autour des critères de sélection, les conditions de la cam-

pagne et du train technique à adopter pour chaque espèce. Ces journées de démonstration organisées au cours du mois de mai ont cumulé la participation d'environ 700 professionnels de la production, du conseil et du développement. C'était également l'occasion de distribuer les catalogues qui décrivent les caractéristiques des variétés pour un bon choix selon les conditions environnementales des sites de production et l'utilisation de la production en post-récolte.



Photo 33 : LÉGENDE

De même, des plateformes de démonstration ont été installées chez des agriculteurs. Au niveau de la commune d'Izemmouren-Province d'Al Hoceima, des variétés d'orge, de triticales et de pois chiche ont été testé pour montrer la productivité et la tolérance à la sécheresse de ces variétés. Ces essais ont clairement montré la supériorité des nouvelles obtentions, comme l'orge Amira (+24 qx/h), le triticales Borhan (+32 qx/ha) et les pois chiches Arifi, Mobarak et Bouchra (~10 qx/ha).



Photo 34 : LÉGENDE

Démonstration au champ d'une technique innovante d'enrobage des semences pour augmenter les rendements des céréales et légumineuses

Afin de promouvoir des solutions de traitement des semences des céréales et des légumineuses, deux journées de dé-

monstration ont été organisées en partenariat avec un leader de la R&D en agriculture aux domaines expérimentaux de Marchouch et Sidi El Aidi durant le mois d'avril. Ces journées ont cumulé la participation d'une centaine d'agriculteurs et autres professionnels pour mettre en avant le protocole de traitement des semences ainsi que les résultats obtenus concernant l'effet de divers traitements des semences sur les composantes du rendement et sur l'état phytosanitaire des plateformes suivies par l'INRA. Ainsi, les différentes solutions de protection des semences de blé testées ont conduit à une augmentation significative des rendements, évaluée entre 15 et 20 % en fonction des sites par rapport au témoin non traité est une solution standard utilisée sur le marché. Ces augmentations de rendement ont été principalement attribuées à une amélioration du poids des grains, ainsi qu'à une augmentation du tallage et du nombre d'épis dans certaines situations.



Photos 35 et 36 : Des innovations au service de la filière rizicole

Un essai de comparaison des variétés du riz et d'évaluation de la performance de la technique d'irrigation localisée en riziculture a été l'objet d'une journée de démonstration au domaine expérimental Sidi Allal Tazi le 10 octobre 2023. L'objectif a été d'informer les riziculteurs, les professionnels, les agro-industriels et les partenaires institutionnels régionaux de l'INRA, des résultats de développement de nouvelles variétés de riz prometteuses, capables d'apporter une valeur ajoutée à cette filière et des résultats encourageants des premiers essais d'introduction de la technique d'irrigation

localisée en riziculture. Cette dernière a permis une économie d'eau d'irrigation de moins 5000 m³, soit 30% des apports habituels.



Photo 37, 38 et 39 : Diffusion des innovations technologiques en matière d'agrumiculture

À travers des essais de démonstration installés dans les différentes régions agrumicoles du pays, l'INRA propose plusieurs technologies à transférer dont le patrimoine variétal constitué de six (6) variants d'orangers à fruit juteux, cinq (5) variétés de mandariniers diploïdes (Mahdia, Maâmora, Gharbaouia, Mabrouka et Hamra), deux variétés de mandariniers triploïdes (Hana et Aya), la variété précoce d'orange juteuse «Chamssia». Sachant que les associations Variétés/Porte-greffes sont d'une importance capitale et peuvent réduire les 2/3 du potentiel de production en cas de mauvaise combinaison, l'INRA propose 13 associations productives selon le type de sol et la région de production.

D'autres techniques de fertilisation foliaire à base de sulfate de potassium, de désherbage de jeunes plantations d'agrumes en utilisant une toile de faux cuir mobile et un recueil de bonnes pratiques pour la conservation de la qualité des agrumes en post-récolte sont approuvées et leur diffusion est en cours au niveau des zones agrumicoles du Maroc. De plus, la promotion des outils de l'agriculture de précision à travers la plateforme agrumicole installée au Domaine Expérimental El

Menzeh est toujours en avance pour devenir dans un avenir proche un modèle de gestion avancée des vergers modernes d'agrumes au Maroc.

Diffusion de l'agriculture de conservation
En plus des 6 plateformes de démonstration installées en 2022 au niveau des régions céréalières du Maroc dans le cadre de la mise en œuvre du Programme National du Semis Direct, l'INRA a participé en 2023 dans une dizaine d'ateliers de formation et de démonstration sur le terrain organisés par l'ONCA et d'autres organismes de développement au profit des agriculteurs, organisations professionnelles et entreprises de services agricoles. Ces ateliers ont concerné la gestion des semoirs de semis direct, les techniques culturales à adapter au nouveau contexte de ce système et la coordination des interventions entre tous les acteurs qui opèrent sur le terrain.



Photos 40 : Atelier 21/11/2023 Had Kourt



Photos 41 : Tadla



Photos 42 : Oujda

De plus, l'INRA a organisé des rencontres autour du « semis direct » comme le séminaire du 20 septembre 2023 tenu au CRRA d'Oujda et la participation effective à l'atelier du 9 mars 2023 organisé par l'Association Marocaine de l'Agriculture de Conservation (AMAC) au CRRA de Kénitra autour de la thématique : Quel Semoir Direct et Quel Type de Prestation., ainsi que la conférence sous le thème «L'agriculture de conservation, pilier de résilience dans la stratégie Génération Green» du 16 mars 2023 organisée à l'ENA Meknès sur initiative de L'Association des Ingénieurs de L'Ecole Nationale de l'Agriculture de Meknès.

Des résultats prometteurs au profit des éleveurs d'ovin Sardi dans la Chaouia



Photos 43 : LÉGENDE

Dans le cadre de l'amélioration de l'élevage ovin Sardi, l'INRA a organisé au profit de 135 participants de la région de Chaouia, les 22-23 mai 2023, deux journées d'information pour présenter les résultats de recherche sur l'insémination artificielle, les maladies des ovins dans la région de Béni Meskine et de l'alimentation en intégrant des sous-produits de cactus. Ces résultats sont le fruit de plusieurs partenariats dont celles des Universités belges de Namur et de Liège.

Pour ce qui est de l'insémination artificielle, il est à rappeler que plusieurs protocoles sont mis au point par l'INRA pour la conservation des semences de béliers et les modalités techniques de maîtrise de la reproduction sont au point, intégrant des produits naturels. Pour les ma-

ladies des ovins, une caractérisation de la fluorose et de la lymphadénite Caséeuse chez les ovins dans la région de chaouia : a été mise au point, des mesures préventives ont été développées. Pour l'alimentation des ovins, l'utilisation des rebus de cactus dans l'alimentation a été étudié pour produire des rations alimentaires équilibrées. Les participants ont montré beaucoup d'intérêt à ces résultats et ont demandé à profiter des formations concernant les différents aspects en plus de disposer des innovations proposées par l'INRA à grande échelle.

Diffusion de la nouvelle race ovine Deroua

La nouvelle race ovine Deroua est le résultat d'un programme d'envergure initié en 2002 et qui a visé la création d'une race regroupant les caractéristiques de reproduction de la race D'man et celles de croissance de la race Boujaad. La reconnaissance de cette race par les services concernés de la tutelle a eu lieu en 2021. En 2022 et en concertation avec l'Association des éleveurs ovins et caprins (ANOC), il a été décidé de la transférer aux éleveurs de la région. Ainsi, en juin 2023 un effectif de 90 brebis et 6 béliers réparti en trois troupeaux de 30 brebis et 2 béliers chacun ont été mis à la disposition de 3 éleveurs. Le transfert de ces animaux est régi par une convention signée par l'INRA, l'ANOC et l'éleveur concerné. La durée des conventions est fixée en quatre années durant lesquelles le suivi sera assuré par les chercheurs de l'INRA et les techniciens de l'ANOC.



Photos 44 :



Chiffres clés sur la multiplication et diffusion du matériel génétique

Semences de grandes cultures

Production totale des semences de pré-base : 216 qx

Souches de palmier dattier

Souches produites : 16.000 ;

Souches transférées aux laboratoires : 10.000 (Obj. Livraison 8400)

Plants de cactus

Nombre de plants réalisés : 1 939 000 ;
Superficie plantée : 7000 ha

Arbres fruitiers (Nombre de baguettes* transférées aux pépiniéristes)



Photos 45 : Multiplication du cactus à Tassaut

Nouveaux brevets acceptés pour publication chez l'OMPIC

Durant l'année 2023, quatre brevets ont été déposés par l'INRA. Il s'agit de :

- › Système et procédé d'un composteur automatique et intelligent
- › Mise au point d'un procédé de multiplication conforme en masse de l'arganier par le bouturage semi-ligneux
- › Composition et méthode d'utilisation d'un produit naturel contre la Cératite et contre les coups de soleil
- › Composition comprenant de l'Huile végétale combinée de qualité supérieure pressée à froid (vierge) à base de quatre graines oléagineuses.

Participation aux manifestations techniques

La participation aux événements grand public est une occasion pour l'INRA de communiquer sur son activité et ses acquis pour l'agriculture marocaine. Que ce soit pour les événements régionaux,

nationaux ou internationaux, l'INRA a assuré sa présence via les communications de ses chercheurs et par l'aménagement des stands d'exposition et de networking.

Tableau 6 : Liste des manifestations auxquelles l'INRA a participé

Thème de la manifestation	Lieu et date
BioFach	Nuremberg (GER), 12-17 février
Salon de la Rose à Parfum SIRAP	Kelaat Mgouna, 26 avril
Festival agricole et culturel de Takna	Sidi Kacem, 18 -20 mai
Congrès International sur les Oasis et le palmier dattier CIO	Ouarzazate, 29-30 mai
Salon des Plantes à Parfum, Aromatiques et Médicinales	Marrakech, 1-4 juin
africacacongress	Rabat, 5-8 juin
Festival International des Fruits Rouges	Kenitra, 7-11 juin
Foire nationale du câprier	Safi, 5-9 juillet
Salon International des Dattes SIDATTES	Erfoud, 3-8 octobre
Salon National de la Pomme à Midelt SAPOM	Midelt, le 12 octobre
Lancement de la campagne agricole 2023-2024	Settat, 20 octobre
Conférence africaine sur la réduction des risques en santé	27-29 septembre
Concours Oléa Mogador	Essaouira 29 nov.-1 déc.

En outre, et pour disséminer et partager ses acquis de recherche, l'INRA et à travers ses chercheurs et scientifiques a organisé plusieurs séminaires scientifiques ayant connu un succès majeur, dont « L'agroforesterie : une alternative prometteuse d'atténuation, d'adaptation et de résilience au changement climatique - Meknes, 13 juillet », « Acquis et perspectives de la filière oléagineuse dans un contexte de changement climatique et d'incertitudes de marché - Meknès, 17 novembre », « Séminaire "L'élevage dans les terres de parcours : Défis et alternatives durables" - Oujda, 30 novembre ».



Photos 46 : LÉGENDE PHOTO



Coopération & Partenariat



Aperçu général sur les actions de coopération menées par l'INRA

Collaborations nationales et internationales

En 2023, 65 accords et projets de coopération ont été signés par l'INRA. Le portefeuille partenarial est caractérisé par une prédominance des collaborations avec les partenaires nationaux enregistrant un pourcentage de 57% (Figure 13).

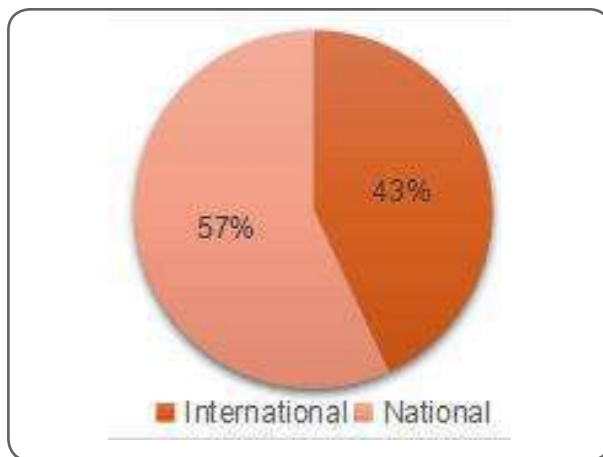


Figure 13 : Répartition des accords et projets

La typologie des accords de coopération contractés par l'INRA en 2023 a été caractérisée par l'abondance des contrats de Recherche & Développement (16), suivi des Accords-cadres et des Consortium agreement (14), des conventions spécifiques (17), et 3 mémorandums d'entente.

Partenariat à l'INRA et Génération Green (GG)

La diffusion de l'innovation draine le nombre le plus élevé d'accords et projets (24), suivi de l'augmentation des rendements (15) et la valorisation de la production agricole avec 11 accords et projets. L'amélioration de l'efficacité hydrique a été couverte par 6 projets de partenariat, l'agriculture digitale par 5 et la conservation des sols par 4.

Coopération nationale

Au niveau national, le nombre d'accords avec des acteurs du secteur public (19) dépasse légèrement celui passé avec le secteur privé (17).

La collaboration avec les instances du secteur public est constituée par des établissements de la tutelle avec 2 accords de partenariat, l'Académie Hassan II (3), le consortium (2), le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et de l'Innovation (2) et l'Agence du Bassin Hydraulique de Bouregreg et Chaouia (1). La convention cadre signée avec la Wilaya et le Conseil de la Région de Rabat-Salé-Kénitra a pour but l'encouragement de la recherche scientifique dans le domaine agricole dans cette région.

L'AMCI a renforcé sa place en tant que vecteur de collaboration et porte d'ouverture sur d'autres pays, tels les pays des Caraïbes et d'Amérique Latine. Ainsi, la convention cadre contractée entre l'INRA et l'AMCI a porté sur la mise en place d'un programme d'enseignement et de recherche appliquée pour le développement des écosystèmes agricoles résilients face au changement climatique au niveau des Pays des Caraïbes et d'Amérique Latine.

En 2023, NETAFIM et SMA constituent 2 nouveaux partenaires privés de l'INRA. Le partenariat avec le premier vise le développement et la recherche dans le domaine de l'agriculture de précision. La collaboration avec SMA se focalise sur le domaine des analyses du sol, eau, plantes et l'industrie agroalimentaire. La coopération avec Syngenta et CASCADE continue avec la prolongation des activités de recherche menées sur le test de nouveaux produits sur les céréales et les fruits rouges.

Dans le cadre du partage des connaissances et des avancées de la recherche dans le domaine de l'agriculture de conservation et la mécanisation durable, l'INRA a chapoté, en collaboration avec le CAM et l'OCP, l'organisation du 3ème Congrès Africain sur l'Agriculture de Conservation (3ACCA) (05-08 juin 2023).

Dans le cadre de sa stratégie de transfert de technologie, l'INRA a mis en place 5 accords avec l'ANOC dont 3 sur l'accompagnement et l'assistance de 3 éleveurs de la race Droua. Les 2 autres accords permettront la conduite de travaux de recherche pour le développement des filières ovine et caprine dans le cadre du projet SCALA-MEDI.

Appel à projet nationaux

Les projets à consistance nationale s'insèrent dans le cadre du Mécanisme Compétitif de Recherche, Développement et Vulgarisation (MCRDV). Trois projets ont enregistré leur démarrage en 2023. Le premier projet concerne la mise en place des outils moléculaires aussi bien pour la protection des ressources génétiques locales que pour la traçabilité des plants multipliés en pépinières du caroubier. Les 2 autres visent la lutte biologique contre les ravageurs majeurs de l'olivier, les agrumes et les fruits rouges.

Coopération bilatérale

En 2023, le panel de partenariat bilatérale s'est diversifié par la signature de 3 mémorandums d'entente (MoU) dont 2 avec la Chine. Le premier protocole vise le renforcement de la coopération opérationnelle avec l'Université Shihezi. Le deuxième a été contracté avec l'Institut de l'environnement et du développement durable en agriculture/Académie Chinoise des Sciences Agricoles. Il s'étalera sur 3 ans et a pour objet la recherche

et le développement dans le domaine de l'agriculture dans les zones arides (Partage et transfert des connaissances sur les technologies de l'agriculture dans les zones arides, la co-organisation des conférences, des ateliers sur cette thématique).

Le troisième MoU avec la société (Sup-Plant), spécialisée en agriculture de précision, couvre une période de 6 mois et porte sur le test de nouvelles technologies développées par cette société dans le domaine du pilotage de l'irrigation par l'usage des capteurs multi-paramètres. Cette technologie est testée sur des arbres fruitiers (Olivier et Amandier) et sur les Céréales (Blé).

La coopération bilatérale s'est enrichie lors de l'appel à projets lancé au mois de septembre 2022, conjointement par le Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l'Innovation du Royaume du Maroc (MESRSI) et la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale - Leading House Mena (LHMENA).

En effet, les chercheurs de l'INRA ont pu décrocher un projet intitulé 'Etude phénotypique, biochimique et génomique de mutants de fève en conditions de stress abiotique et biotique pour une meilleure résilience au changement climatique. Ce projet traitera des questions nécessitant une expertise multidisciplinaire et vient pour initier une première collaboration tri-institutionnelle entre l'Institut National de la Recherche Agronomique, l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II et AGROSCOPE.

Coopération multilatérale

La coopération multilatérale enregistre une dominance des projets menés dans le cadre de programmes européens. Dans ce cadre, les chercheurs de l'INRA contri-



buent dans 3 projets PRIMA retenus pour financement (PROMEDRICE, NPP-SOL et SOILS4MED).

Cette coopération multilatérale cadre avec les priorités de recherche de l'INRA, notamment, la santé du sol et la gestion durable des ressources naturelles. Le quatrième projet a été décroché dans le cadre de l'appel à projets LEAP-RE qui s'intitule : les systèmes agrivoltaiques intelligents pour l'amélioration de la production des fruits rouges.

Ce projet présente une diversité importante en termes de nombre d'organisations impliquées (5) dont des instances internationales telles : Fruits Rouges & Co-SA de France, Insolight-SA de Suisse, Raach Solar Projects GmbH et la société Fraunhofer pour la promotion de la recherche appliquée d'Allemagne.

Les budgets alloués desdits projets oscillent entre **480.000,00** et **1.000.000,00** de Dhs.

Concernant le partenariat avec les organisations internationales, l'ICARDA continue à être l'allié stratégique de l'INRA avec 9 accords sous forme de recherche collaborative ou d'avenants de prolongation. Le partenariat traite des thématiques liés à la résilience au changement climatique.

Le Centre de recherches pour le développement international (IDRC), a approuvé l'octroi d'une subvention à l'INRA ayant pour objet le financement du projet de recherche intitulé «Renforcer la sécurité alimentaire au Maroc : systèmes semenciers innovants et mécanismes de mise à l'échelle dans la production à base de blé».

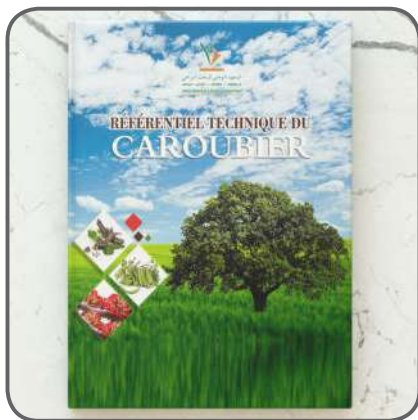
Ce projet s'étale sur une période de 5 ans et va contribuer au développement rapide de variétés de blé et de pois chiches; l'évaluation des performances des systèmes de semences et la mise en place des plateformes d'innovation spécifiques au contexte marocain.



Éditions scientifiques et techniques

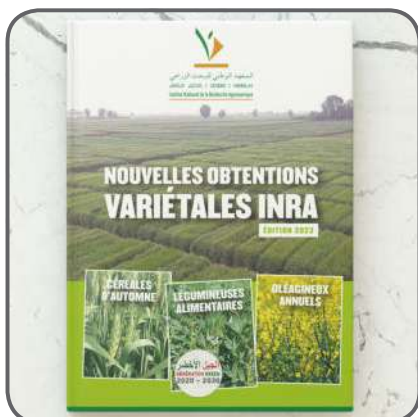
Référentiel technique du Caroubier

Le référentiel technique sur le caroubier se veut un guide pratique pour le conseil agricole en termes de techniques de production afférentes à cette espèce, prometteuse en termes de résilience au changement climatique et pour la valorisation des terres arides et semi-arides du pays. Regroupant des informations scientifiques pour orienter les recherches sur cette espèce valoriser sa production et dynamiser sa culture et en favoriser son développement.



Catalogue des nouvelles obtentions variétales INRA

Céréales, Légumineuses alimentaires et Oléagineux annuels : est un Guide conçu en fiches descriptives des principales caractéristiques variétales des nouvelles obtentions liées aux aspects agronomiques, physiologiques, technologiques, et les réactions vis-à-vis des stress biotiques et abiotiques ainsi que les aires d'adaptation. Ce Guide est mis à jour chaque année pour intégrer les nouvelles obtentions variétales INRA des grandes cultures.



Adoption du semis direct sur 1 million d'hectares au Maroc à l'horizon 2030

Après la sortie de la version française de cet ouvrage et l'engouement enregistré auprès d'un large lectorat, il a été procédé à la traduction en langue arabe de cet ouvrage de référence et fruit d'une collaboration entre l'INRA et l'ICARDA.

« Adoption du semis direct sur 1 million d'hectares au Maroc à l'horizon 2030, Principes et solutions proposées dans le cadre de la stratégie Génération Green » est édité dans la dynamique suscitée par le programme national de diffusion du semis direct sur une superficie d'un million d'hectares à l'horizon 2030 et essaie d'éclairer l'ensemble des acteurs et des agriculteurs sur les aspects pratiques de l'adoption de ce système résilient.



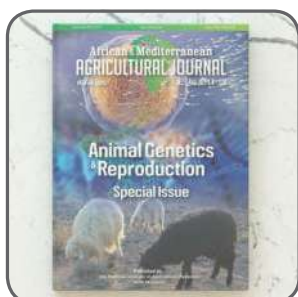
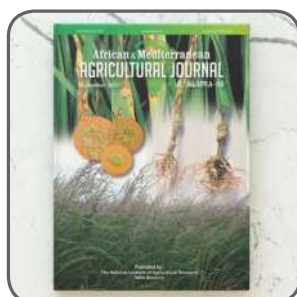
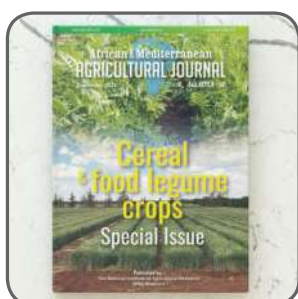
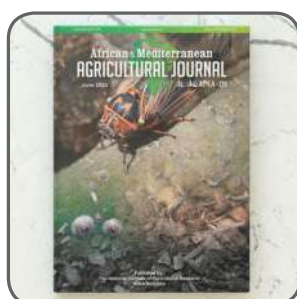
Résumés des Communications Orales et Posters du CIO

En marge de la tenue du Congrès International des Oasis et de Palmier Dattier à Ouarzazate les 29 et 30 Mai 2023, il a été procédé à l'édition du Recueil des résumés des Communications Orales et Posters présentés lors de ce Congrès qui a réuni une pléiade de chercheurs et de scientifiques pour dresser un bilan sur les acquis en matière de développement des espaces oasiens et analyser les contraintes et atouts de ce système et les mécanismes d'appui pour sa durabilité.



Afrimed-Al Awamia

En l'année 2023, quatre numéros de cette revue ont été édités en ligne, à savoir les numéros 138, 139, 140 & 141.



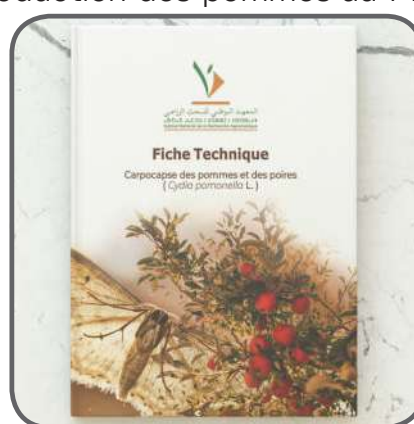
Éditions institutionnelles

Les éditions institutionnelles INRA au titre de l'année 2023 ont compris le Rapport d'activité INRA 2022 et l'Agenda institutionnel 2024 consacré entièrement à la problématique de l'eau et ayant comme intitulé : L'eau, une richesse à préserver et à mieux valoriser.

La cadence de publication de la INRA Newsletter a été maintenue avec la parution de 4 numéros : 11, 12, 13 et 14. Des bulletins partagés avec tous nos partenaires et largement diffusés sur les réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, Facebook...) et sur le site web INRA.

LE CARPOCAPSE des pommes et des poires (Cydia pomonella L.)

Le carpocapse des pommes et des poires *Cydia pomonella* L. représente le ravageur numéro 1 de la culture du pommier au Maroc. Il occasionne d'importants dégâts sur ces 2 cultures et tout particulièrement sur le pommier qui occupe plus de 49.000 hectares et se place au 2ème rang au niveau des rosacées fruitières au Maroc avec 20% de la superficie totale essentiellement dans la Région Fès-Meknès qui représente le premier bassin de production des pommes au Maroc.



Fiches techniques

Les fiches techniques Tomate et Oignon sont la primeur de la nouvelle génération des fiches techniques INRA. De nouvelles fiches techniques conçues avec un standard répondant aux attentes des producteurs et agriculteurs.

Le site INRA a été enrichi par des documents audio-visuels et a concerné les vidéos de conférences et séminaires organisés par l'INRA ou auxquels il a pris part tout au long de l'année 2023.



Information scientifiques et technique

Bases de données

Afin de faciliter l'accès des chercheurs à l'information scientifiques et techniques, l'INRA a procédé à la reconduction des abonnements aux revues spécialisées en ligne et aux principales sources d'information (CAB Direct, CAB Crop Protection compendium, CAB Horticulture compendium, Research4life), et a assuré des services d'orientation et d'appui aux chercheurs en matière des sources d'information (bases de données INRA et autres collections).



Bibliothèque centrale

Le fonds documentaire de la bibliothèque centrale INRA a été enrichi par de nouvelles publications acquises par achat, par échange ou par don (avec plus de 241 ouvrages et 85 revues version papier).

Portail INRA

www.inra.org.ma

Le portail INRA, composé du site central, des sites thématiques et des sites régionaux, continue de s'améliorer pour offrir plus d'ergonomie et d'attractivité à ces utilisateurs et visiteurs. Le nombre de fréquentation en 2023 a été de 72.000 visites à partir de 163 pays, principalement du Maroc et des pays francophones (Google analytics).



Ressources humaines et financières





Ressources financières

Au titre de l'exercice 2023, le budget global de l'INRA s'est élevé à 342 MDH dont 187 MDH Dh alloué au fonctionnement. Le budget de fonctionnement est réparti en dépenses de soutien des missions (76%) et en dépenses de recherche agronomique (24%) (Figure 14). Le budget d'investissement alloué à l'INRA au titre de l'exercice 2023 s'élève à 154,6 MDH. La répartition dudit budget est indiquée dans la figure 15.



Figure 14 : Répartition du budget d'investissement de l'INRA 2023

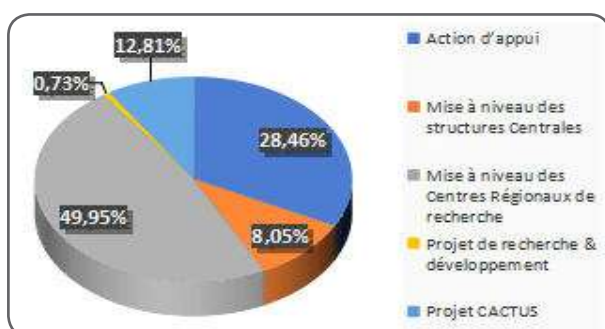


Figure 13 : Répartition du budget de fonctionnement de l'INRA 2023

Ressources Humaines

Formations et missions

Afin d'améliorer les compétences de son personnel, l'INRA a achevé l'étude sur la mise en place d'une stratégie de la formation avec un plan de formation pluriannuel. Par conséquent, la mise en œuvre des programmes d'action annuels relatifs au plan de formation a été entamée.

Pour les formations réalisées en 2023, 11 agents ont suivi et suivent des formations diplômantes (Doctorat).

Pour les sessions de perfectionnement, des formations par visioconférence ont été dispensées à une soixante de cadres, c'est dans ce sens que la 1ère édition de l'Atelier en ligne et en interne sur la rédaction des articles scientifiques a été organisé au profit des chercheurs de l'INRA durant 3 jours. Pour les agents impliqués dans la gestion des marchés, des formations sur le « Nouveau décret n° 2.22.431 du 15 chaabane 1444 (du 8 mars 2023) relatif au Marchés Publics » ont été organisées en présentiel, au profit de 2 groupes impliqués directement dans la gestion des marchés publics (6 jours : 3 jours pour chaque groupe) ; ainsi que 4 jours de formation organisée en ligne sur le même sujet pour un groupe plus large de bénéficiaires.

Également, des formations en ligne ont été réalisées sur les Soft Skills d'une durée de 8 jours au profit du personnel de l'INRA (le leadership, la gestion d'équipe, la gestion de stress et des émotions ainsi que sur la gestion des priorités).

Aussi, des formations en ligne sur la gestion de projets et sur le langage R pour l'analyse statistique ont été organisées 3 jours chacune.

La cadence des webinaires en interne a été maintenue, ainsi que la tenue de la 3e édition des Doctoriales avec la présentation des travaux de recherche de 8 doctorants.

Par ailleurs, 119 missions à l'étranger ont été effectuées à destination de pays différents, 18% en Asie, 50% en Europe, 28% en Afrique et 4% en Amérique.

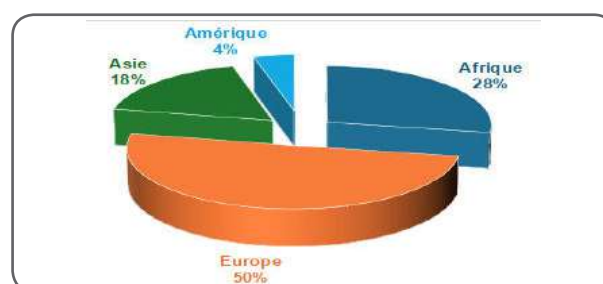


Figure 16 : Répartition des missions par continent

Elles ont permis la participation à des réunions et à des ateliers relatifs à des projets de coopération, à des conférences et manifestations internationales et régionales touchant des thématiques présentant un intérêt pour l'INRA. Elles constituent également un moyen pour la prospection et la concrétisation de différents liens de partenariat et de coopération.

Accueil et encadrement de stagiaires

En 2023, un effectif total de 1088 jeunes étudiants a été accueilli au niveau des différentes structures de l'INRA aussi bien au niveau central que régional. Les chercheurs de l'INRA ont contribué à l'encadrement de 546 travaux de recherche touchant différentes spécialités, dont 160 thèses de Doctorat, 196 Masters, 170 Licence et 20 Ingénieurs. Les étudiants proviennent des établissements d'enseignement supérieur à travers le pays avec une majorité d'étudiants des facultés des Sciences (41%) et des facultés de Sciences et Techniques (45%).

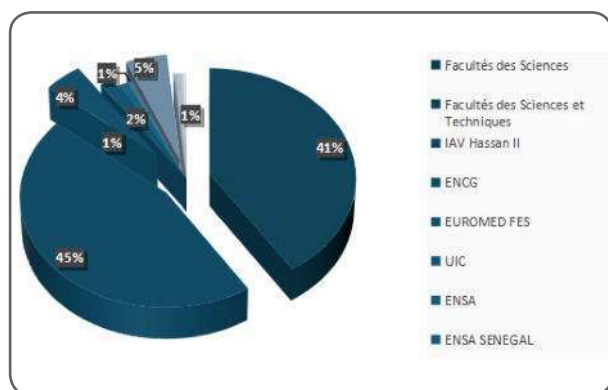


Figure 17 : Accueil et encadrement des étudiants au sein de l'INRA par établissement

Par ailleurs et afin de permettre à la communauté des stagiaires de confronter les connaissances théoriques avec la pratique sur le terrain ou dans le cadre de la formation alternée, l'INRA a accueilli 542 étudiants issus des établissements d'enseignement supérieur et professionnel, aussi bien publics que privés, nationaux et qu'étrangers.

ŒUVRES SOCIALES

La famille des retraités INRA en l'honneur

Une cérémonie haute en couleurs a été organisée en l'honneur des agents INRA partis à la retraite et ce en signe de reconnaissance pour les efforts et services consentis tout au long de leur vie professionnelle. Pour orner ce moment de grande émotion, un déjeuner gala a été offert aux retraités avec remise de cadeaux symboliques.

Journée internationale des femmes

Célébrée sous le thème de l'innovation et des technologies pour l'égalité des sexes : pour un monde digital inclusif, l'édition 2023 de la Journée internationale des femmes a été fêtée à l'INRA où la femme de la recherche agronomique a été saluée et ovationnée lors d'une cérémonie organisée au siège de l'INRA et dans tous les CRRAs de l'institut.





LISTE DES PUBLICATIONS 2023



Publications à comité de lecture (2023)

Revues

1. Abbou M., Chabbi M. and Benicha M. (2023). Assessment of phytosanitary practices on the environment: Case study potato of Loukkos (North-West Morocco). *Environ. Monit. assess.* 195, 352 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10661-023-10949-9> : Q1
2. Abbou M., Chabbi M. and Benicha M. (2023). Assessment of Pesticide Use by Determination of Environmental Indicators: Case Study of Watermelon from Loukkos (North West Morocco). *Euro-Mediterr. J. Environ. Integr.* <https://doi.org/10.1007/s41207-023-00386-y>
3. Abderemane B.A., Fakiri M., Idrissi O., Baidani A., Zeroual A., Mazzucotelli E., Özkan H., Marcotuli I., Gadaleta A., Houasli C. (2023). Evaluation of the Productive Potential of a World Collection of Chickpeas (*Cicer arietinum* L.) for the Initiation of Breeding Programs for Adaptation to Conservation Agriculture. *Sustainability* 15, no. 15: 11927. <https://doi.org/10.3390/su151511927>.
4. Aberchane L., Alfeddy M.N., Khadijatou T., Talbi A., El Biari Kh., Bouizgaren A., Barakate M., and Faghire M. (2023). Analysis of genetic diversity and population structure in some Moroccan alfalfa populations (*Medicago sativa* L.) based on SSR markers. *Journal of analytical sciences and applied biotechnology*. Vol. 5, Issue 2, Pages: 92-102. Doi: 10.48402/IMIST.PRSM/jasab-v5i2.42077
5. Aboukhalid K., Al Faiz C., Bakha M., Douaïk A., Lamiri A., Gibernau M. and Félix Tomi. (2023). Agronomic evaluation and essential oil composition characterization of *Origanum compactum* accessions cultivated in Morocco. *Journal of Essential Oil Bearing Plants*. Vol. 26, 705-722. <https://doi.org/10.1080/0972060X.2023.2234401>
6. Aboukhalid K., Chiboub B., Zarqi F., Maâtougui A. (2023). Effect of water imbibition treatments on the germination of *Origanum* species cultivated in Morocco. *AFRIMED AJ –Al Awamia* (140). p. 113-132.
7. Aboutayeb R., Baidani A., Zeroual A., Benbrahim N., El Aissaoui A., Ouhe-mi H., Houasli C., Mazzucotelli E., Gadaleta A., Idrissi O. (2023). Genetic Variability for Iron, Zinc, and Protein Content in a Mediterranean Lentil Collection Grown under No-Till Conditions: Towards Biofortification under Conservation Agriculture. *Sustainability* 2023, 15.
8. Aboutayeb R., El-Mrini S., Zouhri A., and Azim K. (2023). Effect of carbon to nitrogen ratio and aeration rate on phosphorus and exchangeable cation contents and their leaching in the soil during olive pomace and turkey manure co-composting. *Journal of Engineering and Applied Science*, 70(1). <https://doi.org/10.1186/s44147-023-00177-w>
9. Adiba A., Razouk R., Haddioui A., Ouaabou R., Hamdani A., Kouighat M., & Hssaini L. (2023). FTIR spectroscopy-based lipochemical fingerprints involved in pomegranate response to water stress. *Heliyon*, 9 (2023) e16687. DOI: 10.1016/j.heliyon.2023.e16687
10. Adiba A., Haddioui A., Boutagayout A., Zayani I., Hssaini L., Hamdani A., Razouk R. (2023). Growth and physiological responses of various pomegranate (*Punica granatum* L.) cultivars to induced drought stress. *Vegetos*, 1-13. <https://doi.org/10.1007/s42535-023-00625-1>
11. Ahrabous M., Allali K., Fadlaoui A., Arib F., de-Miguel M.D., Alcon F. (2023).

- Economic valuation of cultural services at the Todgha Oasis, Morocco. *Journal for Nature Conservation*, 73, 126371. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2023.126371>
12. Ait Chitt M., Meziani R. (2023). Date palm tissue culture and the green Morocco plan. *Acta Hortic.* 1371, 187-194 DOI: 10.17660/ActaHortic.2023.1371.25
 13. Ajerrar A., Zaafrani M., Qessaoui R., Ait Aabd N., Bahadou H., Furze J. N., Chebli B., Mayad El H. and Bouharroud R. (2023). Terrestrial Arthropods Diversity in the Argan Biosphere Reserve: seasonal dynamics and ecological function roles. *Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences* Vol. 22(1): 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.jsas.2022.05.003>
 14. Ajerrar A., Qessaoui R., Lahmyed H., Bouharroud R., Chebli B., Zaafrani M., and Mayad El H. (2023). Seasonal occurrence of *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae) on Argan trees (*Argania spinosa*, Sapotaceae) in Morocco. *Agriculture and Forestry*, 69 (2): 59-70. doi:10.17707/AgricultForest.69.2.05
 15. Akroute D., Douaïk A., Habbadi K., El Bakkali A., BenBouazza A., Benkirane R., El Iraqui El Houssaini S. (2023). Influence of some fruit traits on codling moth (*Cydia pomonella* L.) preference among apple varieties in two contrasted climatic conditions. *Horticulturae* 2023, 9(7), 788; <https://doi.org/10.3390/horticulturae9070788>
 16. Alami Machichi M., El mansouri L., Imani Y., Bourja O., Lahlou O., Zennayi Y., Bourzeix F., Hanadé Houmma I., Hadria R. (2023). Crop mapping using supervised machine learning and deep learning: a systematic literature review. *International Journal of Remote Sensing*, 44:8, 2717-2753, DOI: 10.1080/01431161.2023.2205984
 17. Allai L., Druart X., Terzioglu P., Louanjli N., Nasser B., Ozturk M., El Amiri B. (2023). The Addition of *Opuntia ficus-indica* Ethanolic Extract to a Skimmed Milk-Based Extender Impacts Ram Sperm Quality. *Veterinary Medicine International*, Article ID 6248890, 9 pages. <https://doi.org/10.1155/2023/6248890>
 18. Amassaghrou A., Barkaoui K., Bouaziz A., Alaoui S. B., Razouk R. & Daoui K. (2023). Impact of legumes and cereals on olive productivity in the South Mediterranean. *Malaysian Journal of Sustainable Agriculture*, 7 (1): 6-13. <https://doi.org/10.26480/mjsa.01.2023.06.13>
 19. Amassaghrou A., Barkaoui K., Bouaziz A., Alaoui, S. B., Fatemi, Z. E. A., & Daoui, K. (2023). Yield and related traits of three legume crops grown in olive-based agroforestry under an intense drought in the South Mediterranean. *Saudi Journal of Biological Sciences*, 30(4), 103597.
 20. Arba M., Berjaoui I. and Sabri A. (2023). Study on the evolution of the fruit morphological and physico-chemical parameters of 'Mejhoul' date palm during fruit growth. *Acta agriculturae Slovenica*, 119/3, 1-8, Ljubljana 2023. doi:10.14720/aas.2023.119.3.12436.
 21. Arba M., Oumou L. and Sabri A. (2023). Fruit set in Mejhoul date palm and fruit drop by chemical thinning. *World Journal of Advanced Science and Technology*, 2023, 04(01), 001-009 DOI: <https://doi.org/10.53346/wjast.2023.4.1.0068>.
 22. Arba M., Elladi O., Ouachouo H. and Sabri A. (2023). Effect of chemical thinning on the fruit parameters of 'Mejhoul' date palm during fruit development. *World Journal of Biological and Pharmaceutical Research*, 2023, 05(02), 001-011. DOI: <https://doi.org/10.53346/wjbpr.2023.5.2.0069>.

23. Arbani O., Ducatez M.F., Mahmoudi S., Salamat F., Khayi S., Mouahid M. et al. (2023). Low Pathogenic Avian Influenza H9N2 Viruses in Morocco: Antigenic and Molecular Evolution from 2021 to 2023. *Viruses* 15, 2355. Doi: 10.3390/v15122355
24. Attaoui S., Azim K., ChoukrAllah R., Falah M. and El Boullani R. (2023). Yield and fruit quality of Melon plants grown under saline conditions in relation to phosphate nutrition. *J. Mater. Environ. Sci.*, 14(5), 582-591.
25. Azzirgue E., Cherif E. , EL Azhari H., Dakak H., Yachou H., Ghanimi A., Nouayti N., Joaquim C.G. Esteves da Silva, Salmoun F. (2023). Interactions Evaluation between the Jouamaa Hakama Groundwater and Ouljat Echatt River in the North of Morocco, Using Hydrochemical Modeling, Multivariate Statistics and GIS. *Water* 2023, 15(9), 1752; <https://doi.org/10.3390/w15091752>
26. Azzouzi H., Elhajji L., Achchoub M., Salmaoui S., Ammadi A., Harrak H., Touzani R., Noutfia Y. and Elfazazi K. (2023). Moroccan Citrus clementina Peels: Optimization of Pectin Extraction and Determination of Chemical and Functional Properties. *Plants*, 12(19), 3417. <https://doi.org/10.3390/plants12193417> (Indexé Scopus – Web of Science; Q 1; IF 4,5; SJR: 0, 79)
27. Baggar A., Safi A., Rakhila Y., Gaboun F., Taghouti M., Benbrahim N. (2023). Targeting resilient lentil genotypes with an adding value of nutritional quality by using AMMI and GGE biplots analysis. *Plant Science Today*, ISSN 2348-1900. <https://doi.org/10.14719/pst.2310>
28. Baggar A., Safi A., Gaboun F., Taghouti M., Benbrahim N. (2023). Identification of stable lentil genotypes through genotype by environment interaction on yield potential in Morocco. *Plant Science Today*. Vol10 (1): 57-66 <https://doi.org/10.14719/pst.1814>.
29. Bazgaou A., Fatnassi H., Bouharroud R., Tiskatine R., Wifaya A., Demrati H., Bammou L., Aharoune A., Bouirden L. (2023). CFD modeling of the micro-climate in a greenhouse using rock-bed thermal storage heating system. *Horticulturae* 9(2), 183. <https://doi.org/10.3390/horticulturae9020183>
30. Bel Haj H., BenZhir K., Aboulhassan A., El Ouarghi H. (2023). Impact assessment of treated wastewater reuse for irrigation: growth potential and development of lettuce in Al Hoceima province, Morocco. *E3S Web of Conferences* 364, 01002(2023) JOE3, <https://doi.org/10.1051/e3s-conf/202336401002>
31. Bel Haj H., El Ouarghi H., El Yousfi Y., Elkhatabi S., BenZhir k., Benyoussef S., Aboulhassan A., Krid A., Abioui M. (2023). Reuse of wastewater for irrigation of coriander in Morocco: Evaluation of effects on crop growth parameters. *World Water Policy* 9(2). <https://doi.org/10.1002/wwp2.12150>
32. Belcadi H., Aknouch A., El Amrani S. , Chraka A., Lachkar M, Mouhib M., Zanttar S., Ibnmansour A. (2023). Gamma-irradiation effect on the chemical composition and antibacterial activity of the Moroccan *tanacetum annuum* L. essential oil. *Heliyon*: 24; 9(6):e16625. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e16625>.
33. Belcadi H., Chraka A., El Amrani S., Raissouni I., Moukhles A., Zantar S., Toukour L., Ibn Mansour A. (2023). Investigation and Valorization of the Moroccan *Salvia Officinalis* L. Essential Oil: Phytochemistry, Potential in Corrosion Inhibition, Antibacterial Activity, and Theoretical Modeling. *Journal of Bio- and Tribo-Corrosion*. 9, 50. <https://doi.org/10.1007/s40735-023-00769-2>

34. Bellabarba A., Decorosi F., Fagorzi C., El Hadj Mimoune A., Buccioni A., Santoni M., Pacini G. C., Bekki A., Azim K., Hafidi M., Mazzoncini M., Mengoni A., Pini F., Viti C. (2023). Salt Stress Highlights the Relevance of Genotype × Genotype Interaction in the Nitrogen-Fixing Symbiosis between *Sinorhizobium meliloti* and *Alfalfa*. *Soil Systems*, 7(4), 112; <https://doi.org/10.3390/soilsystems7040112>
35. Ben Moula A., Rahim A., Chentouf M., Raes M., Kirschvink N., and El Amiri B. (2023). Inclusion of *Spirulina platensis* and *Salvia verbenaca* extracts to boost semen quality and fertilization ability in sheep. *Reproduction in Domestic Animals*, 58 (5), 637-645. <https://doi.org/10.1111/rda.14332>
36. Ben Moula A., El Fadili M., Lakhssassi K., El Amiri B. (2023). Biotechnologie de la reproduction pour la préservation de la race ovine INRA 180 : moyens actuels et futurs. *African and Mediterranean Agricultural Journal - Al Awamia (AFRIMED)*, N°138, 1-17.
37. Benaceur I., Admishi Y., Baha L., Meziani R., Jaiti F. (2023). Response of a Moroccan *Abelmoschus esculentus* L. ecotype originated from Tafilalet to salt stress at seed germination and plantlet stages. *Plant Physiol. Rep.* 2023, 28, 289–298.
38. Benali A., El Haddad N., Patil S.B., Goyal A., Hejjoui K., El Baouchi A., Gaboun F., Taghouti M., Ouhssine M., Kumar S. (2023). Impact of Terminal Heat and Combined Heat-Drought Stress on Plant Growth, Yield, Grain Size, and Nutritional Quality in Chickpea (*Cicer arietinum* L.). *Plants* 2023, 12, 3726. <https://doi.org/10.3390/plants12213726>
39. Benchlih S., Esmaeel Q., Aberkani K., Tahiri A., Belabess Z., Lahlali R., Ait Barka E., (2023). Modes of Action of Biocontrol Agents and Elicitors for sustainable Protection against Bacterial Canker of Tomato, *Microorganisms*, Vol.11, p. 726. <https://doi.org/10.3390/microorganisms11030726>
40. Bendaoud A., Mouhir L., Alaoui Mdarhri M., Ibn Halima O., Saafadi L., Kabbour A., Zouahri A. (2023). Conception and Comparative Analysis of Different Biocomposts. *Journal of Survey in Fisheries Sciences* 10(1) 1603-1617
41. Benida O., Allali K., Ramou H., Fadlaoui A. (2023). The economic dimension in regional division in Morocco: analysis of the convergence of regions. *African Scientific Journal*, 3 (19): 353-373.
42. Benjelloun B., Leempoel K., Boyer F., Stucki S., Streeter I., Orozco-terWengel P., Alberto F.J., Servin B., Biscarini F., Alberti A., Engelen S., Stella A., Colli L., Coissac E., Bruford M.W., Ajmone Marsan P., Negrini R., Clarke L., Flicek P. ... Pompanon F. (2023). Multiple genomic solutions for local adaptation in two closely related species (sheep and goats) facing the same climatic constraints. *Molecular Ecology*, 00, e17257. <https://doi.org/10.1111/mec.17257> (Indexé Scopus, Q1, IF, 6.622, SJR 1.94)
43. Bennani S., Taghouti M., Gaboun F. (2023). Genetic gain of grain yield and quality in bread wheat cultivars representing 40 years of breeding in Morocco. *Proceedings on applied botany, genetics and breeding*. 2023; 184 (3):21-31 DOI: 10.30901/2227-8834-2023-3-21-31
44. Berka A., Hafiane A., Es-Saady Y., El Hajji M., Canals R. and Bouharroud R. (2023). CactiViT: Image-based smartphone application and transformer network for diagnosis of cactus cochineal. *Artificial Intelligence in Agriculture*, Vol. 9, p. 12-21. <https://doi.org/10.1016/j.aiia.2023.07.002>
45. Beroho M., Briak H., Cherif E.K., Boulahfa I., Ouallali A., Mrabet R., Kebede F., Bernardino A., Aboumaria K. (2023).



- Future Scenarios of Land Use/Land Cover (LULC) Based on a CA-Markov Simulation Model: Case of a Mediterranean Watershed in Morocco. *Remote Sensing*. 2023; 15(4):1162. <https://doi.org/10.3390/rs15041162>
46. Bouaaza Gh., Chetto O., Beniken L., Benkirane R., Benyahia H. (2023). The development of multiplication conditions in vitro of *Stevia rebaudiana* Bertoni in Morocco. *Journal of Applied Biology and Biotechnology*, 2023, vol. 12, no 1, p. 30-35. DOI: 10.7324/JABB.2024.93022
 47. Bouarda J., Labhilili M., Maafa I., El Aissami A., Benchacho M. & Bentata F. (2023). Chemical composition and antifungal properties of Oregano essential oils against the Moroccan soil-born pathogen *Fusarium culmorum*. *Journal of Bioscience and Applied Research*, 2023, Vol.9, No. 4, P.231-242.
 48. Bouasria A., Bouslihim Y., Gupta S., Taghizadeh-Mehrjardi R., & Hengl T. (2023). Predictive performance of machine learning model with varying sampling designs, sample sizes, and spatial extents. *Ecological Informatics*, 78, 102294. <https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2023.102294>
 49. Bouchyoua A., Kouighat M., Hafid A., Ouardi L., Khabbach A., Hammami K., & Nabloussi A. (2023). Evaluation of rapeseed (*Brassica napus* L.) genotypes for tolerance to PEG (polyethylene glycol) induced drought at germination and early seedling growth. *Journal of Agriculture and Food Research*, 100928. DOI:10.1016/j.jafr.2023.100928
 50. Bouhlali E. D. T., Ouameur S., Ben-Amar H., Meziani R., & Essarioui A. (2023). Deciphering environmental conditions and agronomic factors underpinning the development of date palm inflorescence rot under Moroccan conditions: A survey study. *Journal of Plant Pathology*, 1-9. <https://doi.org/10.1007/s42161-023-01387-0>
 51. Bouichou E., Fadlaoui A., Bouayad A., Allali K. (2023). Transactions Costs Approach and Application to Vertical Coordination Arrangements in Moroccan Apple Marketing. *International Journal of Food Science and Agriculture*, 7 (2): 311-325. DOI: <http://dx.doi.org/10.26855/ijfsa.2023.06.022>
 52. Bouichou E. H., Fadlaoui A., Bouayad A., & Allali K. (2023). An Hedonic Evaluation of the Impacts of Vertical Coordination on Business Performance amongst Apple Producers in Morocco. Available at SSRN 4551592. *Heliyon* (17)
 53. Boukrouh S., Noutfia A., Moula N., Avril C., Hornick JL., Chentouf M., Cabaraux J.F. (2023). Effects of *Sulla Flexuosa* Hay as Alternative Feed Resource on Goat's Milk Production and Quality. *Animals*, 13(4), 709; <https://doi.org/10.3390/ani13040709>
 54. Boukrouh S., Noutfia A., Moula N., Avril C., Louvieux J. Hornick JL., Chentouf M., Cabaraux J.F. (2023). Ecological, morpho-agronomical, and nutritional characteristics of *Sulla flexuosa* (L.) Medik. ecotypes. *Sci Rep* 13, 13300 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-40148-y>
 55. Boukrouh S., Noutfia A., Moula N., Avril C., Louvieux J. Hornick JL., Cabaraux J.F., Chentouf M., (2023). Ecological, morpho-agronomical, and bromatological assessment of sorghum ecotypes in Northern Morocco. *Sci Rep* 2023 Sep 20; 13(1):15548. DOI: 10.1038/s41598-023-41565-9
 56. Bounadi I., Allali K., Fadlaoui A., Dehhaoui M. (2023). Water Pollution Abatement in Olive Oil Industry in Morocco: Cost Estimates and Policy Implications. *Sustainability*, MDPI, 15 (5) : 1-19.

57. Bouyahia Ch., Benbouzid M., El Hajjaji S., Miloudia Slaoui, Bentata F., Labhili M., and Bouyahya A.. (2023). The effect of extraction methods on the yields, chemical composition and antifungal activity of sawdust *Cedrus atlantica* Manetti essential oils. *International Journal of Secondary Metabolite* 2023, Vol. 10, No. 2, 297–312 <https://doi.org/10.21448/ijsm.1047122>.
58. Briache F.Z., El Amri M., Ennami M., Amri M., Triqui Z.E, Mentag R. (2023). Induction of systemic resistance to *Orobanche crenata* in lentil by exogenous application of salicylic acid and indole acetic acid. *Journal of Plant Protection Research* 2023;63(1):83–96. DOI: <https://doi.org/10.24425/jppr.2023.144506>
59. Brouziyne Y., El Bilali A., Epule Epule T., Ongoma V., Elbeltagi A., Hallam J., Mouddeh F., Al-Zubi M., Vadez V., McDonnell R. (2023). Towards Lower Greenhouse Gas Emissions Agriculture in North Africa through Climate-Smart Agriculture: A Systematic Review. *Climate* 2023, 11, 139. <https://doi.org/10.3390/cli11070139>
60. Calvo J.H., Lakhssassi K., Jiménez M.A., Sarto M.P., UPRA. Unión de Productores de Rasa Aragonesa, Alabart J.L., Lahoz B., Serrano M. (2023). Variantes génicas asociadas con caracteres reproductivos y su utilización en el esquema de selección de ovejas de Rasa Aragonesa. *Tierras. Ovino*, ISSN 2340-9819, N° 43, 2023 (Ejemplar dedicado a: Genética y reproducción), págs. 28–32.
61. Chafai Y., Raffak, A., El Aalaoui M., Sbaghi M., Zahar M. (2023). Valorization of prickly pear peels & seed press-cake in traditional sourdoughs and evaluation of their bread-making capacities. *Journal of microbiology, biotechnology and food sciences*, 2023, p. e9744-e9744. DOI: <https://doi.org/10.55251/jmbfs.9744>
62. Chafai Y., El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). Evaluation of yield and fatty acid composition of seed oils from cactus varieties resistant to *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: Dactylopiidae) in Morocco. *Journal of the Professional Association for Cactus Development*. <https://doi.org/10.56890/jpacd.v25i.517>
63. Chakkour S., Bergmeier E., Meyer S., Kassout J., Kadiri M., & Ater M. (2023). Plant in traditional agroecosystems of North Morocco. *Vegetation Classification and Survey*, 4, 31-45. DOI:10.3897/VCS.86024
64. Chakkour S., Kassout J., Kadaoui K., El Ghalabzouri A., Sahli A., Kadiri M., & Ater M. (2023). Arable plant communities of ultramafic and non-ultramafic soils in Beni Bousera (North Morocco). *Community Ecology*, 1-17. <https://doi.org/10.1007/s42974-023-00140-y>
65. Chakkour S., Bergmeier E., Meyer S., Houssni M., Kadaoui Kh., Sahli A., Kassout J., Ater M. (2023). Arid Agroecosystem Plant Diversity Results from Habitat-Specific Traditional Management. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4615242> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4615242>
66. Chaouqi S., Moratalla-López N., Alonso G., Cándida Lorenzo C., Zouahri A., Asserar N., Haidar E.M. and Taoufiq Guedira T. (2023). Effect of Soil Composition on Secondary Metabolites of Moroccan Saffron (*Crocus sativus* L.). *Plants* 2023, 12, 711. <https://doi.org/10.3390/plants12040711>
67. Chauiyakh O., El Fahime EL M., Aarabi S., Ninich O., Bentata F., Chaouch A. and Et-Tahir A. (2023). First report of the Phytopathogenic fungus *Alternaria tenuissima* in Cedrawood (*Cedrus atlantica* M.) in Morocco. *Wood Research* 68(4): 2023
68. Chauiyakh O., El Fahime EL M., Aarabi S., Ninich O., Ouchari L., Bentata F., Chaouch A. and Et-Tahir A.

- (2023). *In Vitro biological control of Cedrus atlantica's lignivorous fungi by the extracted essential oils from infected wood. International Wood Products Journal*, 2023. DOI: 10.1080/20426445.2023.226549.
69. Chauiyakh O., El Fahime EL M., Aarabi S., Ninich O., Bentata F., Kettani K., Chaouch A. and Et-Tahir A. (2023). A Systematic Review on Chemical Composition and Biological Activities of Cedar Species Oils and Extracts. 2023. *Research Journal of Pharmacy and Technology*. Vol: 16, Issue: 8, 2023.
70. Chebli Y., Chentouf M., Cabaraux J.F., El Otmani S. (2023). Floristic Composition, Diversity, Palatability, and Forage Availability of Forest Rangelands in the Southern Mediterranean Region of Northern Morocco. *Land* 2023, 12(1), 215; <https://doi.org/10.3390/land12010215>.
71. Chetto O., Fatemi Z.E., Nabloussi A. (2023). Estimation of Outcrossing Rate of Faba Bean under Natural Moroccan Conditions. *Legume Research*. Doi: 10.18805/LRF-734.
72. Chraka A., Seddik N. B., Raissouni I., Kassout J., Choukairi M., Ezzaki M., et al. (2023). Electrochemical explorations, SEM/EDX analysis, and quantum mechanics/molecular simulations studies of sustainable corrosion inhibitors on the Cu-Zn alloy in 3% NaCl solution. *Journal of Molecular Liquids*, 387, 122715. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.122715>
73. Chraka A., Raissouni I., Kassout J., Ezzaki M., Seddik N. B., et al. (2023). Understanding the Synergistic Inhibition effect of Hydrosol Extract Derivatives as Eco-friendly Anti-corrosive for Copper alloy: GC-MS Identification, An Electrochemical, Surface Morphology and Computational modeling. *Journal of Molecular Liquids*. Volume 392, Part 2, 15 December 2023, 123507. <https://doi.org/10.1016/j.molliq.2023.123507>
74. Dakak H., Zouahri A., Yachou H., Ilaich H., Cherkaoui Dekkaki H., Gahnimi A., and Douaïk A. (2023). Soil Salinity Prediction and Mapping using Electromagnetic Induction and Spatial Interpolation. *Environ. Sci. Proc.* 2022, 16(1), 76. Published: 3 January 2023. <https://doi.org/10.3390/environsci-proc2022016076>
75. Dehbi I., Achemrk O., Ezzouggar R., El Jarroudi M., Mokri F., Legrifi I., Belabess Z., & Lahlali, R. (2023). Beneficial Microorganisms as Bioprotectants against Foliar Diseases of Cereals: A Review. *Plants* 2023, 12(24), 4162; <https://doi.org/10.3390/plants12244162>
76. Diass K., Merzouki M., Elfazazi K., Azzouzi H., Challoui A., Azzaoui K., Hamouti B., Touzani R., Depeint F., Ayerdi Gotor A. & Rhazi L. (2023). Essential Oil of *Lavandula officinalis*: Chemical Composition and Antibacterial Activities. *Plants*, 12(7), 1571. <https://doi.org/10.3390/plants12071571> (Indexé Scopus – Web of Science; Q 1; IF 4,5; SJR: 0, 79)
77. El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). Side effects of some insecticides on numerical response of *Cryptolameus montrouzieri* to *Dactylopius opuntiae*. *Phytoparasitica*, 1-8. <https://doi.org/10.1007/s12600-023-01073-y>
78. El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). Applications of *Pseudomonas* spp., as a biopesticide to control *Dactylopius opuntiae* (Cockerell) (Hemiptera: Dactylopiidae). *Journal of Applied Sciences*, 23(1), 60-70.
79. El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). La fertilisation minérale module la survie, la reproduction et la croissance de la population de la cochenille du cactus *Dactylopius opuntiae* (Cockerell). *African and Mediterranean Agricultural Journal-AI Awamia*, (137), 207-225.

80. El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). Life table parameters and predation potential of the coccinellid *Hyperaspis trifurcata*, feeding on the invasive cactus scale *Dactylopius opuntiae*. *International Journal of Tropical Insect Science*, 1-11.
81. El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). Comparative study of development, survival and reproductive performances of *Coccinella septempunctata* and *Hippodamia convergens* feeding on artificial diets. *International Journal of Tropical Insect Science*, 1-10.
82. El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). Morphological and phenological characterization of Moroccan *Opuntia* cactus varieties (Karama, Ghalia, Belara, Marjana, Cherratia, Angad, and Melk Zhar) resistant to the cochineal *Dactylopius opuntiae* (Cockerell). *Journal of the Professional Association for Cactus Development*. <https://doi.org/10.56890/jpacd.v25i.519>
83. El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). Efficacy of some biorational insecticides against the cactus scale pest *Diaspis echinocacti* (Bouché, 1833) (Hemiptera: Diaspididae) in Morocco. *African and Mediterranean Agricultural Journal-Al Awamia*, (139), 21-36.
84. El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). Potential of parasitoids to control *Diaspis echinocacti* (Bouché)(Hemiptera: Diaspididae) on *Opuntia* spp. cactus pear. *Egyptian Journal of Biological Pest Control*, 33(1), 1-10.
85. El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). Population fluctuations, diversity and effectiveness of natural enemies associated with the cactus scale *Diaspis echinocacti* (Bouché)(Hemiptera: Diaspididae) in Morocco. *Phytoparasitica*, 1-14. DOI:10.1007/s12600-023-01110-w
86. El Aalaoui M., Sbaghi M. (2023). État des connaissances et de la gestion de la cochenille du cactus *Dactylopius opuntiae* (Cockerell) au Maroc. *Revue Marocaine de Protection des Plantes*. Le 12 ème congrès sous le thème « GESTION DES RISQUES PHYTOSANITAIRES » 14 mars 2023 INSTITUT AGRONOMIQUE & VETERINAIRE HASSAN II. pp. 1-17.
87. El Allaoui N., Yahyaoui H., Douira A., Benbouazza A., Ferrahi M., Achbani E.H., Habbadi K. (2023). Assessment of the Impacts of Plant Growth-Promoting Micro-Organisms on Potato Farming in Different Climatic Conditions in Morocco. *Microbiology Research*. 2023, 14(4), 2090-2104; <https://doi.org/10.3390/microbiolres14040141>
88. El Amiri B., Benmoula A., El Khelfaoui N., Rahim A., Gyoker E., Horváth A., Szenci O. (2023). Comparative evaluation of Duragen® and skim milk extenders to enhance ram semen quality and fertility: A promising alternative in ovine artificial insemination. *Reproduction in Domestic Animals*, 1132-1138, <https://doi.org/10.1111/rda.14414>.
89. El Amri M., Amri M., Kadir EL M., Triqui Z.E., Khayi S. and Mentag R. (2023). First Report of the Branched Broomrape (*Phelipanche schultzei* (Mutel) Pomel.) on Fennel (*Foeniculum vulgare* Mill.) in Morocco. *Horticulturae* 2023, 9(5), 567; <https://doi.org/10.3390/horticulturae9050567>
90. El Amri M., Khayi S., Triqui Z.E., Amri M., and Mentag R. (2023). *Orobanchaceae crenata*: A Bibliometric Analysis of a Noxious Parasitic Plant. doi.org/10.1094/PDIS-10-22-2478-SR.
91. El Arnabi F.Z., Hajjaji S., Gaboun F., laaich H., El Maadoudi E.H., Benali A., Bakhy K. (2023). Bioactive Compounds and Nutritional Quality of Wild Endemic Moroccan Capparis Flower Buds: *Capparis atlantica* Inocencio. *Journal of Food Chemistry & Nano-*

- technology, 9(3). pp. 124-131. Doi: 10.17756/jfcn.2023-158.
92. El Bakouri Z., Meziani R., Mazri M. A., Aitchitt M., Bouamri R., Ait El Mekki A., & Jaiti F. (2023). Production cost of tissue cultured date palm cv. Mejhoul in Morocco: a 10-year based agribusiness study. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)*, 152(2), 405-416. <https://doi.org/10.1007/s11240-022-02417-y>
93. El Boukhari A., Tabi S., El Mousadik A., El Boullani R., Tahiri A., Koufan M., Benyahia H., Bouharroud R., & Ait Aabd N. (2023). Flow cytometry and chromosome numbers variation in argan tree *Argania spinosa* (L.) Skeels. *Notulae Scientia Biologicae*, 15(1), 11451. <https://doi.org/10.55779/nsb15111451>
94. El Galiou O., Bakrim H., lamhamdi M., Hassani Zerrouk M., Zantar S., Arakrak A., Bakkali M., Laglaoui A. (2023). Potential of lactic acid bacteria from Moroccan goat's milk for starter culture development. *J Microbiol Biotech Food Sci.* 1-9. <https://doi.org/10.55251/jmbfs.9463>
95. El Galiou O., Azzouz S., Ahadaf S., Lamhamdi M., Zantar S., Arakrak A., Bakkali M. and Laglaoui A. (2023). Effect of *Lactobacillus* spp. strains on the microbiological, biochemical, and organoleptic properties of Moroccan goat's cheese during ripening. *International Food Research Journal* 30(4): 1001 – 1014. <https://doi.org/10.47836/ifrj.30.4.17>
96. EL Ghalabzouri A., Kassout J., Khamlichi A., Ajbilou R., & Ater M. (2023). Diversity and structure of woody vegetation of the Béni Bousera massif, northern Morocco : conservation interest. *Euro-Mediterranean Journal for Environmental Integration*, 1-11.
97. El Haddad N., En-nahli Y., Choukri H., Aloui K., Mentag R., El-Baouchi A., Hejjaoui K., Rajendran K., Smouni A., Maalouf F. (2023). Metabolic Mechanisms Underlying Heat and Drought Tolerance in Lentil Accessions: Implications for Stress Tolerance Breeding. *Plants* 2023, 12, 3962. <https://doi.org/10.3390/plants12233962>.
98. El Haddaji H., Akodad M., Skalli A., Moumen A., Bellahcen S., Elhani S., Urrestarazu M., Kolar M., Imperl J., Petrova P., Baghour M. (2023). Effects of Light-Emitting Diodes (LEDs) on Growth, Nitrates and Osmoprotectant Content in Microgreens of Aromatic and Medicinal Plants. *Horticulturae*, 9, 494. <https://doi.org/10.3390/horticulturae9040494>
99. El Hamss H., Kajad N., Belabess Z., Lahlali R. (2023). Enhancing bioefficacy of *Bacillus amyloliquefaciens* SF14 with salicylic acid for the control of the postharvest citrus green mould. *Plant Stress*, Vol.7, p. 100144. DOI:10.1016/j.stress.2023.100144
100. El Hasini S., Dakak H., Azzouzi M., laaich H., Douaik A., Iben Halima O., Sehlaoui H., Zouahri A. (2023). Assessment of Groundwater Quality for Irrigation Purposes using Hydrochemical Diagrams and Chemical Indexes. *Indian Journal of Ecology*, 50(4). pp. 1036-1045. doi: 10.55362/IJE/2023/4010.
101. El Mekkaoui A., Moussadek R., Mrabet R., Douaik A., El Haddadi R., Bouhlal O., Elomari M., Ganoudi M., Zouahri A. et Chakiri S. (2023). Effects of tillage systems on the physical properties of soils in a semi-arid region of Morocco. *Agriculture*, 13: 683. <https://doi.org/10.3390/agriculture13030683>
102. El Mouridi Z., Ziri R., Douaik A., Bennani S., Lembaid I., Bouharou L., Brhadda N., Moussadek R. (2023). Comparison between Walkley-Black and Loss on Ignition Methods for Organic Matter Estimation in Different Moroccan Soils. *Ecological Engineering & Environmental Technology* 2023, 24(4), 253-259

103. El Omari M., Aziane N., Zerdeb M.A., Majid I., Oubbih J., Chakiri S., Amahmid O., Zouahri A. (2023). Evaluation of Agricultural Soil Fertility and Quality in the Semi-Arid Region of Zaër (Morocco). *Journal of Survey in Fisheries Sciences* 10(3) 510-525
104. El Wahab F., Sedki M., Brhadda N. and Ziri R. (2023). Review of agronomic and genetic diversity of Moroccan rice varieties, and their resistance to blast disease (*Pyricularia oryzae*). *Agronomy Research* 21(S1), 267-290. <https://doi.org/10.15159/ar.23.008>
105. El Wazziki H., El Yousfi B. (2023). Etude du comportement des variétés commerciales de l'orge (*Hordeum vulgare* L.) vis-à-vis de la rhynchosporiose causée par *Rhynchosporium commune*. *AFRIMED AJ –Al Awamia* (140). p. 37-52.
106. Elbouny H., Ouahzizi B., Homrani B.A., Sellam K. Alem C. (2023). Total phenolic compounds and antioxidant activity of eight Moroccan *Thymus* species: a comparison with *Thymus vulgaris*. *Herba polonica* 69(1):47-56. <https://doi.org/10.5604/O1.3001.0016.2981>
107. Elbouzidi A., Taibi M., Ouassou H., Ouahhoud S., Ou-yahia D., Loukili E. H., Aherkou M., Mansouri F., Bencheikh N., Laaraj S., Bellaouchi R., Saalaoui E., El-fazazi K., Berrichi A., Abid M., & Addi M. (2023). Exploring the Multi-Faceted Potential of Carob (*Ceratonia siliqua* var. *Rahma*) Leaves from Morocco: A Comprehensive Analysis of Polyphenols Profile, Antimicrobial Activity, Cytotoxicity against Breast Cancer. *Pharmaceuticals* 2023, 16(6), 840; <https://doi.org/10.3390/ph16060840>.
108. Elkettabi Z., Charafi J., El Rhouttais C., Fakhour S., Haddioui A., Elfazazi K. (2023). Chemical properties and antioxidant activity attributes of pomegranate (*Punica granatum* L.) cultivars introduced in Béni Mellal Region-Morocco. *Arabian Journal of Medicinal and Aromatic Plants*, 9(2),77-94. <https://doi.org/10.48347/IMIST.PRSM/ajmap-v9i2.40615>
109. Elouadi F., Amri A., El-Baouchi A., Kehel Z., Jilal A., & Ibriz M. (2023). Genotypic and environmental effects on quality and nutritional attributes of Moroccan barley cultivars and elite breeding lines. *Frontiers in Nutrition*, 10. <https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1204572>
110. El-ouardi Y., Aknouch A., Dadouch A., Mouhib M., Magnouj A., Benmesaoud M., Yjjou M. (2023). Control of transit doses by Monte Carlo simulation inside an ionization casemate housing of a ⁶⁰Co gamma irradiator. *Radiation Physics and Chemistry*. 206, 110776. <https://doi.org/10.1016/j.radphyschem.2023.110776>
111. En-nahli Y., Hejjaoui K., Mentag R., Es-safi N.E., and Amri M. (2023). Large Field Screening for Resistance to Broomrape (*Orobanche crenata* Forsk.) in a Global Lentil Diversity Panel (GLDP) (*Lens culinaris* Medik.). *Plants* 2023, 12(10), 2064; <https://doi.org/10.3390/plants12102064>
112. Essouaadi N., El aissami A., G.M.Al-Selwi A., Karim S., Labhilili M., Khalifi H., Hamoumi S., Benchacho M. and Bentata F. (2023). Antifungal activity of essential oil of *Syzygium aromaticum* on *Rhynchosporium secalis*, the causal agent of barley Scald. *Journal of Bioscience and Applied Research*, 2023, Vol.9, No. 3, P171-177.
113. Et-tazy L., Lamiri A., Satia L., Essahli M., Krimi Bencheqroun S. (2023). In Vitro Antioxidant and Antifungal Activities of Four Essential Oils and Their Major Compounds against Post-Harvest Fungi Associated with Chickpea in Storage. *Plants*. 2023, 12, 3587. <https://doi.org/10.3390/plants12203587>
114. Ez-Zoubi A., Ez Zoubi Y., Bentata F., El-Mrabet A., Ben Tahir Ch., Labhilili M., and Farah A. (2023). Preparation and Characterization of

- a Biopesticide Based on *Artemisia herba-alba* Essential Oil Encapsulated with Succinic Acid-Modified Beta-Cyclodextrin. *Hindawi. Journal of Chemistry*. Volume 2023, Article ID 3830819, 8 pages, <https://doi.org/10.1155/2023/3830819>.
115. Farhaoui A., El Alami N., Gachara G., Ezrari S., Khadiri M., Tahiri A., Radouane N., Belabess Z., Lahlali R., (2023). Characterization and pathogenicity of *Fusarium* species causing sugar beet root rot in Morocco, *Journal of Phytopathology*, Vol. 171, p-p. 552-566.
 116. Gachara G., Kenfaoui J., Suleiman R., Kilima B., Taoussi M., Aberkani K., Belabess Z., Meddich A., Handaq N., Laasli S.E., Ait Barka E., Lahlali R. (2023). The Role of Soil Microbiome in Driving Plant Performance: An Overview Based on Ecological and Ecosystem Advantages to the Plant Community. *Gesunde Pflanzen*, p-p. 1-15, Ed. Springer Berlin Heidelberg. DOI:10.1007/s10343-023-00935-z
 117. Gadouali F., Benabdelouahab T., Boudhar A., Hadria R., Semane N., Fadil A., Elrhaz K., (2023). Bias correction of regional climate model simulation for hydrological climate change over Bouregrag watershed in Morocco. *International Journal of Hydrology Science and Technology*. DOI: 10.1504/IJHST.2023.10056362.
 118. Ganoudi M., (2023). Diversity of Endomycorrhizal Fungi in Argan Forest Stands: Implications for the Success of Reforestation Programs. *Forests* 2023, 14(8), 1649; <https://doi.org/10.3390/f14081649>
 119. Ghabbour N., Rokni Y., Abouloifa H., Bellaouchi R., Hasnaoui I., Gaamouche S., Houmy N., El Yamani M., Ben Salah R., Ktari N., Saalaoui E., Asehraou A. (2023). Controlled fermentation of heat-shocked, unsalted and inoculated Moroccan *Picholine* green olives. *Grasas y Aceites*. 74(1): e485.
 120. Giardi L., Homrani B.A. (2023). *Maireana brevifolia* an Australian xenophyte established recently in the south-eastern of Morocco. *Collectanea Botanica* 42: e009 <https://doi.org/10.3989/collectbot.2023.v42.009>
 121. Guellaf A., Kassout J., Boselli V. A., Bennis N., El Alami M., Errochdi S., & Kettani K. (2023). Short-Term Responses of Aquatic Ecosystem and Macroinvertebrate Assemblages to Rehabilitation Actions in Martil River (North-Western Morocco). *Hydrobiology*, 2(3), 446-462.
 122. Guirrou I., El Harrak A., El Anatrai A., Hssaini L., Hanine H., El Fichtali M. and Nabloussi A. (2023). Bioactive compounds assessment in six Moroccan Rapeseed (*Brassica napus* L.) varieties grown in two contrasting environments. *Agronomy* 2023, 13, 460. <http://doi.org/10.3390/agronomy13020460>.
 123. Habbadi Kh., Maafa I., Benbouazza A., Aoujil F., Choukri H., El Iraqui El Hous-saini S., El Bakkali A. (2023). Differential Response of Olive Cultivars to Leaf Spot Disease (*Fusicladium oleagineum*) under Climate Warming Conditions in Morocco. *Horticulturae* 9, 589. <https://doi.org/10.3390/horticulturae9050589>
 124. Habbadi Kh., Yahyaoui H., Benchlih S., Benbouazza A., El Iraqui El Houssaini S. (2023). Crown Gall Disease in Moroccan Almond Trees: Tumorigenic Bacteria and Sustainable Management through Biological Control. *Afri-Med*. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/afrimed-i140.43733>
 125. Habbadi Kh., Aoujil F., Yahyaoui H., Benbouazza A., El Iraqui EL Houssaini S., Achbani E.H. (2023). Grapevine crown gall: current data and research perspectives. *Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences*. <https://doi.org/10.55251/jmbfs.10198>

126. Hamdani A., Hssaini L., Bouda S., Charafi J., Adiba A., Boutagayout A., & Razouk R. (2023). Agronomic and physiological response of various Japanese plums (*Prunus salicina* L.) to severe water stress. *Vegetos*, 1-13. DOI: <https://doi.org/10.1007/s42535-022-00544-7>
127. Hamdani A., Bouda S., Hssaini L., Adiba A., Kouighat M., & Razouk R. (2023). The effect of heat stress on yield, growth, physiology and fruit quality in Japanese plum 'Angelino'. *Vegetos*, 1-10.
128. Hanadé Houmma I., El Mansouri L., Gadal S., Elhousna F., Abdourhamane Toure A., Garba M., Imani Y., El-Ayachi M., Hadria R. (2023). Drought vulnerability of central Sahel agrosystems: a modelling-approach based on magnitudes of changes and machine learning techniques. *International Journal of Remote Sensing*, 44:14, 4262-4300, DOI: 10.1080/01431161.2023.2234094.
129. Hanadé Houmma I., Gadal S., El Mansouri L., Garba M., Gérard Gbetkom P., Badamassi amane Barkawi M., Hadria R. (2023). A new multivariate agricultural drought composite index based on random forest algorithm and remote sensing data developed for Sahelian agrosystems, *Geomatics, Natural Hazards and Risk*, 14:1, DOI: 10.1080/19475705.2023.2223384
130. Harrak H., Moutaoikil M. and Guessous M. (2023). Evaluation of physico-chemical parameters and bio-active compounds of date seeds of fifteen Moroccan cultivars. *Acta Horticulturae*. 1371, 491-500 ISHS. <https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2023.1371.66>
131. Harrak H., Guessous M. and Moutaoikil M. (2023). Evaluation des critères physico-chimiques, des composés bioactifs et des activités biologiques des noyaux des dattes des principales variétés marocaines. *Blessed tree* 15 (2) 34-49. KIAAI.
132. Hidar N., Noufid A., Abouloifa H., Mouhib M., Asehraou A., Jaouad A., Mahrouz M. (2023). Comparative study of two preservation methods (freeze drying and gamma irradiation) on the phenolic profile, antioxidant and antimicrobial activities of the essential oils of stevia. *Journal of food Measurement and Characterization*. 17,4. <https://doi.org/10.1007/s11694-023-01904-w>.
133. Hidar N., Noufid A., El Adnany E., Lahnine L., Ildimam A., Mouhib M., Jaouad A., Mahrouz M. (2023). Sorption behavior and thermodynamic characteristics of stevia leaves as affected by freeze drying and gamma irradiation technologies. *Euro-mediterranean Journal for Environmental Integration*. 8, 1, 179-189. <https://doi.org/10.1007/s41207-023-00346-6>.
134. Homrani B.A., Chatelain C. (2023). *Phlomis lychnitis* (Lamiaceae), an addition to the flora of Africa from Morocco. *Collectanea Botanica* 42: e004. <https://doi.org/10.3989/collectbot.2023.v42.004>
135. Houmanat K., Nabloussi A., Rhazlaoui Y., Bahri H., El Fectali M., Charafi J. (2023). Genetic relationship and diversity among some Moroccan and introduced rapeseed (*Brassica napus* L.) varieties as revealed by molecular markers. *OCL* 30: 18. doi.org/10.1051/ocl/2023019.
136. Houssni M., Kassout J., El Mahroussi M., Chakkour S., Kadiri M., Ater M., & Petrisor A. I. (2023). Evaluation and structuring of agrobiodiversity in oases agroecosystems of southern Morocco. *Agriculture*, 13(7), 1413.
137. Hussain A., Laaraj S., Kausar T., Tikent T., Azzouzi H., Kauser S., Ul An Q., Iqbal A., Akram S., Nisar R., Najam A., Fatima



- H., Yaqub S., Elfazazi K. (2023). Food application of orange seeds powder through incorporation in wheat flour to boost vitamin and mineral profiles of formulated biscuits. *International Journal of Food Science* 2023(10):14. DOI:10.1155/2023/6654250
- 138.** Ilaich H., Moussadek R., Mrabet R., Douaik A., Baghdad B., Benmansour M., Zouagui A., Asserear N., Bouabdli A. (2023). Evaluation of the Impact of No-Till on Soil Erosion Using Soil Aggregate Stability and Fallout Radionuclides in Northern Morocco. *Ecol. Eng. & Environ. Technol.*, 24(3). pp. 241–248. doi: 10.12912/27197050/159433.
- 139.** Ibba K., Kassout J., Boselli V., Er-Raki S., Oulbi S., Mansouri L. E., ... & Hadria R. (2023). Assessing the impact of deficit irrigation strategies on agronomic and productive parameters of Menara olive cultivar : implications for operational water management. *Frontiers in Environmental Science*, 11:1100552, <https://doi.org/10.3389/fenvs.2023.1100552>.
- 140.** Ibnelbachyr M., Sekkour E.M. (2023). Prévalence de l'intersexualité chez la chèvre du Drâa et étude de quelques cas. *AFRIMED AJ–Al Awamia* (138). p.67-76
- 141.** Ibnelbachyr M., Sekkour E.M. (2023). Différenciation phénotypique et génétique de la race caprine marocaine Drâa. *AFRIMED AJ–Al Awamia* (138). p.111-122
- 142.** Ibnelbachyr M., El Amiri B., Sekkour E.M., Jannoune A., Benjelloun B. (2023). Caractéristiques phénotypiques et laineuses du mouton indigène Siroua du Maroc. *AFRIMED AJ–Al Awamia* (138). p.97-110
- 143.** Ibrahimi M., Brhadda N., Ziri R., Fokar M., Iraqi D., Gaboun F., Labhilili M., Habach A., Meziani R., Elfadile J., Abdelwahd R., Diria G. (2023). Analysis of genetic diversity and population structure of Moroccan date palm (*Phoenix dactylifera* L.) using SSR and DAMD molecular markers. *J Genet Eng Biotechnol* 21, 66 (2023). <https://doi.org/10.1186/s43141-023-00516-7>
- 144.** Idrissi A., Htitiou A., Nadem S., Boudhar A., Lebrini Y., & Benabdelouahab T. (2023). Modeling wheat yield by using phenological metrics derived from sentinel2 in arid and semi-arid regions- a case study in Morocco. *African Journal of Land Policy and Geospatial Sciences*, 5(5), 1-18. <https://ageconsearch.umn.edu/record/334620/files/35303-99560-1-PB.pdf> doi:10.22004/ag.econ.334620
- 145.** Indelicato S., Houmanat K., Bongiorno D., Ejilani A., Hssaini L., Razouk R., Charafi J., Ennahli S. & Hanine H. (2023). Freeze dried pomegranate juices of Moroccan fruits: Main representative phenolic compounds. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 103(3), 1355-1365.
- 146.** Irchad A., Ouaabou R., Aboutayeb R., Razouk R., Houmanat K., Hssaini L. (2023). Lipidomic profiling reveals phenotypic diversity and nutritional benefits in *Ficus carica* L. (Fig.) seed cultivars. *Frontiers in Plant Science*, 14:1229994. DOI:10.3389/fpls.2023.1229994.
- 147.** Ismaili M., Krimissa S., Namous M., Htitiou A., Abdelrahman K., Fnais M.S., Lhissou R., Eloudi H., Faouzi E., Benabdelouahab T. (2023). Assessment of Soil Suitability Using Machine Learning in Arid and Semi-Arid Regions. *Agronomy* 2023, 13, 165. <https://doi.org/10.3390/agronomy13010165>
- 148.** Jabiri S., Legrifi I., Benhammou M., Laasli SE., Mokriani F., Amraoui M., Lahlali R. (2023). Screening of Rhizobacterial Isolates from Apple Rhizosphere for Their Biocontrol and Plant Growth Promotion Activity. *Applied*

- Microbiology, 3(3):948-967.<https://www.mdpi.com/2673-8007/3/3/65>
149. Jeldi L., sammama A., Azenzem R., Mnasri B., Ouahmane L. and Alfeddy M.N., (2023). Effect of domestication on essential oil composition and antibacterial activities of *origanum compactum* from two Moroccan LOCALITIES. *International Journal of Agricultural and Natural Sciences*, 16(3), 331–342. Retrieved from <https://ijans.org/index.php/ijans/article/view/789>
 150. Jemo M., Devkota K.P., Epule T.E., Chfadi T., Moutiq R., Hafidi M., Silat-sa F.B.T., Jibrin J.M. (2023). Exploring the potential of mapped soil properties, rhizobium inoculation, and phosphorus supplementation for predicting soybean yield in the savanna areas of Nigeria. *Front Plant Sci.* 2023 Apr 11;14:1120826. Doi: 10.3389/fpls.2023.1120826.
 151. Kassout J., Hmimsa Y., Fatehi S. E., Kadaoui K., Houssni M., Chakkour S., ... & Ater M. (2023). Aridity Gradients Shape Intraspecific Variability of Morphological Traits in Native *Ceratonia siliqua* L. of Morocco. *Plants*, 12(19), 3447.
 152. Katir Masnaoui Lalla A., Rahim A., Bouchab H., El Amiri B., Nasser B., Essamadi A. (2023). Relationship Between Plasma Fluoride Levels, Glutathione Peroxidase Activity, Hemoglobin, and Abortion in Rural and Urban Pregnant Women from Settat (Morocco). *Makara Journal of Health Research*. 27(2):143-148. <https://doi.org/10.7454/msk.v27i2.1408>
 153. Kchikich A., Kirschvink N., Kadili S.E., Raes M., El Otmani S., Chebli Y., Bister J.L., El Amiri B., Barrijal S., Chentouf M. (2023). Effects of Oregano essential oils on the quality of cooled buck semen. *AfriMed Agricultural Journal*, 138, 35–50. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/afrimed-i138.39126>.
 154. Kchikich A., Kirschvink N., Kadili S.E., Raes M., El Otmani S., Chebli Y., Bister J.L., El Amiri B., Barrijal S., Chentouf M. (2023). Effects of *Origanum majorana* essential oil and antibiotics on the quality of frozen thawed Beni Arouss buck semen. *Reproduction in Domestic Animals*, 58 (2), 288–297. <https://doi.org/10.1111/rda.14285>
 155. Khadfy Z., Atifi H., Mamouni R., Jadouali M., Chartier A., Nehmé R., Karra Y., Tahiri A. (2023). Nutraceutical and cosmetic applications of bioactive compounds of Saffron (*Crocus Sativus* L.) stigmas and its by-products. *South African Journal of Botany*, 163, 250–261. <https://doi.org/10.1016/j.sajb.2023.10.058>.
 156. Khan A., Haris M., Hussein T., Khan A., Laasli S.E., Lahlali R. and Mokrini F. (2023). Counter-attack of biocontrol agents: Environmentally benign Approaches against Root-knot nematodes (*Meloidogyne* spp.) on Agricultural crops. *Heliyon* (11):e21653. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21653>
 157. Khayi S., Armitage A. D., Gaboun F., Meftah-kadmiri I., Lahlali R., Fokar M., and Mentag R. (2023). Chromosome-scale assembly uncovers genomic compartmentation of *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis*, the causal agent of Bayoud disease in date palm. *Front. Microbiol.* vol. 14, p. 1268051, Oct. 2023, doi: 10.3389/fmicb.2023.1268051.
 158. Khayour M., Benmhimdane A., Calvez J., Saeid N., Khodorova N., Belghiti H., El Hamdouchi A., El Kari Kh., Owino V., Tomé D., Aguenauou H., Mentag R., El Mzibri M. and Gaudichon C. (2023). Indispensable Amino Acid Digestibility of Moroccan Fava Bean Using the Dual Isotope Method in Healthy Adults. 2023. *Journal of Nutrition*. Volume 153(2), 451–458. <https://doi.org/10.1016/j.tjnut.2022.11.015>



- 159.** Khfif K., Labaioui Z., Koledenkova K., Mokrini F., Sbaghi M., Zaid A., Brostaux Y. & El Rhaffari L. (2023). Population dynamics of the leafhopper *Jacobiasca lybica* (Hemiptera: Cicadellidae) within vineyards and citrus orchards of Morocco. *International Journal of Pest Management*. <https://doi.org/10.1080/09670874.2023.2206372>
- 160.** Khfif K., Labaioui Z., Koledenkova K., Zaid A., El Rhaffari L. & Brostaux Y. (2023). Predatory Performance of *Chrysoperla carnea* (Neuroptera: Chrysopidae) on *Jacobiasca lybica* (Hemiptera: Cicadellidae) under Laboratory Conditions. *Journal of Agricultural and Urban Entomology*, 39(1), 1-8. <https://doi.org/10.3954/JAUE22-06>
- 161.** Khoulassa S., Khurshid H., Fokar M., Eliddrissy H., Outeha Y., Elfadil J., Essarioui A., ... & Elmoualij B. (2023). Genetic diversity of Moroccan date palm revealed by microsatellite markers. *Genetics and Molecular Biology*, 46, e20220021. <https://doi.org/10.1590/1678-4685-GMB-2022-0021>
- 162.** Kouadio L., El Jarroudi M., Belabess Z., Laasli S.E., Kadir Roni Md Z., Ibn Dahou Idrissi A., Mokhtari N., Mokrini F., Junk J., Lahlali R. (2023). A Review on UAV-Based Applications for Plant Disease Detection and Monitoring. *Remote Sensing*, Vol. 15, p. 4273. <https://www.mdpi.com/2072-4292/15/17/4273>
- 163.** Kouighat M., Kettani R., El Fechtali M., Nabloussi A. (2023). Exploring mechanisms of drought-tolerance and adaptation of selected sesame mutant lines. *Journal of Agriculture and Food Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100911>
- 164.** Kouighat M., Nabloussi A., Kettani R., Fakhour S., El Fechtali M., Hamdani A. (2023). Drought-tolerant sesame mutant lines assessed by physiological traits and stress indices under water deficit conditions. *Journal of Agriculture and Food Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100842>
- 165.** Kouighat M., Hanine H., Chetto O., Fakhour S., El Fechtali M., Nabloussi A. (2023). Assessment of Novel Genetic Diversity Induced by Mutagenesis and Estimation of Genetic Parameters in Sesame M4 Mutant Lines. *Int. J. Plant Biol.* 13: 644–662. <https://doi.org/10.3390/ijpb1304005>
- 166.** Kriri K., Chetto O., Beniken L., Benkirane R., Benyahia H. (2023). Water Stress In Vitro Induced by Polyethylene Glycol on Calli derived from Citrus Rootstocks. *ZHYSZZ* (ISSN: 0255-7053) Volume 53, Issue 04, pp: 1097-1109. <https://www.zhyszzperiodicals-cn.net/article/water-stress-in-vitro-induced-by-polyethylene-glycol-on-calli->
- 167.** Laaraj S., Salmaoui S., Addi M., El-rhoumtais C., Tikent A., Elbouzidi A., Taibi M., Hano C., Noutfia Y., Elfazazi K. (2023). Carob (*Ceratonia Siliqua* L.) seed constituents: A comprehensive Review of composition, chemical profile and diverse applications. *Journal of Food Quality* Volume 2023, Article ID 3438179, 14 pages <https://doi.org/10.1155/2023/3438179>
- 168.** Laasli S.E., Mokrini F., Iraqi D., Shtaya M.J.Y., Dababat A.A., Paulitz T., Khfif K., Lahlali R. (2023). Phytopathogenic nematode communities infesting Moroccan Olive Agroecosystems: Impact of Agroecological Patterns. *Plant and Soil*. DOI: 10.1007/s11104-023-06190-5
- 169.** Laasli S.E., Mokrini F., Dababat A.A., Yuksel E., Imren M., Amiri S., Lahlali R. (2023). Phytopathogenic nematodes associated with olive trees (*Olea europaea* L.) in North Africa: current status and management prospects. *Journal of Plant Disease and Protection*. 10.1007/s41348-023-00744-6

170. Lahjouj A., El Hmaidi A., Boufala M., Bouhafa K. (2023). Simulation of soil water and nitrate transport in wheat under various nitrogen fertilizer rates and rainfed conditions using HY-DRUS-1D. *Soil Science Annual*, 74(1), 161944: 1-14.
171. Lahmidi S., Homrani Bakali A. and Har-rak H. (2023). Physical and Physico-chemical Characteristics, Bioactive Compounds, and Antioxidant Activity of Cladodes from Erect Prickly Pear *Opuntia stricta* (Haw.) Haw. *Journal of Food Quality*. Volume 2023, Article ID 3028552, 12 pages. Hindawi. <https://doi.org/10.1155/2023/3028552>
172. Lakhssassi K., Sarto M.P., Lahoz B., Alabart J.L., Folch J., Serrano M., Calvo J.H. (2023). Blood transcriptome of Rasa Aragonesa rams with different sexual behavior phenotype reveals CRYL1 and SORCS2 as genes associated with this trait. *J Anim Sci*. 2023 Jan 3;101:skad098. Doi: 10.1093/jas/skad098. PMID: 36996265; PMCID: PMC10118393.
173. Lakhssassi K., Sarto M.P., Marín B., Lahoz B., Folch J., Alabart J.L., Serrano M., Calvo J.H. (2023). Exploring differentially expressed genes in hypothalamic, pars tuberalis and pineal gland transcriptomes in different sexual behavior phenotypes in rams using RNA-Seq. *J Anim Sci*. 2023 Jan 3; 101:skac365. Doi: 10.1093/jas/skac365. PMID: 36331073; PMCID: PMC9833037.
174. Lakhssassi K., Meneses C., Sarto M.P., Serrano M., Calvo J.H. (2023). Genome-wide analysis reveals that the cytochrome P450 family 7 subfamily B member 1 gene is implicated in growth traits in Rasa Aragonesa ewes. *Animal*. 2023 Oct; 17(10):100975. doi: 10.1016/j.animal.2023.100975. Epub 2023 Aug 29. PMID: 37734362.
175. Lghrib F., Bahaj T., El Kasmi S., Hila-li M., Kacimi I., Nouayti N., Dakak H., Bouzekraoui M., El Fathi O., Hammani O. (2023). Hydrogeochemical study of groundwater in arid and semi-arid regions of the Infracenomanian aquifers (Cretaceous Errachidia basin, Southeastern Morocco). Using hydrochemical modeling and multivariate statistical analysis. *Journal of African Earth Sciences* 209. November 2023. DOI:10.1016/j.jafrearsci.2023.105132
176. Lyousfi N., Legrifi I., Ennahli N., Blenzar A., Amiri S., Laasli S.E., Handaq N., Belabess Z., Ait Barka E., Lahlali R., (2023). Evaluating Food Additives Based on Organic and Inorganic Salts as Antifungal Agents against *Monilinia fructigena* and Maintaining Postharvest Quality of Apple Fruit. *Journal of Fungi*, Vol.9, p. 762. <https://doi.org/10.3390/jof9070762>
177. Maher H., Moussadek R., Ghanimi A., Zouidi O., Douaik A., Dakak H., Amen-zou N. and Zouahri A. (2023). Effect of tillage and nitrogen fertilization on soil properties and yield of five durum wheat varieties in a dry area of Morocco. *Appl.Sci.* 2023, 13(2), 910; <https://doi.org/10.3390/app13020910>
178. Maher H., Moussadek R., Zouahri A., Douaik A., Amen-zou N., Benmansour M., laaich H., Dakak H., El Mouridi Z., Bellaouchou A. and Ghanimi A. (2023). Nitrogen Use Efficiency using the ¹⁵N dilution technique for wheat yield under conservation agriculture and nitrogen fertilizer. *Nitrogen* 2023, 4(4), 369-381; <https://doi.org/10.3390/nitrogen4040026>
179. Majdouline C., Khamar M., Halim El Jalil M., Cherkaoui E. and Zouahri A. (2023). Controlled thermophilic composting of household biowastes over four seasons in Sale city-Morocco. *Environmental Engineering and Management Journal*. 22 (4) : 765-777
180. Majdouline C., Khamar M., Halim El Jalil M., Cherkaoui E. and Zouahri A. (2023). Unlocking the potential of

- organic household waste: a comprehensive assessment of composting suitability in Salé City, Morocco. *International Journal of Environmental Studies*. <https://www.tandfonline.com/action/showCitFormats>. doi=10.1080/00207233.2023.2231274
- 181.** Manzali R., Bouksaim M., Douaik A., Ladizinsky G. and Saidi N. (2023). Variation of some physical and chemical quality traits of Moroccan domesticated tetraploid oat lines of *Avena murphyi* Ladiz. *Proceedings on Applied Botany, Genetics and Breeding*. 184(1):128-136. DOI: 10.30901/2227-8834-2023-1-128-136
- 182.** Mitache M., Baidani A., Houasli C., Khouakhi K., Bencharki B., & Idrissi O. (2023). Optimization of light/dark cycle in an extended photoperiod-based speed breeding protocol for grain legumes. *Plant Breeding*, 1–14. <https://doi.org/10.1111/pbr.13112>.
- 183.** Moussafir Z., Ben Moula A., El Amiri B. (2023). Comparative assessment of two tests for early pregnancy detection in dairy cattle African and Mediterranean *Agricultural Journal - Al Awamia (AFRIMED)*, N°138, 51-65.
- 184.** Moussaid S., El Alaoui M.A., Ounine K., Benali A., Bouhlal O., Rkhaila A., Hami H., El Maadoudi E.H. (2023). In-vitro evaluation of the probiotic potential and the fermentation profile of *Pediococcus* and *Enterococcus* strains isolated from Moroccan camel milk. *Arch Microbiol.* 2023 Mar 27; 205(4):144. doi: 10.1007/s00203-023-03489-w. PMID: 36967406.
- 185.** Nabloussi A., Pérez-Vich B., Velasco L. (2023). Virulence, genetic diversity, and putative geographical origin of sunflower broomrape populations in Morocco. *Phytopathologia Mediterranea* 62: 65-72. doi: 10.36253/phyto-13948.
- 186.** Naboulsi I., El Fakhoury K., Annaz H., Lamzira R., Ramdani Ch., Bitchagno Gabin Thierry M., Boulamtat R., Ben Bakrim W., Mahdi I., Aboulmouhajir A., Yasri A., El Bouhssini M., L. Ward J., Sobeh M. (2023). Chemical profiling of *Artemisia herba-alba*, *Cuminum cyminum*, *Cinnamomum camphora*, and *Salvia rosmarinus* essential oils and assessment of their insecticidal potential to control the wild cochineal *Dactylopius opuntiae* (Cockerell), *Crop Protection*, 171, <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2023.106286>.
- 187.** Naim N., Guirrou I., Fauconnier M. L., Hafida H., Tahiri A., Madani I., Lahlali R., Ennahli S., (2023). Chemical, biochemical and volatile profiles of saffron (*Crocus sativus* L.) from different growing areas of Morocco. *JSFA reports*, 3(5), 233-247. <https://doi.org/10.1002/jsf2.114>
- 188.** Najjar D., Nyantakyi-Frimpong, H., Devkota, R., & Bentaibi A. (2023). A feminist political ecology of agricultural innovations in smallholder farming systems: Experiences from wheat production in Morocco and Uzbekistan. *Geoforum*, 146, 103865. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103865>
- 189.** Omari F.E., Beniken L., Zouahri A., Mrabet R., Benaouda H., Benkirane R. and Benyahia H. (2023). Optimization of NPK levels of Clementine Sidi Aissa (*Citrus reticulata* Blanco) trees grafted on different citrus rootstocks. *Agronomy Research* 21(S3), 1519–1540. <https://doi.org/10.15159/AR.23.099>
- 190.** Ouahzizi B., Elbouny H., Sellam K., Alem C., Homrani B.A., (2023). Effects of temperature, provenance, drought stress and salinity on seed germination response and early seedling stage of *Thymus atlanticus* (Ball) Roussine. *Journal of Applied Research on Medicinal and Aromatic Plants* 33: 100482. <https://doi.org/10.1016/j.jar-map.2023.100482>

191. Ouahzizi B., Elbouny H., Sellam K., Alem C., Homrani B.A. (2023). Effect of Salinity and Drought Stresses on Seed Germination of *Thymus satureioides*. *Journal of Rangeland Science*. 13(1): 33-38.
192. Ouahzizi B., Elbouny H., Sellam K., Homrani B.A., Alem C. (2023). Current Situation of Two Steppes of *Thymus Satureioides* in the Eastern High Atlas of Morocco. *Journal of Materials and Environmental Science* 14(4): 442-448.
193. Ouahzizi B., Elbouny H., Sellam K., Homrani B.A., Alem C. (2023). Production Potential of *Thymus atlanticus* (Ball) Roussine in the Eastern High Atlas of Morocco. *Journal of Rangeland Science*. In press: <https://doi.org/10.30495/RS.2022.1958514.1632>
194. Oualdi I., Elfazazi K., Azzouzi H., Ousaid A., & Touzani R. (2023). Chemical composition and antimicrobial properties of Moroccan *Mentha pulegium* L. essential oil. *Materials Today: Proceedings* 72, 3768-3774.; <https://doi.org/10.1016/j.matpr.2022.09.318>
195. Ouguas Y., Eloirdi M. Nani A., Chakhmani A. Bouchtalla A. & Lhomme P., (2023). Biogeographical characterization of *Psalmocharias plagifera* (Schumacher, 1922)(Hemiptera: Cicadidae) mass emergence in southwest Morocco. *African & mediterranean Journal-Al Awamia* (139). p.01-19. ISSN 2658-9184
196. Oumahmoud M., Alouani M., Elame F., Tahiri A., Bouharroud R., Qessaoui R., El Boukhari A., Mimouni A., Koufan M. (2023). Effect of Shading, Substrate, and Container Size on *Argania spinosa* Growth and Cost-Benefit Analysis. *Agronomy*, 13(10), 2451. <https://doi.org/10.3390/agronomy13102451>.
197. Pereira D., Correia Leita J.C., Dinis Gaspar P., Fael C., Falorca I., Khairy W., Wahid N., El Yousfi H., Bouazzama B., Siering J., Hansmann H., Zasce-rinska J., Camilleri S., Busuttill F., Borg M., Mizzi J., Micallef R. and Cutajar J. (2023). Exploring Irrigation and Water Supply Technologies for Smallholder Farmers in the Mediterranean Region. *Sustainability*, 15(8), 6875; <https://doi.org/10.3390/su15086875>;
198. Qessaoui R., Ennasser S., Chafiki S., Ajerrar A., Alouani M., Chabbi N., Mahroug A., Tahiri A., Bouharroud R., Ait Aabd N. (2023). Antifungal activity of four plant extracts against *Botrytis cinerea*. *AFRIMED AJ –Al Awamia*, 140. p.19-36. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/afrimed-i140.43734>
199. Radi H., Bouchiha F., El Maataoui S., Oubassou Ez, Rham I., Alfeddy M.N., Salama A., Mazri M.A. (2023). Morphological and physio-biochemical responses of cactus pear (*Opuntia ficus indica* (L.) Mill.) organogenic cultures to salt and drought stresses induced in vitro. *Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC)*. <https://doi.org/10.1007/s11240-023-02454->
200. Radouane N., Adadi H., Ezrari S., Kenfaoui J., Belabess Z., Mokrini F., Ait Barka E., Lahlali R., (2023). Exploring the Bioprotective Potential of Halophilic Bacteria against Major Postharvest Fungal Pathogens of Citrus Fruit *Penicillium digitatum* and *Penicillium italicum*. *Horticulturae*, Vol. 9, p. 922. <https://www.mdpi.com/2311-7524/9/8/922>
201. Rafik A., Amazigh A., Ouarani M., Bargam B., Ouati H., Bouslihim Y., Bouchaou L., Chehbouni A. (2023). Groundwater Level Forecasting in a Data-Scarce Region through Remote Sensing Data Downscaling, Hydrological Modeling, and Machine Learning: A Case Study from Morocco. *Journal of Hydrology: Regional Studies*, 50, 101569.; <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2023.101569>



- 202.** Rafik F., Saber N., Iben Halima O. et Douaïk A. (2023). The effects of the quality of irrigation water used on agricultural soils in coastal Chaouia, Morocco. *Journal of Ecological Engineering*, 24: 50–60.
- 203.** Rahim A., Salhi S., Essamadi A., El Amiri B. (2023). Les effets amélioratifs des extraits de plantes sur la préservation du sperme de béliers et sa capacité de fertilisation. *African and Mediterranean Agricultural Journal – Al Awamia (AFRIMED)*, N°138, 19–34.
- 204.** Rahim A., Sibaoueih M., Essamadi A. and El amiri B., (2023). An interventional clinical trial investigating the effects of *Spirulina platensis* on dental fluorosis and antioxidant system in lambs reared in endemic areas. *Sci Rep* 13, 16858 (2023). <https://doi.org/10.1038/s41598-023-44058-x>
- 205.** Rahim A., Essamadi A., El Amiri B. (2023). La fluorose endémique chez les ruminants et son impact socio-économique au Maroc. *African and Mediterranean Agricultural Journal – Al Awamia (AFRIMED)*, N°138, 77–95.
- 206.** Rahim A., Salhi S., El Khelfaoui N., Badaoui B., Essamadi A., El Amiri B. (2023). Effect of C-phycocyanin purified from *Spirulina platensis* on cooled ram semen quality and in vivo fertility. *Theriogenology* 215(5). DOI:10.1016/j.theriogenology.2023.12.007
- 207.** Rammali S., El Aalaoui M., Sbaghi M., Dari K., Bencharki B., Azeroual A., and Khattabi A. (2023). Insecticidal Potential of *Streptomyces* Sp. Dichloromethane Extracts Against the Cactus Cochineal *Dactylopius Opuntiae* (Cockerell). *Notulae Scientiae Biologicae* 15 (4):11574. <https://doi.org/10.55779/nsb15411574>.
- 208.** Rata Y., Douaoui A., Douaïk A. et Rata M. (2023). Accumulation of heavy metals in soils irrigated by treated wastewater: A case study from the Northwest of the Haut Chelif Plain, Algeria. *Kemija u Industriji*, 72: 33–43. DOI:10.15255/KUI.2022.040
- 209.** Rehoul B., Mosseddaq F., Moughli L., Ezzahiri B., Mokri F., Ibno Namr K., Bel-Lahbib S. (2023). Occurrence of *Sclerotium rolfsii* Inducing Sugar Beet Root Rot and its Sustainable Management by Acting on Soil Fertility in Western Morocco. *Journal of Ecological and Engineering* 24, 4 (4):54–70. <https://doi.org/10.12911/22998993/159349>
- 210.** Rouichi S., Idrissi O., Quahir S., Marrou H., Sinclair T.R., Hejjoui K., Amri M., Ghanem E.M. (2023). Limited-transpiration trait in response to high vapor pressure deficit from wild to cultivated species: study of the *Lens* genus. *Journal of Experimental Botany*, 2023; erad264, <https://doi.org/10.1093/jxb/erad264>.
- 211.** Saghoui El Idrissi I., Kettani R., Ferrahi M., Nabloussi A., Ziri R. et Brhadha N. (2023). Water stress effect on durum wheat (*Triticum durum* Desf.) advanced lines at flowering stage under controlled conditions. *Journal of Agriculture and Food Research*, 2023, p. 100696. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100696>
- 212.** Saghoui El Idrissi I., Kettani R., Ferrahi M., El Fechtali M., Ziri R. and Brhadha N. (2023). Comparative field studies of biochemical and agro-physiological parameters in semi-arid zone with rainfall Moroccan climate of durum wheat. *Journal of Agriculture and Food Research*, 2023, 100863, DOI: 10.1016/j.jafr.2023.100863.
- 213.** Saghoui El Idrissi I., Kettani R., Brhadha N., Louali A., Channaoui S., Gaboune F., Nabloussi A. (2023). Variation in rapeseed genotype's reaction to drought during flowering and identification of tolerant-genotypes selection index. *Journal of Agriculture*

and Food Research, Vol. 14, December 2023, DOI: 10.1016/j.jafr.2023.100872.

214. Sagouti T., Rhallabi N., Polizzi G., Tahiri A., Belabess Z., Ait Barka E., Lahlali R., (2023). Comparison of Serological and Molecular Methods for Detection of *Spiroplasma citri* in Moroccan Citrus-Growing Areas. *Plants*, Vol. 12, p. 667. <https://doi.org/10.3390/plants12030667>
215. Sahli A., Kassout J., Boselli V. A., Ennoui H., Chakkour S., Kadaoui K., ... & Ater M. (2023). Pollen Variability of *Alnus glutinosa* (L.) Gaerth. (Betulaceae) from Southern Range Edge Populations in Northern Morocco. *International Journal of Plant Biology*, 14(3), 797-810.
216. Saibari I., Barrijal S., Mouhib M., Belkadi N., Hamim A. (2023). Gamma irradiation-induced genetic variability and its effects on the phenotypic and agronomic traits of groundnut (*Arachis hypogaea* L.) *Front. Genet. Sec. Plant Genomics*. Volume 14 - 2023 | <https://doi.org/10.3389/fgene.2023.1124632>
217. Saleh A., Yildiz S., Ozer G., Mokri F., Uulu T., Imren M., Dababat A. (2023). Occurrence, identification and phylogenetic analyses of cereal cyst nematodes in Kyrgyzstan. *Russian Journal of Nematology* 31 (1) 29-38.
218. Salhi A., Benabdelouahab S., Mettouchi M., Vila Subirós J., Bouchlouch Z., Benabdelouahab T., Casas Ponsati A. (2023). Impact of massive development projects on ecosystem services in Mediterranean rural landscapes. *Remote Sensing Applications: Society and Environment*, 29, 100880. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.rsase.2022.100880>
219. Salhi S., Chentouf M., Harrak H., Rahim A., Çakir C., Çam D., Öztürk M., Hamidallah N., Cabaraux J.-F. and El Amiri B. (2023). Assessment of phytochemical parameters, bioactive compounds, biological activities, and nutritional value of the most two commercialized pollen types of date palm (*Phoenix dactylifera* L.) in Morocco. *Food Science and Technology International* 0(0) 1-11. SAGE. <https://doi.org/10.1177/10820132231168914>
220. Sammama H., Alfeddy M.N., Hsissou D., El Kaoua M. (2023). Potential effect of intercropping in the control of weeds, diseases, and pests in a wheat-faba bean system. *Acta agriculturae Slovenica*. V119, N°1, pp 1-11
221. Sánchez-Lozano D., Escámez A., Aguado R., Oulbi S., Hadria R., Vera D. (2023). Techno-Economic Assessment of an Off-Grid Biomass Gasification CHP Plant for an Olive Oil Mill in the Region of Marrakech-Safi, Morocco. *Applied Sciences*. 2023; 13(10):5965. <https://doi.org/10.3390/app13105965>
222. Sellami W., Bendidi A., Ibriz M., Nabloussi A., Daoui K. (2023). Seed yield, physiological and biochemical attributes in canola (*Brassica napus* L.) as influenced by tillage system and cropping season. *Journal of Agriculture and Food Research*. <https://doi.org/10.1016/j.jafr.2023.100900>.
223. Sellami W., Bendidi A., Daoui K., Nabloussi A., Bouichou E H., Khalfi C D., Ibriz M. (2023). Tillage systems effect on wheat yield in the Saïs region of Morocco. *Journal of Agricultural Research*, 11(1), doi.org/10.13189/ujar.2023.110103.
224. Sharaf A., Ndiribe Ch., khayi S. et al., (2023). Bridging the gap in African biodiversity genomics and bioinformatics. *Nat Biotechnol*, vol. 41, no. 9, pp. 1348-1354, Sep. 2023, doi: 10.1038/s41587-023-01933-2.
225. Simma S., Ait Tizi S., Ezzine A., Taaricht M., Ouhrouch A., Ibelbachyr M., Benjelloun B. (2023). Whole genome di-

- versity and demographic dynamics in D'man sheep. *AFRIMED AJ–Al Awamia* (138). p.123-141
- 226.** Smaha D., Mokrini F., Laasli SE., Hamel A., Khayi S. (2023). First report of the dagger nematodes *xiphinema index* and *xiphinema pachtaicum* on grapevine in Algeria. *Nematropica* 53, 67-69
- 227.** Smaiti M., Harbouz R., Lionboui H., Elame F. (2023). Economic analysis of the traditional Beldi Chicken value chain in Morocco. *Moroccan Journal of Agricultural Sciences*, 2023. DOI: 10.5281/ZENODO.10044288
- 228.** Taaifi Y., Belhaj K., Mansouri F., Rbah Y., Melhaoui R., Houmy N., Ben Moumen A., Azeroual E., Addi M., Elamrani A., Serghini Caid H. (2023). The effect of feeding laying hens with nonindustrial hemp seed on the fatty acid profile, cholesterol level, and tocopherol composition of egg yolk. *International Journal of Food Science*. Volume 2023. Page 15.
- 229.** Tagnaout I., Zerkani H., Bencheikh N., Amalich S., Bouhrim M., Mothana R.A., Alhuzani M.R., Bouharroud R., Hano C. and Zair T. (2023). Chemical Composition, Antioxidants, Antibacterial, and Insecticidal Activities of *Origanum elongatum* (Bonnet) Emberger & Maire Aerial Part Essential Oil from Morocco. *Antibiotics* 2023, 12, 174. <https://doi.org/10.3390/antibiotics12010174>
- 230.** Tahiri A., Karra Y., Ait Aabd N., Koufan M., Qessaoui R., Bouharroud R. and Mimouni A. (2023). Optimisation de la méthode de désinfection des explants et multiplication in vitro du safran (*Crocus sativus* L.). *AFRIMED AJ –Al Awamia*, 139. p. 37-52. <https://doi.org/10.34874/IMIST.PRSM/afri-med-i139.41151>
- 231.** Takwa G., Ellouze W., Wu H., Taamali W., Fu W., Alfeddy M.N., Ouahmane L., Emmanuel Courty P., Wipf D., Missbah El Idrissi M., Chen B.& Mnasri B. (2023). Molecular characterization of arbuscular mycorrhizal communities associated with *Lathyrus cicera* L. grown in northern Tunisia soils. *Symbiosis volume 90*, pages81–90.
- 232.** Taleb A., Arsalan K., Benaouda Tlemçani N. et Mrabet R. (2023). Inventaire de la flore du Jardin d'Essais Botaniques de Rabat. *AFRIMED AJ –Al Awamia* (139). p. 151-173
- 233.** Tankiouine S., Zahir H., El Goulli M., El Fazazi K., Soufiani S., Hamadi F., El Louali M., Latrache H. (2023). Study of 316L stainless steel conditioning film treated by two types of UHT milk by contact angle method and infrared spectroscopy. *Moroccan Journal of Chemistry*, 11(1). <https://doi.org/10.48317/IMIST.PRSM/morj-chem-v10i2.29317> (Indexé Scopus; Q 3; SJR: 0,26)
- 234.** Tekin-Cakmak Z. H., Ozer C., Ozkan K., Yildirim H., Sestili F., Jilal A., & Koksels H. (2023). High-beta-glucan and low-glycemic index functional bulgur produced from high-beta-glucan barley. *Journal of Functional Foods*, 112, 105939. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2023.105939>
- 235.** Tikent A., Laaraj S., Marhri A., Taibi M., Elbouzidi A., Khalid I., Bouhrim M., Elfazazi K., Elamrani A., & Addi M. (2023). The Antioxidant and Antimicrobial Activities of Two Sun-Dried Fig Varieties (*Ficus carica* L.) Produced in Eastern Morocco and the Investigation of Pomological, Colorimetric, and Phytochemical Characteristics for Improved Valorization. *International Journal of Plant Biology*, 2023, 14(3), 845-863; <https://doi.org/10.3390/ijpb14030063>
- 236.** Touhtouh J., Laghmari M., Benali T., Aanniz T., Lemhadri A., Akhazzane M., Habbadi Kh.... & Hammani, K. (2023). Determination of the antioxidant and enzyme-inhibiting activities and eva-

luation of selected terpenes' ADMET properties: *in vitro* and *in silico* approaches. *Biochemical Systematics and Ecology*, 111, 104733. <https://doi.org/10.1016/j.bse.2023.104733>

237. Zaari Jabri N., Ait-El-Mokhtar M., Mekkaoui F., Amghar I., Achemrk O., Diria Gh., Hmyene A. (2023). Impacts of cadmium toxicity on seed germination and seedling growth of *Triticum durum* cultivars; *Cereal Research Communications*. <https://doi.org/10.1007/s42976-023-00467-2>

238. Zayani I., Ammari M., Allal L. B., & Bouhafa K. (2023). Agroforestry olive orchards for soil organic carbon storage: Case of Saiss, Morocco. *Heliyon*, 9(12). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e22910>

239. Zim J., Leghlid A., Sarehane M., Elaini R., Walters S. A., Bouharroud R. (2023). *Dactylopius opuntiae* (Hemiptera: Dactylopiidae) as a Diet Source for Mass Rearing *Cryptolaemus montrouzieri* (Coleoptera: Coccinellidae). *Neotropical Entomology*, Vol (52), p. 485-492. <https://doi.org/10.1007/s13744-022-01018-w>

240. Zim J., Chkih H., Bouharroud R., Sarehane M., Lhomme P. (2023). Effect of various odor attractants on egg-laying activity of black soldier flies (*Hermetia illucens*). *Journal of Insects as Food and Feed*, <https://doi.org/10.1163/23524588-20220139>

241. Zitouni H., Charafi J., Messaoudi Z., Hamdani A., Kabiri G., Houmanat K., Hanine H. (2023). Assessment of genetic diversity of wild strawberry tree (*Arbutus unedo* L.) genotypes from Morocco using ISSR markers. *Agriculture and Forestry* 69(4):135-155. DOI:10.17707/AgricultForest.69.4.09

242. Zoubi B., Mokrini F., Amer M., Rafya M., Benkebboura A., Akachoud O., Laasli S.E., Iraqi Housseini A., A. Dababat A., Lahlali R. & Qaddoury A. (2023). Eco-friendly management of the ci-

trus nematode *Tylenchulus semipetrans* using some aromatic and medicinal plants. *Archives of Phytopathology and Plant Protection*. 56:1, 66-86, <https://doi.org/10.1080/03235408.2023.2177131>

243. Zunino L., Cubry P., Sarah G., Mournet P., El Bakkali A., Aqbouch L., ... & Khadari B. (2023). Genomic evidence of genuine wild versus admixed olive populations evolving in the same natural environments in western Mediterranean Basin. *BioRxiv*, 2023-04. doi: <https://doi.org/10.1101/2023.04.18.537296>

Chapitres d'ouvrages

244. Abahmane I., (2023). Genetic Improvement to Produce Value-Added Date Palm Cultivars. In: J.M. Al-Khayri, S.M. Jain, D.V. Johnson, R.R. Krueger (Eds.) *Date palm*, CABI International, (pp, 90-140). <https://doi.org/10.1079/9781800620209.0004>

245. Alouani M., Hassi M., Ouaddi O., Qessaoui R., Bouharroud R. (2023). Abiotic Stress Factors and High Astaxanthin Accumulation in *Haematococcus pluvialis*. In: Raja, R., Hemaiswarya, S., Narayanan, M., Kandasamy, S., Jayapriyan, K. (eds) *Haematococcus*. Springer, Singapore. (pp 33-58). https://doi.org/10.1007/978-981-99-2901-6_3

246. Ayour J., Harrak H., Benichou M. (2023). Cell Wall Enzymatic Activity Control: A Reliable Technique in the Fruit Ripening Process. Chapter. *New Discoveries in the Ripening Processes*. IntechOpen. 10 pages. DOI: <http://dx.doi.org/10.5772/intechopen.113752>

247. Azenzem R., Alfeddy M.N., Kassout J. (2023). Climate Change and Insect Pests: Economic Damages and Adaptive Strategies in Mediterranean Olive Groves. In *Climate Change and the Economic Importance and Damages of Insects*. (pp.14-47). IGI Global.



- 248.** Azenzem R., Koussa T., Alfeddy M.N., Kassout J. (2023). Impacts and Mitigation Strategies of Abiotic and Biotic Stresses in Olive Orchards in the Era of Climate Change. In *Water-Soil-Plant-Animal Nexus in the Era of Climate Change*. (pp.137-172). DOI:10.4018/978-1-6684-9838-5.ch007
- 249.** Bakha M., Kassout J., Khiraoui A., El Omari N., Bouyahya A., El Mtili N., Aboukhalid K., Al Faiz C. (2023). *Origanum* taxa and Stressful Conditions. *Book of Medicinal Plant Responses to Stressful Conditions*. 1st Edition. CRC Press. eBook ISBN : 9781003242963.
- 250.** Benicha M., Moussadek R., Mrabet R. (2023). Sorption Behavior of Deltamethrin in Mediterranean Soils. In book: *Emerging Issues in Agricultural Sciences Vol. 2*. (pp.89-109) Publisher: Book Publisher International. DOI:10.9734/bpi/eias/v2/4121E
- 251.** Boudoudou D., El Marrakchi S., Talha A., Kerroum B., Ouazzani Touhami A., Douira A., Benyahia H. (2023). Effect of Some Derivatives of Pyridazin-3 (2h) – Ones on the in Vitro and in Situ Development of Different Pathogenic Fungi on Citrus Fruits. In book: *International Conference on Advanced Intelligent Systems for Sustainable Development* (pp.536-551). DOI:10.1007/978-3-031-35248-5_49
- 252.** Chebli Y., El Otmani S., Chentouf M. (2023). Innovative and business models in Mediterranean pastoral systems. *Proceeding of the Mediterranean conference on pasture systems*, 12 May 2023, 28 p.
- 253.** Choukr-Allah R., El Mouridi Z., Benbesis Y., Shahid S. (2023). Salt-Affected Soils and Their Management in the Middle East and North Africa (MENA) Region: A Holistic Approach. Springer. Chapter 2 in *Biosaline Agriculture as a Climate Change Adaptation for Food Security*, <https://doi.org/10.1007/978-3-031-24279-3-2>
- 254.** El Hamss H., Radouane N., Belabess Z., Lahlali R. (2023). Microbial Consortia: An Approach to Enhance the Effectiveness of Beneficial Soil Microbes. in *Novel Biological and Biotechnological Applications in Plant Nematode Management*, p-p. 133-166, Ed. Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-2893-4_6
- 255.** Elame F., Chebli Y., Hallam J., Lionboui H. (2023). Climate Change Impact Modeling on Citrus Yield. In: Bandh, S.A. (eds) *Strategizing Agricultural Management for Climate Change Mitigation and Adaptation*. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32789-6_14
- 256.** Elame F., Lionboui H., Behnassi M. (2023). Technological and Managerial Innovation in Agriculture to Ensure Food Security Under Climate Change. In: Bandh, S.A. (eds) *Strategizing Agricultural Management for Climate Change Mitigation and Adaptation*. Springer, Cham. pp : 207-219. https://doi.org/10.1007/978-3-031-32789-6_12
- 257.** Hassi M., Ouaddi O., ElKheloui R., Bouharroud R., Hamadi F. and Alouani M. (2023). Clinical Applications of Haematococcus. In: Raja, R., Hemaiswarya, S., Narayanan, M., Kandasamy, S., Jayappriyan, K. (eds) *Haematococcus*. Springer, Singapore. pp 211-228 https://doi.org/10.1007/978-981-99-2901-6_13
- 258.** Hssaini L., Razouk R., Fadlaoui A., Houmanat K. (2023). Figs in Morocco: Diversity Patterns, Valorization Pathways and Value Chain Resilience. In: Ramadan, M.F. (eds) *Fig (Ficus carica): Production, Processing, and Properties* (pp. 11-37). Springer, Cham.
- 259.** Hssaini L., (2023). Fig Seeds: Source of Value-Added Oil within the Scope of Circular Economy. In: Ramadan, M.F. (eds) *Fig (Ficus carica): Production, Processing, and Properties* (pp. 321-337). Springer, Cham.

- 260.** Ibba K., Kassout J., Er-Raki S., Oulbi S., Mansouri L. E., Boselli V., Bouizgaren A., Sikaoui L., Hadria R. (2023). Strengthening Capacity for Climate Change Adaptation of Moroccan Agriculture: Deficit Irrigation strategies for Resilient Olive Sector. Chapter of the book : *Water-Soil-Plant-Animal Nexus in the Era of Climate Change*. IGI Global Edition.
- 261.** Karouach F., Mnaouer I., El Moutaqi A., El Amiri B., Hirich A., Kouisni L. (2023). Livestock Manure Valorization as Renewable Energy and Biofertilizers: Southern Region of Morocco. In: Leal Filho, W., Abubakar, I.R., da Silva, I., Pretorius, R., Tarabieh, K. (eds) *SDGs in Africa and the Middle East Region. Implementing the UN Sustainable Development Goals – Regional Perspectives*. Springer, Cham. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-91260-4-41-1>.
- 262.** Kassout J., Kadaoui K., Hmimsa Y., El Fatehi S., Chakkour S., Houssni M., Oulbi S., Azenzem R., Sahli A., and Ater M. (2023). The missing component: intraspecific traits variation enhance wild fruit trees tolerance to climate change. In *Water-Soil-Plant-Animal Nexus in the Era of Climate Change* (2023) (pp.194-210). DOI:10.4018/978-1-6684-9838-5.ch009
- 263.** Kassout J., Terral J. F., Azenzem R., El Ouahrani A., Sahli A., Houssni M., & Ater M. (2023). *Olea europaea* and Stressful Conditions. In *Medicinal Plant Responses to Stressful Conditions* (pp. 243-272). CRC Press.
- 264.** Kenfaoui J., Goura K., Legrifi I., Seddiqui N., El Hamss H., Mokrini F., Amiri S., Belabess Z., lahlali R. (2023). Natural Product Repertoire for Suppressing the Immune Response of Meloidogyne Species. In book: *Root-Galling Disease of Vegetable Plants*, (pp. 163-197). Publisher: Springer Nature.
- 265.** Lahlali R., Banu G., Mokrini F., Ibrahim D., Belabess Z. (2023). Nematode problems in cotton and their sustainable management. In book: *Nematode Diseases of Crops and Their Sustainable Management*, Publisher: Elsevier Science & Technology. 10.1016/B978-0-323-91226-6.00004-3, p-p. 531-564, Ed. Academic Press.
- 266.** Legrifi I., Laasli S.E., Lahlai R., and Mokrini F. (2023). Oilseed Cake and Nematode Management in Legume Crops. In book: *Oilseed Cake for Nematode Management*, Publisher: CRC Press. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.1201/9781003319252-9/oilseed-cake-nematode-management-legume-crops-ikram-legrifi-salah-eddine-laasli-rachid-lahlali-fouad-mokrini>
- 267.** Maurady A., M'guil M., Harama D., Touati I., Bel Mokhtar N., El Ismaili S., Karimi L., Britel M.R., Hamim A. (2023). Study of the Germination of Wild and Cultivated Blackberries of the Northern Region of Morocco. In: Kacprzyk, J., Ezziyyani, M., Balas, V.E. (eds) *International Conference on Advanced Intelligent Systems for Sustainable Development. AI2SD 2022. Lecture Notes in Networks and Systems*, vol 713. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-35248-5_2.
- 268.** Mazri M. A., Belkoura I., Meziani R., Balaghi R., & Koufan M. (2023). Cactus Pear (*Opuntia* spp.) A Multipurpose Crop with High Tolerance to Adverse Climate. In *Cultivation for Climate Change Resilience*, pp. 111-137. Volume 2. CRC Press.
- 269.** Mazri M. A., Koufan M., Rham I., Radi H., & Belkoura I. (2023). Use of Tissue Culture Methods to Improve Stress Tolerance in Plants. In book : *New Frontiers in Plant-Environment Interactions: Innovative Technologies and Developments* pp. 425-460. Cham: Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-43729-8_15

- 270.** Mokrini F., Laasli S.E., Iraqi D., Lahla-
li R. (2023). Nematodes problems
and their sustainable management
in tropical fruits. In book: *Nematode
Diseases of Crops and Their Sustain-
able Management*, Publisher: Else-
vier Science & Technology. [https://
doi.org/10.1016/B978-0-323-91226-
6.00005-5](https://doi.org/10.1016/B978-0-323-91226-6.00005-5)
- 271.** Mrabet R. (2023). Sustainable agricul-
ture for food and nutritional security.
In book *Sustainable Agriculture and
the Environment*, Academic Press,
(pp 25-90). [https://doi.org/10.1016/
B978-0-323-90500-8.00013-0](https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90500-8.00013-0).
- 272.** Mrabet R., Singh A., Sharma T.
(2023). Conservation Agricultu-
re as Sustainable and Smart Soil
Management. In book: *Agroecolo-
gical Approaches for Sustainable
Soil Management* (pp.339-356).
DOI:10.1002/9781119911999.ch15
- 273.** Oulbi S., Kassout J., Bouizgaren A., El
Khatri N., Sikaoui L., & Hadria R. (2023).
Assessment of Carbon Balance in
Olive Cultivation Systems in Moroc-
co: Toward an Intelligent Solution in
Climate Change Mitigation. In *Intel-
ligent Solutions for Optimizing Agri-
culture and Tackling Climate Change:
Current and Future Dimensions*. IGI
Global.
- 274.** Rahim A., El Amiri B. (2023). Effects of
Heat Stress and Chemical Pollutants
on Sheep Reproduction and Strate-
gies to Mitigate Them. In: Mabrouki,
J., Mourade, A., Irshad, A., Chaudhry,
S. (eds) *Advanced Technology for
Smart Environment and Energy. En-
vironmental Science and Engineering*.
173-185, Springer, Cham. [https://doi.
org/10.1007/978-3-031-25662-2_15](https://doi.org/10.1007/978-3-031-25662-2_15).
[https://doi.org/10.1007/978-3-031-
25662-2_15](https://doi.org/10.1007/978-3-031-25662-2_15). Part of the *Environmental
Science and Engineering* book se-
ries (ESE)



www.inra.org.ma

الجيل الأخضر
GÉNÉRATION GREEN
2020 - 2030



المعهد الوطني للبحث الزراعي
ⴰⵎⴻⵎⴻⵔ ⴰⵎⴻⵔ ⴰⵎⴻⵔ ⴰⵎⴻⵔ
Institut National de la Recherche Agronomique

Institut National de la Recherche Agronomique

Avenue de la Victoire, BP 415 RP. Rabat-Maroc

Tel: +212 53 777 09 55

Fax: +212 53 777 00 49

www.inra.org.ma